



國立臺北科技大學

製造科技研究所

碩士學位論文

**基於 Meta Agent 架構之可信知識治理方
法：藍圖驅動之健康管理 AI 知識工程設計
與實作**

**Blueprint-driven Knowledge Engineering
for Trustworthy Health Management AI: A
Knowledge Governance Methodology Based
on Meta Agent Architecture**

研究生：詹士賢

指導教授：陸元平 博士

中華民國一百一十五年七月



國立臺北科技大學

製造科技研究所

碩士學位論文

**基於 Meta Agent 架構之可信知識治理方
法：藍圖驅動之健康管理 AI 知識工程設計
與實作**

**Blueprint-driven Knowledge Engineering
for Trustworthy Health Management AI: A
Knowledge Governance Methodology Based
on Meta Agent Architecture**

研究生：詹士賢

指導教授：陸元平 博士

中華民國一百一十五年七

國立臺北科技大學
研究所碩士學位論文口試委員會審定書

本校 製造科技研究所 詹士賢 君

所提論文，經本委員會審定通過，合於碩士資格，特此證明。

學位考試委員會

委員：

陸一平
余昭玲
王貴顯
張元平

指導教授：

張元平

所長：

張元震

中華民國 115 年 7 月 7 日

摘要

近年來，大型語言模型與人工智慧代理快速發展，使生成式人工智慧逐漸應用於健康問答、醫療輔助與個人化健康管理等場域。然而，健康管理屬於高可信知識領域，系統不僅需要產生流暢回答，更必須具備知識來源可追溯、推理過程可驗證、治理規則可控管與結果可解釋等能力。現有提示詞工程、檢索增強生成、人工智慧代理框架與知識圖譜雖能分別提升模型輸出、外部知識導入、任務協作與知識表示能力，但仍未完整解決高可信知識建構所需的治理問題。換言之，高可信人工智慧的核心挑戰並非模型是否能回答，而是模型所依據的知識是否能被定義、建構、追溯、驗證與維護。為解決此問題，本文提出藍圖驅動之知識工程方法學，並以後設代理治理平台作為上位治理框架，以可信提示詞作業系統作為提示詞治理與知識治理之操作化機制。在此架構下，提示詞被視為由領域專屬藍圖與元規則編譯而成的治理產物，而非人工臨時撰寫之文字指令；並透過提示詞編譯、知識建構、知識驗證、知識湖、知識圖譜與人機迴圈機制，建立由人類意圖至受治理知識結構的完整流程。方法驗證則以健康管理領域之血糖知識建構作為案例，完成血糖知識對象之領域專屬藍圖、知識建構流程、知識湖與知識圖譜。研究結果顯示，此方法能將可信來源文件轉換為具備來源追溯、語意分類、邏輯連結與人工驗證能力的結構化知識，並降低傳統提示詞工程在高可信知識建構中常見的來源不明、語意混雜與推理不可追溯等問題。主要貢獻在於提出一套可治理、可追溯且可驗證的健康管理知識治理方法，作為未來高可信人工智慧系統設計的重要工程基礎。

關鍵詞：可信提示詞作業系統、元代理治理平台、知識治理、健康管理、血糖、知識圖譜、可信人工智慧

ABSTRACT

In recent years, large language models and artificial intelligence agents have developed rapidly, enabling generative artificial intelligence to be increasingly applied to health question answering, medical assistance, and personalized health management. However, health management is a high-trust knowledge domain. AI systems in this field are required not only to generate fluent responses, but also to ensure traceable knowledge sources, verifiable reasoning processes, governable rules, and explainable results. Existing approaches, including prompt engineering, retrieval-augmented generation, AI agent frameworks, and knowledge graphs, can respectively enhance model outputs, external knowledge integration, task collaboration, and knowledge representation. Nevertheless, they do not fully address the governance requirements of high-trust knowledge construction. In other words, the core challenge of trustworthy AI is not merely whether a model can generate answers, but whether the knowledge on which the model relies can be defined, constructed, traced, verified, and maintained. To address this issue, this thesis proposes a blueprint-driven knowledge engineering methodology. The Meta Agent Governance Platform is adopted as the upper-level governance framework, while Trustworthy Prompt OS serves as the operational mechanism for prompt governance and knowledge governance. Within this framework, prompts are regarded as governed artifacts compiled from domain-specific blueprints and Meta Rules, rather than temporary text instructions manually written by users. Through prompt compilation, knowledge construction, knowledge validation, knowledge lake, knowledge graph, and human-in-the-loop mechanisms, a complete process from human intent to governed knowledge structures is established. To validate the feasibility of the proposed method, blood glucose knowledge construction in the health management domain is used as a case study. A domain-specific blueprint, knowledge construction process, knowledge lake, and knowledge graph for blood glucose are completed. The results show that the proposed method can transform reliable source documents into structured knowledge with

source traceability, semantic classification, logical links, and human validation. It also reduces common problems in traditional prompt engineering for high-trust knowledge construction, such as unclear sources, semantic ambiguity, and untraceable reasoning. The main contribution of this thesis is the proposal of a governable, traceable, and verifiable knowledge governance method for health management, serving as an important engineering foundation for the future design of high-trust artificial intelligence systems.

Keywords: Trustworthy Prompt OS, Meta Agent Governance Platform, Knowledge Governance, Health Management, Blood Glucose, Knowledge Graph, Trustworthy AI



誌謝

在此謹向各位對於本篇論文的完成提供協助與支持的貴人致上最誠摯的感謝。首先誠摯的感謝我的指導教授陸元平教授與陸一平教授的指導，兩位教授在我的研究領域中，便以深厚的學識與對教學的熱誠，引導我逐步的完成我的研究，不管是釐清方向、建立研究基礎。在整個研究過程中，教授們不僅提供我明確的方向與方法，也分享寶貴的資源與知識，使我可以成功完成我現在的研究論文。同時我要感謝王黃勵博士，在我撰寫論文與研究時，總能給予我精闢的點評與指導，讓我可以逐漸理解身為研究生應該要有的態度以及撰寫論文的技巧。在他的建議與陪伴，為我提供許多支持，也讓我有信心面對未來的不同的挑戰。我也很感謝我實驗室的學長與夥伴們，鎮豪、曜靚、林宸、昇鴻、宥霖、仲佑等人。在這段時間裡不管是在課業、生活還是我的研究上都給予我很大的支持，在你們的陪伴與照顧下，讓我可以安心且穩定的前進，也是我後面重要的支柱。雖然我們的研究領域有所不同，但在每次的討論與互相幫助下，都給了我很大信心以及安心感，更是我完成論文的重要力量。最後，我要誠摯的感謝我的家人，在我求學過程中，總是第一個支持我、陪伴我的，在我專注學業之餘，也對我有許多的關心與支持，並在我研究的路途給我許多的陪伴與支持，沒有他們給予我的愛與鼓勵，就沒有現在達到的成就與目標。

目錄

摘要.....	i
ABSTRACT.....	ii
誌謝.....	iv
表目錄.....	xii
圖目錄.....	xv
第一章 緒論.....	1
1.1. 研究背景.....	1
1.2. 研究動機.....	3
1.3. 研究目的與貢獻.....	5
1.4. 論文架構.....	7
第二章 文獻探討.....	8
2.1. LLMs 與高可信知識應用.....	8
2.1.1. LLMs 與基礎模型之知識處理能力.....	8
2.1.2. 高可信知識應用對 LLMs 之要求.....	9
2.1.3. LLMs 於健康管理知識應用之限制.....	10
2.2. 提示工程與 RAG 之比較.....	12
2.2.1. 提示工程之輸出控制能力.....	12
2.2.2. RAG 與檢索式模型之外部知識導入能力.....	14
2.2.3. 推理提示方法之可控性與可信度限制.....	15
2.3. AI Agent 與任務協作研究.....	15
2.3.1. AI Agent 之任務規劃與工具使用.....	15
2.3.2. 任務協作與可信知識基礎之落差.....	16
2.4. 知識圖譜與健康知識表示研究.....	17
2.4.1. 知識圖譜之結構化知識表示能力.....	17

2.4.2.	健康知識圖譜與醫療知識結構化	18
2.4.3.	知識表示與可信建構之差異	19
2.5.	知識工程、本體與溯源	20
2.5.1.	知識工程與語意規格	20
2.5.2.	溯源與知識生命週期	21
2.5.3.	傳統知識工程與 LLMs 輔助知識建構之差異	22
2.6.	可信 AI 與健康知識治理	23
2.6.1.	可信 AI 與健康 AI 治理需求	23
2.6.2.	人機互動與人工審查機制	24
2.6.3.	治理原則與工程流程之落差	25
2.7.	綜合比較與研究缺口	26
2.7.1.	既有研究之綜合比較	26
2.7.2.	高可信健康管理知識建構之研究缺口	27
2.8.	本章小結	29
第三章	研究方法	30
3.1.	研究方法總覽	30
3.2.	MAGP 上位治理框架與本文研究定位	33
3.2.1.	MAGP 之治理架構定位	33
3.2.2.	本文於 MAGP 生命週期中的研究範圍	33
3.3.	藍圖驅動之知識工程方法學	35
3.3.1.	領域專屬藍圖之方法定位	35
3.3.2.	藍圖作為知識中介表示之概念	38
3.4.	可信提示詞作業系統與知識編譯器理論	39
3.4.1.	可信提示詞作業系統之操作化定位	39
3.4.2.	知識編譯流程與提示詞治理	39

3.5.	規則與提示詞之分離治理機制	41
3.5.1.	元規則	42
3.5.2.	專屬元規則	42
3.5.3.	元提示詞	42
3.5.4.	任務提示詞	43
3.5.5.	四者之間的治理關係	43
3.6.	雙層知識建構架構	44
3.6.1.	知識定義層	45
3.6.2.	知識任務層	46
3.7.	知識定義層設計	48
3.7.1.	知識觀測元規則	48
3.7.2.	領域專屬知識觀測元規則	49
3.7.3.	領域專屬項目清單	50
3.7.4.	領域+項目專屬知識觀測元規則	50
3.7.5.	18-Context 語境觀測矩陣	51
3.8.	知識任務層設計	53
3.8.1.	可信來源文件與來源句	53
3.8.2.	知識條文	54
3.8.3.	知識項	55
3.8.4.	六個知識包	56
3.8.5.	階層連結	57
3.8.6.	邏輯連結	57
3.8.7.	知識湖與知識圖譜	59
3.9.	HITL 與可信驗證機制	60
3.9.1.	研究方法與缺項辨識	61

3.9.2.	系統補齊流程.....	62
3.10.	本章小結.....	64
第四章	研究結果.....	65
4.1.	實驗目的與案例設定.....	65
4.2.	系統執行流程與產物總覽.....	67
4.3.	知識定義層：語意邊界錨定驗證.....	68
4.3.1.	領域專屬知識觀測元規則結果.....	69
4.3.2.	領域專屬項目清單結果.....	69
4.3.3.	領域+項目專屬知識觀測元規則結果.....	70
4.3.4.	18-Context 語意觀測矩陣結果.....	71
4.4.	知識任務層：來源追溯與知識角色分類驗證.....	72
4.4.1.	可信賴來源文件結果.....	73
4.4.2.	可信來源文件分割結果.....	74
4.4.3.	知識條文結果.....	74
4.4.4.	知識項結果.....	76
4.4.5.	六知識包分類結果.....	77
4.5.	雙層連結機制：語言補足與知識邏輯分離驗證.....	78
4.5.1.	階層連結結果.....	79
4.5.2.	邏輯連結結果.....	81
4.6.	知識湖：知識建構歷程保存驗證.....	83
4.7.	知識圖譜建構結果.....	85
4.8.	Human-in-the-Loop 與可信驗證結果.....	86
4.9.	問答案例與 LLM 輔助補齊來源標記驗證.....	89
第五章	結論與未來展望.....	96
5.1.	研究結論.....	96

5.2.	研究貢獻	97
5.2.1.	提出藍圖驅動之知識工程方法學	97
5.2.2.	建立領域專屬藍圖作為知識中介表示	98
5.2.3.	建立可信提示詞作業系統作為提示詞治理操作機制	98
5.2.4.	提出語言補足與知識邏輯分離之雙層連結機制	98
5.2.5.	完成健康管理血糖案例之端到端驗證	99
5.3.	未來展望	99
附錄 A	元規則完整內容	101
附錄 A.1	知識觀測元規則	101
A.1.1	觀測尺度邊界	101
A.1.2	知識拓撲邊界	102
A.1.3	認知推演邊界	102
A.1.4	18-Context 組合規則	104
附錄 A.2	項目清單元規則	104
附錄 A.3	可信賴來源文件	105
附錄 A.4	知識條文元規則	106
附錄 A.5	知識項元規則	107
附錄 A.6	知識包元規則	108
附錄 A.7	指代詞知識項元規則	108
附錄 A.8	階層連結元規則	109
附錄 A.9	邏輯連結元規則	109
附錄 B	元提示詞與任務提示詞完整內容	116
附錄 B.1	元提示詞設計原則	116
附錄 B.2	領域專屬任務提示詞	118
附錄 B.3	項目清單專屬任務提示詞	119

附錄 B.4	項目專屬任務提示詞	120
附錄 B.5	語境矩陣專屬任務提示詞	121
附錄 B.6	可信賴來源文件任務提示詞	122
附錄 B.7	知識條文任務提示詞	123
附錄 B.8	知識項任務提示詞	124
附錄 B.9	階層連結任務提示詞	125
附錄 B.10	邏輯連結任務提示詞	126
附錄 C	血糖案例完整輸出	127
附錄 C.1	案例設定	127
附錄 C.2	領域專屬知識觀測元規則完整輸出	128
附錄 C.3	領域專屬項目清單完整輸出	129
附錄 C.4	領域+項目專屬知識觀測元規則完整輸出	130
附錄 C.5	領域+項目+語意觀測矩陣專屬元規則輸出	131
附錄 C.6	可信賴來源文件完整輸出	134
附錄 C.7	原文句子完整輸出摘要	135
附錄 C.8	知識條文完整輸出摘要	137
附錄 C.9	知識項完整輸出摘要	143
附錄 C.10	階層連結完整輸出	149
附錄 C.11	邏輯連結完整輸出摘要	150
附錄 D	HITL 知識圖譜補齊與人工審查操作流程	162
附錄 D.1	HITL 操作流程總覽	162
附錄 D.2	知識路徑選擇與缺項辨識	164
附錄 D.3	選擇知識補齊方式	165
附錄 D.4	LLM 輔助生成操作	166
附錄 D.5	專家補充	168

附錄 D.6	可信賴來源文件補齊操作	170
參考文獻		172

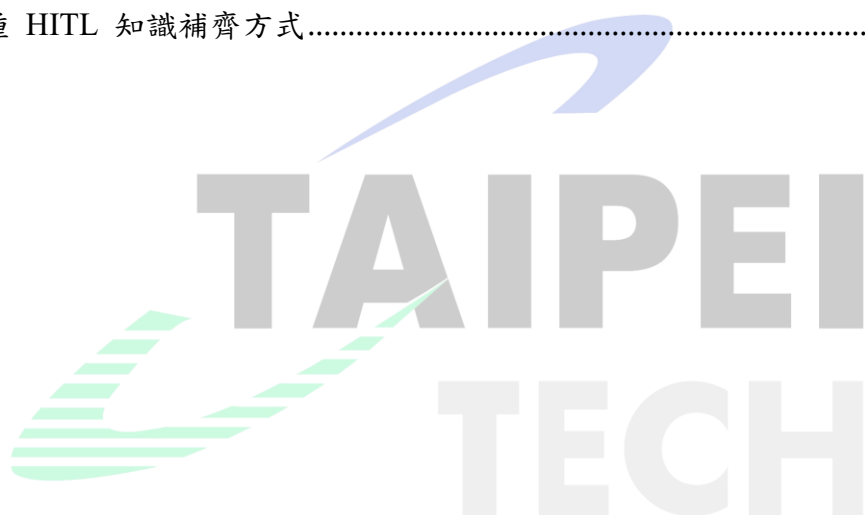


表目錄

表 2-1 LLMs 與基礎模型文獻之貢獻與限制.....	9
表 2-2 提示工程相關文獻比較表.....	13
表 2-3 RAG 與檢索式模型文獻比較表	15
表 2-4 AI Agent 相關文獻比較表	16
表 2-5 KG 與健康 KG 文獻比較表	19
表 2-6 知識工程與本體研究之比較.....	21
表 2-7 傳統知識工程、LLMs 輔助知識建構與治理需求比較表.....	23
表 2-8 可信 AI 與健康 AI 治理文獻比較表	24
表 2-9 既有研究對高可信健康管理知識建構需求之支援程度.....	27
表 3-1 本研究方法構成與功能定位表.....	32
表 3-2 MAGP 生命週期與本文研究範圍	35
表 3-3 領域專屬藍圖組成與功能.....	37
表 3-4 知識編譯器概念與本文方法對應表.....	41
表 3-5 元規則、專屬元規則、元提示詞任務提示詞差異表.....	44
表 3-6 分層知識建構流程總覽.....	47
表 3-7 18-Context 語意觀測矩陣.....	52
表 3-8 六個知識包概念表.....	56
表 3-9 階層連結與邏輯連結差異表.....	58
表 3-10 知識湖與知識圖譜差異表.....	60
表 3-11 HITL 介入階段與功能表.....	61
表 3-12 三種知識圖譜補齊方式.....	62
表 4-1 研究案例設定.....	66
表 4-2 本研究各層產物總覽.....	67
表 4-3 領域專屬知識觀測元規則部分結果.....	69

表 4-4 領域專屬項目清單結果.....	69
表 4-5 領域+項目專屬知識觀測元規則部分結果	71
表 4-6 18-Context 部分結果.....	72
表 4-7 可信來源文件結果.....	73
表 4-8 原文句子結果.....	74
表 4-9 知識條文統計結果.....	75
表 4-10 知識條文代表性結果.....	75
表 4-11 知識項代表性結果.....	76
表 4-12 六知識包分布結果.....	77
表 4-13 六個知識包分類實例.....	78
表 4-14 階層連結統計結果.....	79
表 4-15 階層連結結果.....	80
表 4-16 邏輯連結代表性結果.....	82
表 4-17 知識湖整合結果.....	84
表 4-18 知識圖譜建構邏輯.....	85
表 4-19 補齊來源標記方式.....	87
表 4-20 血糖問答案例之知識圖譜結果.....	93
表 4-21 問答案例中 LLM 輔助補齊候選	94
表 A-1 為觀測尺度邊界完整內容.....	101
表 A-2 為知識拓撲邊界完整內容.....	102
表 A-3 為認知推演邊界完整內容.....	103
表 A-4 邏輯連結元規則.....	115
表 C-1 案例設定	127
表 C-2 領域專屬知識觀測元規則完整輸出	128
表 C-3 領域專屬項目清單完整輸出	129

表 C-4 領域+項目專屬知識觀測元規則完整輸出.....	130
表 C-5 領域+項目+語意觀測矩陣專屬元規則完整輸出	131
表 C-6 可信賴來源文件完整輸出	134
表 C-7 原文句子完整輸出	135
表 C-8 知識條文完整輸出	137
表 C-9 知識項完整輸出	143
表 C-10 階層連結完整輸出	149
表 C-11 邏輯連結完整輸出	150
表 D-1 為 HITL 介面操作流程.....	163
表 D-2 三種 HITL 知識補齊方式.....	165



圖目錄

圖 2-1 LLMs 應用於高可信知識場域之風險與治理需求.....	12
圖 2-2 RAG 從外部知識導入到可信知識建構之落差	14
圖 2-3 AI Agent 任務協作與可信知識基礎之差異	17
圖 2-4 KG 於健康知識表示中的基本功能	18
圖 2-5 健康 KG 建構之證據需求示意圖	20
圖 2-6 溯源觀點下之知識生命週期	22
圖 2-7 人工審查於高可信健康知識建構中的角色	25
圖 2-8 高可信健康知識治理生命週期示意圖	26
圖 3-1 本研究方法總覽圖	31
圖 3-2 本文於 MAGP 生命週期中的研究定位	34
圖 3-3 藍圖作為知識中介表示之概念圖	38
圖 3-4 可信提示詞作業系統知識編譯流程	40
圖 3-5 雙層知識建構架構圖	45
圖 3-6 知識觀測 元規則 三軸結構圖	48
圖 3-7 領域專屬知識觀測元規則流程圖	49
圖 3-8 Specific ITEM List 流程圖	50
圖 3-9 領域+項目專屬知識觀測元規則流程圖	51
圖 3-10 領域+項目+語境觀測矩陣專屬元規則流程圖	53
圖 3-11 可信賴來源文件流程圖	54
圖 3-12 知識條文流程圖	55
圖 3-13 知識項流程圖	56
圖 3-14 階層連結流程圖	57
圖 3-15 邏輯連結流程圖	58
圖 3-16 知識湖至知識圖譜投影流程圖	59

圖 4-1 可信賴來源文件結果.....	73
圖 4-2 階層連結結果的拓譜圖.....	81
圖 4-3 Logical Link 部分拓譜圖.....	83
圖 4-4 知識圖譜部分結果.....	86
圖 4-5 HITL 用於知識圖譜 (LLM 輔助生成).....	87
圖 4-6 HITL 用於知識圖譜(可信賴來源文件).....	87
圖 4-7 HITL 用於知識圖譜(專家補充).....	88
圖 4-8 專家補充之介面.....	88
圖 4-10 可信賴來源文件之介面.....	89
圖 4-11 補齊之完整知識圖譜.....	89
圖 4-12 血糖健康管理 Agent 問答介面.....	90
圖 4-13 可信提示詞作業系統問答流程.....	91
圖 4-14 知識圖譜搜尋結果.....	91
圖 4-15 LLM 輔助補齊候選與待確認標記.....	93
圖 4-16 血糖健康管理 Agent 回答結果.....	95
圖 A-1 知識觀測元規則.....	104
圖 A-2 項目清單元規則.....	105
圖 A-3 搜尋元規則.....	106
圖 A-4 知識條文元規則.....	107
圖 A-5 知識項元規則.....	107
圖 A-6 知識包元規則.....	108
圖 A-7 指代詞知識項元規則.....	109
圖 A-8 階層連結規則.....	109
圖 B-1 元提示詞.....	116
圖 B-2 層參數.....	117

圖 B-3 元規則	117
圖 B-4 領域專屬任務提示詞	118
圖 B-5 項目清單專屬任務提示詞	119
圖 B-6 項目專屬任務提示詞	120
圖 B-7 語境矩陣專屬任務提示詞	121
圖 B-8 可信賴來源文件任務提示詞	122
圖 B-9 知識條文任務提示詞	123
圖 B-10 知識項任務提示詞	124
圖 B-11 階層連結任務提示詞	125
圖 B-12 邏輯連結任務提示詞	126
圖 D-1 知識圖譜與六個知識包缺向辨識介面	164
圖 D-2 三種 HITL 知識補齊方式選擇介面	165
圖 D-3 LLM 輔助生成與候選內容修改介面	166
圖 D-4 LLM 輔助生成修正介面	167
圖 D-5 LLM 輔助生成知識項與確認	167
圖 D-6 專家直接補充介面	168
圖 D-7 專家提示詞草擬介面	169
圖 D-8 專家補充之介面	169
圖 D-9 搜尋文件介面	170
圖 D-10 匯入文件介面	171
圖 D-11 選擇現有文件介面	171
圖 D-12 可信來文件補齊介面	171

第一章 緒論

1.1.研究背景

近年來，大型語言模型（Large Language Models, LLMs）快速發展，使人工智慧系統在自然語言理解、知識問答、文件摘要與多步驟推理等任務中展現高度能力。Brown 等人提出之 GPT-3 研究指出，透過大規模語料預訓練與少量範例提示，LLMs 能在多種自然語言任務中展現良好的少樣本學習能力 [1]。此發展使生成式人工智慧（Generative Artificial Intelligence, Generative AI）逐漸從一般文字生成工具，擴展為可支援知識整理、文件處理與專業問答的智慧系統。

隨著 LLMs 能力提升，人工智慧代理（Artificial Intelligence Agent, AI Agent）也逐漸成為重要發展方向。相較於傳統問答系統，AI Agent 不僅能回應使用者問題，也能根據任務目標進行規劃、動態調用外部工具、整合外部資料與執行多步驟流程。此特性使 AI Agent 有機會應用於健康管理、醫療輔助、企業知識管理與專業決策支援等場域。然而，當 AI Agent 進入健康管理此類高可信領域時，系統所面對的挑戰不再只是能否產生回答，而是回答背後的知識是否具備來源依據、推理邏輯與驗證機制。

醫療與健康管理是人工智慧應用的重要場域。Moor 等人提出通用醫療人工智慧之概念，指出未來醫療 AI 將可能處理多種任務，並能在少量或無特定標註資料下支援醫療情境中的多樣化應用 [2]。然而，健康管理與一般資訊查詢不同，涉及健康知識解讀、健檢指標判讀、疾病風險說明與行動建議等高可信任務。若系統產生錯誤知識、缺乏來源支撐之推論，或對健康指標做出過度延伸的解釋，可能影響使用者對自身健康狀態的理解與後續行動。因此，健康管理人工智慧系統除了需要自然語言生成能力，更需要具備知識來源可追溯、推理過程可驗證、治理規則可控管與結果可解釋等特性。

世界衛生組織指出，人工智慧在健康領域的應用雖具有提升醫療服務與公共健康的潛力，但也伴隨倫理、責任、透明性與治理風險，因此健康 AI 應將倫理與人權納入設計、部署與使用過程 [3]。美國國家標準與技術研究院提出之人工智慧風險管理框架，

亦強調可信人工智慧 (Trustworthy Artificial Intelligence, Trustworthy AI) 需從設計、開發與使用過程中進行風險管理，並重視有效性、可靠性、安全性、透明性與可問責性等面向 [4]。由此可知，健康管理 AI 的核心問題並非僅是模型能力是否足夠，而是系統是能否對知識來源、推理過程與輸出結果進行治理。

目前提示工程 (Prompt Engineering) 是引導 LLMs 產生特定輸出的常見方法。透過角色設定、任務說明、範例提示與輸出格式限制，使用者可以改善模型回答的方向與品質。進一步而言，Chain-of-Thought Prompting 等方法顯示，透過引導模型產生中間推理步驟，可提升 LLMs 在複雜推理任務中的表現 [5]。然而，提示工程多半仍著重於改善模型輸出，較少處理提示詞本身如何被治理、如何綁定可信來源、如何保存驗證紀錄，以及如何確保提示詞生成過程可追溯等問題。對高可信健康管理而言，提示詞不應只是人工臨時撰寫的文字指令，而應成為具備來源約束、規則綁定與驗證要求的治理產物。

檢索增強生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) 則透過導入外部文件，改善 LLMs 缺乏即時知識或來源依據的問題。Lewis 等人提出之 RAG 方法結合參數化語言模型與非參數化外部記憶，使模型在知識密集型任務中能參考檢索內容產生回答 [6]。然而，導入外部文件並不等於完成知識治理。若系統只是將文件片段提供給模型生成回答，而未進一步將來源內容拆解為可追溯的知識單位、知識分類、語意連結與驗證紀錄，則其輸出仍可能缺乏可維護性與可審計性。

知識圖譜 (Knowledge Graph, KG) 提供了結構化知識表示的方法，能以節點與邊描述實體、概念與關係。Ji 等人對知識圖譜研究進行綜述，指出知識圖譜涵蓋知識表示、知識獲取、知識補全與知識感知應用等面向 [7]。在健康管理場域中，知識圖譜可用於表示疾病、症狀、檢驗指標、風險因子與健康管理行動之間的關係。然而，知識圖譜主要解決的是知識如何被表示的問題，並不必然解決知識如何被可信建構的問題。若圖譜中的節點與關係缺乏來源追溯、建構規則與驗證機制，即使圖譜形式完整，也難以保證其知識可信性。

健康管理中的健檢指標具有高度知識治理需求。以血糖為例，血糖不只是健檢報告

中的數值欄位，而是與葡萄糖代謝、胰島素作用、糖尿病風險、診斷標準、生活型態調整與長期追蹤管理相關的知識對象。美國糖尿病學會於糖尿病照護標準中指出，糖尿病可透過靜脈血漿葡萄糖濃度或糖化血色素等指標進行診斷與分類 [8]。因此，血糖知識的建構不能只停留在數值說明，而必須能進一步區分觀察數據、異常徵狀、形成原因、診斷標準、管理行動與長期策略，並確保每一項知識皆能回溯至可信來源。

綜合上述可知，LLMs、AI Agent、提示工程、RAG 與知識圖譜分別強化了生成能力、任務協作、提示控制、外部知識導入與知識表示能力，但這些方法仍未完整解決高可信健康管理所需的知識治理（Knowledge Governance）問題。高可信人工智慧真正需要治理的對象，不只是模型參數或模型輸出，而是模型所依據的知識來源、語意邊界、建構流程、推理關係與驗證狀態。因此，本文以知識治理為核心，提出藍圖驅動之知識工程方法學（Blueprint-driven Knowledge Engineering Methodology），使健康管理知識能在被人工智慧系統使用之前，先被定義、建構、追溯、驗證與維護。

1.2. 研究動機

雖然 LLMs 已具備良好的自然語言生成與語意推理能力，但健康管理場域所需要的並不只是回答能力。當使用者詢問血糖異常、糖尿病風險或健檢指標意義時，系統若僅根據模型內部知識產生一段流暢回答，卻無法說明來源文件、推理依據與適用限制，則該回答在高可信場域中仍難以被視為可靠。因此，如何使人工智慧系統的回答建立在可治理、可追溯且可驗證的知識基礎上，成為本文的主要研究動機。

首先，現有 提示工程 無法充分支撐高可信知識建構。提示工程 雖能透過人工設計指令改善模型輸出，但其本質多為一次性或任務導向的文字控制方式。不同使用者可能撰寫不同提示詞，即使目標相同，也可能因提示方式不同而產生不同結果。對健康管理而言，這種不穩定性可能導致知識解讀不一致、來源標註不足與推理邊界模糊。因此，提示詞不應只是臨時撰寫的文字指令，而應成為受規則、來源與流程治理的知識工程產物。

其次，現有外部知識導入方法仍不足以確保知識可信。RAG 可以讓模型參考文件回答問題，但若缺乏對文件內容的結構化拆解與驗證，系統仍無法清楚保存每個知識點從哪一句原文而來、該知識點屬於何種知識角色、與其他知識點之間具有何種邏輯關係，以及是否經過人工確認。也就是說，將文件提供給模型並不等於完成知識建構；真正的高可信知識系統需要能將來源文件轉換為可管理的知識單位。

再者，知識圖譜雖能表示知識，但圖譜本身的可信性取決於前置知識建構流程。若知識圖譜只是將模型抽取出的概念與關係直接視覺化，卻未處理來源追溯、語意分類、指代補足與因果判斷等問題，則圖譜可能只是形式上的結構化，而不具備真正可驗證的知識治理價值。因此，本文不將知識圖譜視為唯一研究成果，而是將其定位為受治理知識建構流程之最終表示形式。

此外，高可信 AI Agent 的形成需要先有可治理的知識基礎。AI Agent 若要在健康管理領域中提供個人化說明或行動建議，其執行過程必須依據可信知識，而非僅依賴模型自由生成。因此，本文採用後設代理治理平台 (Meta Agent Governance Platform, MAGP) 作為上位治理框架，並將研究焦點置於可信 Agent 形成之前的知識治理基礎。MAGP 在本文中不是單一應用系統，而是用來描述高可信 Agent 如何從領域知識、治理規則與藍圖結構中被設計與生成的上位架構。

基於上述動機，本文進一步提出可信提示詞作業系統 (Trustworthy Prompt OS) 作為提示詞治理 (Prompt Governance) 與知識治理的操作化機制。可信提示詞作業系統的核心概念是將提示詞視為由領域專屬藍圖 (Domain-specific Blueprint) 與元規則 (元規則) 編譯而成的治理產物，使 LLMs 在特定來源、規則與流程限制下進行知識建構。此設計的目的不是取代專家，而是提供一套可追溯、可驗證且可維護的知識治理流程，使專家能檢查知識來源、分類結果與推理關係。

因此，本文的研究動機可歸納為：在健康管理此類高可信領域中，人工智慧系統若要具備實際應用價值，必須由單純的模型生成能力，進一步轉向知識治理能力。唯有先建立受治理的知識結構，後續 AI Agent 的生成、執行與應用才有可信基礎。

1.3.研究目的與貢獻

本文旨在建立一套面向高可信健康管理人工智慧之知識治理方法，使大型語言模型在處理健康知識時，不再僅依賴模型內部知識或臨時撰寫之提示詞，而能透過明確的領域藍圖、元規則、可信來源文件與驗證流程，建立可治理、可追溯且可驗證的知識結構。此方法以健康管理領域中的血糖知識作為驗證案例，說明如何將非結構化健康文件轉換為具備來源依據、語意分類、邏輯連結與人工驗證能力的結構化知識，並進一步作為未來高可信人工智慧系統與人工智慧代理設計之基礎。

為達成上述目標，本文之研究目的可歸納為以下五點。

第一，建立高可信健康管理人工智慧的知識治理方法。本文將治理對象由模型輸出提升至知識層面，強調健康管理人工智慧應先治理知識來源、語意邊界、建構流程、推理關係與驗證狀態，才能進一步產生可信回答或支援 AI Agent 執行任務。

第二，提出藍圖驅動之知識工程方法學。本文以領域專屬藍圖作為知識建構前的治理規格，將健康管理領域與血糖知識對象轉換為可被系統處理的知識工程結構。此方法使知識建構不再完全依賴模型自由生成，而是受到領域邊界、元規則與提示詞編譯流程的約束。

第三，建立可信提示詞作業系統作為提示詞治理與知識治理之操作化機制。此機制負責將藍圖與元規則轉換為可執行的任務提示詞 (Task Prompt)，並使 LLMs 在受控條件下進行知識抽取、分類與連結。透過此設計，提示詞從文字輸入轉化為可治理、可重複使用且可追溯的知識建構工具。

第四，建立由可信來源文件至知識圖譜的知識建構流程。本文設計由可信來源文件、來源句、知識條文、知識項、知識包、語意連結、知識湖與知識圖譜所構成的端到端流程，使知識能從非結構化文本逐步轉換為結構化知識表示。

第五，以血糖作為案例驗證方法可行性。血糖具有生理機制、異常狀態、診斷標準與健康管理行動等多重語意，是驗證健康管理知識治理方法的適合對象。透過血糖案例，本文檢驗所提方法是否能建立具備來源追溯、語意分類、邏輯連結與人工驗證能力的知

識結構。

在研究貢獻方面，本文主要貢獻如下。

第一，提出藍圖驅動之知識工程方法學。此方法將健康管理知識建構視為一個受治理的工程流程，強調在知識被抽取、分類與圖譜化之前，必須先建立領域專屬藍圖與元規則，以明確規範知識邊界與建構方式。

第二，建立可信提示詞作業系統作為提示詞治理與知識治理之操作化機制。相較於傳統提示工程，本文不將提示詞視為臨時文字指令，而是將其視為由藍圖與元規則編譯而成的治理產物，使提示詞具備來源約束、規則綁定與輸出控制能力。

第三，提出可追溯之知識建構流程。本文建立由可信來源文件至知識圖譜的知識建構流程，使每一個知識單位皆能連結至來源句與知識條文，並保存其分類、連結與驗證狀態，提升知識產物的可審查性與可維護性。

第四，區分語言補足與知識邏輯連結。本文將階層連結（Hierarchical Link, HL）與邏輯連結（Logical Link, LL）分離處理。階層連結用於補足代名詞、縮寫或主詞省略等語言結構問題；邏輯連結則用於建立知識項之間的因果、條件或語意關聯。此設計可降低將文字指代誤判為知識因果的風險。

第五，完成健康管理血糖案例之方法驗證。透過血糖知識建構案例，本文展示所提方法如何將可信來源文件轉換為具備來源追溯、語意分類、邏輯連結與人機迴圈（Human-in-the-Loop, HITL）驗證能力的知識結構，並作為未來高可信人工智慧系統設計的重要工程基礎。

綜合而言，本文之主要貢獻在於將高可信人工智慧的治理重心由模型能力提升轉向知識治理，並提出一套能將人類意圖、領域藍圖、元規則、提示詞編譯、知識建構與知識圖譜串聯起來的方法，使健康管理知識能以可治理、可追溯且可驗證的方式被建構與使用。

1.4. 論文架構

本文共分為五章，各章內容安排如下。

第一章為緒論，說明研究背景、研究動機、研究目的與貢獻，以及論文架構，確立本文所欲解決之高可信健康管理知識治理問題。

第二章為文獻探討，回顧 LLMs、提示工程、RAG、AI Agent、知識圖譜、知識工程、本體工程、溯源與可信 AI 治理等相關研究，並分析現有方法在高可信知識建構中的不足，歸納本文之研究缺口。

第三章為研究方法，說明藍圖驅動之知識工程方法學、MAGP 上位治理定位、可信提示詞作業系統、知識編譯器理論、領域專屬規則、元規則、規則與提示詞分離治理機制、雙層知識建構架構、階層連結／邏輯連結建構，以及 HITL 驗證機制之設計。

第四章為實驗與驗證，以健康管理領域之血糖知識建構作為案例，說明本文方法如何完成來源文件拆解、知識條文建立、知識項分類、階層連結與邏輯連結生成、知識湖整合與知識圖譜建構，並檢驗所提方法之可行性。

第五章為結論與未來展望，總結本文之研究成果與學術貢獻，並說明本文成果如何作為後續代理工廠、代理作業系統與執行期治理擴展之知識治理基礎。

第二章 文獻探討

為建立高可信健康管理知識建構之文獻基礎，本章以比較分析方式整理 LLMs、提示工程、RAG、AI Agent、知識圖譜、知識工程、溯源機制與可信 AI 治理等相關研究。文獻探討的目的並非單純說明各項技術之發展，而是分析既有研究在高可信知識應用中的支撐能力與限制，進而歸納健康管理 AI 在知識來源、語意邊界、知識結構化、關係驗證、人工審查與治理維護等方面仍待補足的缺口。高可信健康管理知識建構涉及多個層次。LLMs 提供語意生成與文件處理能力，提示工程與 RAG 分別改善模型輸出控制與外部知識導入，AI Agent 強化任務規劃與工具使用，知識圖譜提供結構化知識表示，知識工程與本體研究則提供概念規格與語意邊界基礎，可信 AI 與溯源文獻則指出透明性、可問責性與治理流程的重要性。然而，這些研究多分別處理模型能力、文件檢索、任務執行、知識表示或治理原則，尚未完整解決健康管理 AI 所需之可信知識建構問題。因此，本章將依序分析各類文獻之貢獻與不足，並於最後整理研究缺口，作為第三章方法設計之依據。

2.1.LLMs 與高可信知識應用

2.1.1. LLMs 與基礎模型之知識處理能力

LLMs 的發展使自然語言逐漸成為 AI 系統處理知識的重要介面。Brown 等人提出 GPT-3，指出大規模語言模型可透過少量範例提示完成多種自然語言任務，展現少樣本學習能力 [1]。Vaswani 等人提出 Transformer 架構，則為後續大規模語言模型之發展奠定重要基礎 [9]。隨著模型規模、語料數量與訓練方法的提升，LLMs 不再只適用於單一自然語言處理任務，而逐漸具備問答、摘要、分類、文件整理與語意推理等能力。基礎模型研究進一步指出，大規模模型可透過預訓練方式取得跨任務遷移能力，使模型能被調整或提示以應用於不同領域任務[10]。在健康與醫療情境中，相關研究亦開始探討基礎模型於臨床文件處理、醫療問答、健康知識整理與決策支援等場域之應用可能

[2][12]。此類研究顯示，LLMs 具有處理非結構化文本、整合語意內容與生成自然語言說明之能力，因此可作為健康管理知識應用的重要技術基礎。然而 LLMs 的知識處理能力主要來自模型參數、訓練資料與輸入上下文之綜合作用。當模型被應用於健康管理等高可信場域時，輸出內容不僅需要語句流暢，更需要具備來源可追溯、推理可驗證與結果可解釋等條件。若模型輸出缺乏明確來源依據，或將不確定推論包裝成確定知識，則可能導致使用者對健康狀態、風險程度或後續行動產生錯誤理解。因此，LLMs 雖具備語意生成與知識整理能力，但其本身並不同於可信知識建構流程。

表 2-1 LLMs 與基礎模型文獻之貢獻與限制

文獻類型	主要貢獻	對健康管理知識應用之意義	主要限制
Transformer 架構研究	提供注意力機制與序列建模基礎	支援大規模語言模型發展	未直接處理知識可信與來源追溯
大型語言模型研究	展現少樣本學習與自然語言任務能力	可支援問答、摘要與文件整理	輸出可能缺乏來源依據與驗證機制
基礎模型研究	說明模型跨任務遷移能力	可擴展至多種健康知識任務	高可信場域仍需治理與驗證
醫療基礎模型研究	探討模型於醫療與健康任務之潛力	可支援臨床文件與健康問答	醫療風險要求更高的來源與責任控管

表 2-1 顯示，LLMs 與基礎模型文獻已充分支持模型具備跨任務知識處理能力，但其主要貢獻仍集中於語意生成與任務適應。若應用於高可信知識場域，仍需補足來源追溯、輸出驗證與治理維護等能力。

2.1.2. 高可信知識應用對 LLMs 之要求

當隨著 LLMs 被應用於知識密集型任務，其輸出逐漸不再只是一般自然語言回應，而可能成為使用者理解問題、形成判斷或採取行動的重要依據。此類應用可稱為高可信

知識應用，其共同特徵在於：系統輸出不僅需要語句流暢與內容完整，更需要具備來源可追溯、推理可檢查、結果可解釋、責任可界定與風險可管理等條件。換言之，高可信知識應用所關注的不是模型能否產生看似合理的答案，而是答案背後的知識是否具有可驗證與可治理的基礎。在一般知識問答或文字生成任務中，模型輸出若存在細微錯誤，可能只影響使用者對資訊的理解；但在高可信知識場域中，錯誤知識可能進一步影響後續決策、風險判斷或專業行動。因此，此類系統需要在模型生成之外，額外建立知識來源、知識形成過程、輸出依據與人工審查機制。WHO 關於健康 AI 倫理與治理之文件指出，AI 系統應重視透明性、可解釋性、責任歸屬與人類監督等原則 [3]；NIST AI Risk Management Framework 亦從治理、映射、衡量與管理等面向，強調 AI 系統需具備可管理與可問責之風險治理流程 [4]。這些觀點顯示，高可信知識應用的核心不只是模型能力，而是模型、資料、知識、流程與人類審查之間的整體治理。因此，當 LLMs 被用於高可信知識應用時，至少需滿足三項要求。第一，知識來源需可追溯。模型輸出應能連結至可信來源、原始文件或可檢查之證據基礎，避免僅依模型內部參數生成無法驗證的內容。第二，知識推理需可檢查。系統不應只提供最終答案，而應能說明其判斷依據、分類邏輯或關係來源，使人類能對輸出進行審查。第三，知識產物需可維護。若模型輸出被用於後續系統或專業場域，則其內容應具備版本管理、更新、修正與驗證狀態，而非僅以一次性回答形式存在。然而，LLMs 本身並不自然具備上述治理能力。模型雖可產生流暢且結構化的說明，但若缺少來源綁定、知識分類、關係驗證與人工審查機制，仍可能產生來源不明、推理不可追溯或語意角色混雜等問題。因此，高可信知識應用對 LLMs 的要求，已超出單純提升回答品質或推理表現的範圍，而需要將模型輸出納入更完整的知識治理流程。

2.1.3. LLMs 於健康管理知識應用之限制

健康管理是高可信知識應用的重要情境之一。相較於一般知識問答，健康管理知識涉及個人健康狀態、健檢指標判讀、慢性病風險、生活型態調整與後續就醫行動等內容。

此類資訊雖未必等同於臨床診斷，但仍可能影響使用者對自身健康狀態的理解與行為選擇。因此，健康管理 AI 不僅需要能產生自然語言說明，更需要能清楚區分事實描述、風險判斷、原因機制、診斷依據、行動建議與長期策略。以血糖為例，血糖並非單一數值資訊，而是與測量條件、個人代謝狀態、糖尿病風險、診斷標準、生活型態管理與長期追蹤密切相關的健康管理知識對象。美國糖尿病學會之 Standards of Care in Diabetes 提供糖尿病診斷與分類相關標準，說明血糖與糖化血色素等指標在判斷糖尿病風險與狀態中的重要性 [8]。因此，當 LLMs 用於血糖知識說明或健康管理輔助時，系統必須能處理數值觀察、異常徵象、成因機制、診斷標準、管理行動與長期策略之間的差異，而不能只生成概括性健康建議。LLMs 在健康管理知識應用中的主要限制，可歸納為三個層面。第一，模型可能生成缺乏來源依據之內容。由於 LLMs 的輸出是根據語言模型機率分布生成，模型可能產生看似合理但無法回溯至可信來源的內容，此類現象常被稱為幻覺問題 [13]。在健康管理情境中，若模型對血糖、糖尿病風險或行動建議產生缺乏依據之說明，可能造成使用者誤解。第二，模型輸出通常缺乏完整知識建構履歷。即使模型回答內容大致正確，若系統無法保留該回答對應之來源句、知識條文、知識項與推論關係，使用者或專家仍難以檢查該內容是否符合可信來源文件。這意味著模型回答可用，並不代表其背後知識已被正式建構、分類、驗證與維護。第三，模型難以自然區分不同知識角色。健康管理知識中，「觀察到的數值」、「異常徵象」、「造成異常的原因」、「診斷標準」、「立即行動」與「長期策略」各自具有不同知識功能。若系統沒有明確分類與治理機制，模型可能將事實描述、推論判斷與行動建議混合呈現，降低知識使用之可靠性。因此，LLMs 雖然提供健康管理知識應用的語意處理能力，但仍不足以單獨支撐高可信知識建構。高可信健康管理 AI 需要的不只是能回答問題的模型，而是能將知識來源、語意角色、推論關係與驗證狀態納入治理流程的知識建構方法。

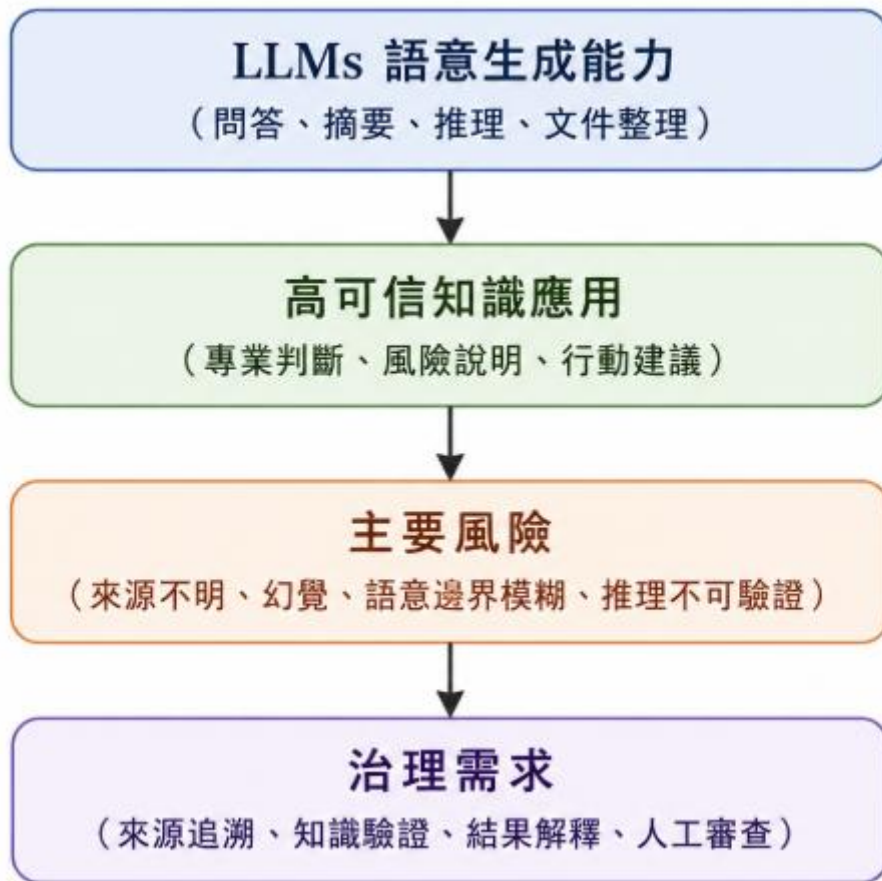


圖 2-1 LLMs 應用於高可信知識場域之風險與治理需求

2.2.提示工程與 RAG 之比較

2.2.1. 提示工程之輸出控制能力

提示工程主要透過任務描述、角色設定、範例提示與輸出格式，引導 LLMs 產生較符合需求之回答。Liu 等人將提示式方法整理為一種新的自然語言處理典範，指出基於提示的學習 (Prompt-based Learning)能使預訓練模型在少量或無標註資料下適應不同任務 [14]。Li 與 Liang 提出前綴調整法(Prefix-Tuning)，顯示提示相關方法不僅可作為人工設計文字，也可轉化為可學習的模型控制方式 [15]。在推理提示方面，Wei 等人提出思維鍊(Chain-of-Thought Prompting)，使模型能透過中間推理步驟提升複雜推理任務表現 [5]。Wang 等人提出自我一致性(Self-Consistency)，透過多條推理路徑的一致

性改善答案穩定性 [16]。Yao 等人提出 推理與行動(Reason + Act, ReAct)，將推理與行動結合，使模型可在推理過程中呼叫外部工具或環境 [17]；思維樹(Tree of Thoughts) 則進一步使模型能進行多路徑推理與搜尋 [18]。上述研究顯示，提示工程可有效改善模型輸出方向、格式、推理步驟與任務表現。然而，提示工程的核心仍偏向模型輸出最佳化，較少處理提示詞如何被治理、如何綁定來源、如何保存版本與驗證紀錄。對健康管理而言，這是一項重要限制，因為高可信知識輸出不僅需要回答品質，也需要知道提示詞如何限制模型、如何使用來源，以及輸出是否可被檢查。

表 2-2 提示工程相關文獻比較表

方法	代表文獻	主要功能	可解決問題	尚未解決問題
Prompt-based Learning	Liu et al. [14]	以提示詞適應任務	改善模型輸出方向	缺乏提示詞治理
Prefix-Tuning	Li and Liang [15]	以可學習提示控制生成	降低完整微調成本	不處理來源與驗證
Chain-of-Thought	Wei et al. [5]	產生中間推理步驟	提升複雜推理能力	推理未必具來源依據
Self-Consistency	Wang et al. [16]	多路徑推理一致性	提升答案穩定性	不保證知識可追溯
ReAct	Yao et al. [17]	結合推理與工具行動	支援外部互動	側重任務執行
Tree of Thoughts	Yao et al. [18]	多路徑推理與搜尋	改善複雜問題求解	不處理知識治理

表 2-2 可見，提示工程的主要貢獻在於模型輸出控制與推理輔助，但其仍未形成可追溯、可驗證與可維護的提示詞治理機制。因此，對高可信健康管理而言，提示詞本身若缺乏治理，將難以支撐穩定且可審查的知識建構流程。

2.2.2. RAG 與檢索式模型之外部知識導入能力

RAG 針對 LLMs 無法即時更新知識與難以提供外部依據之問題，提出結合檢索與生成的解決方式。Lewis 等人指出，RAG 結合參數化語言模型與非參數化外部記憶，使模型可在知識密集型任務中參考檢索文件生成答案 [6]。Guu 等人提出 REALM，則將檢索機制納入語言模型預訓練，以提升模型處理知識型任務之能力 [19]。

在檢索技術方面，Karpukhin 等人提出 DPR，證明稠密向量檢索可有效支援開放領域問答之段落檢索 [20]。Borgeaud 等人提出 RETRO，透過大規模外部記憶與檢索機制強化語言模型，使模型在生成時可參考外部資料 [21]。此類研究共同說明，檢索式方法能補足模型內部參數知識不足與知識更新困難之問題。

對健康管理而言，RAG 可協助系統導入衛教文件、醫療指引或健檢說明，使回答不完全依賴模型內部知識。此方法可改善回答依據不足的問題，並降低部分幻覺風險。然而，RAG 的主要貢獻是外部知識導入，而不是知識建構治理。若檢索內容未被拆解為可追溯的知識單位，也未經分類、關係判斷與人工審查，則其結果仍停留在回答輔助階段，難以形成可維護知識結構。



圖 2-2 RAG 從外部知識導入到可信知識建構之落差

2.2.3. 推理提示方法之可控性與可信度限制

提示工程與 RAG 雖能改善模型回答品質與來源參考能力，但兩者仍未完整處理知識治理問題。提示工程的重點在於模型輸出控制，RAG 的重點在於外部文件導入；然而，高可信健康管理知識建構需要處理的是知識來源如何保存、知識如何被拆解、關係如何被判斷、驗證如何被記錄，以及知識產物如何被維護。由此可知，模型輸出改善與知識治理屬於不同層次的問題。

表 2-3 RAG 與檢索式模型文獻比較表

方法	代表文獻	主要功能	可解決問題	尚未解決問題
RAG	Lewis et al. [6]	導入外部文件	增加回答依據	不等於知識建構
REALM	Guu et al. [19]	檢索輔助語言模型	支援知識密集任務	缺乏知識驗證流程
DPR	Karpukhin et al. [20]	稠密文件檢索	提升檢索準確性	仍需後續知識治理
RETRO	Borgeaud et al. [21]	大規模檢索增強語言模型	強化外部記憶	不直接形成知識產物。

2.3. AI Agent 與任務協作研究

2.3.1. AI Agent 之任務規劃與工具使用

AI Agent 研究使 LLMs 從單次問答逐漸延伸至任務規劃、工具呼叫與多步驟流程執行。ReAct 顯示，模型可在推理過程中產生行動，並透過外部工具或環境取得觀察結果，再更新後續推理 [17]。語言模型管線(DSPy)則進一步將語言模型呼叫與提示流程視為可編譯與最佳化的管線，顯示 LLMs 應用可被模組化與流程化 [22]。Park 等人提

出生成式代理(Generative Agents)，展示 LLMs 可結合記憶、反思與規劃機制，模擬具備連續行為的代理 [23]。Sumers 等人則從認知架構觀點整理語言代理，說明記憶、決策、工具使用與環境互動可成為基於大型語言模型的智慧代理(LLM-based Agent)的重要組成 [24]。這些研究顯示，AI Agent 能將 LLMs 從單次回答拓展為更複雜的任務流程。

表 2-4 AI Agent 相關文獻比較表

研究方向	代表文獻	主要貢獻	對健康管理之可能價值	主要限制
ReAct	Yao et al. [17]	結合推理、行動與觀察	可支援工具查詢與多步驟任務	不保證知識基礎可信
DSPy	Khattab et al. [22]	將模型呼叫流程模組化與最佳化	可提升任務流程設計能力	仍需處理知識治理
Generative Agents	Park et al. [23]	結合記憶、反思與規劃	可模擬持續性任務行為	側重行為模擬而非健康知識可信
認知架構	Sumers et al. [24]	整理語言代理之認知組成	有助於理解代理系統架構	尚未直接解決高可信知識建構

2.3.2. 任務協作與可信知識基礎之落差

在健康管理場域中，AI Agent 可被用於健檢文件處理、健康知識查詢、衛教內容整理、風險說明與後續行動建議。然而，這些能力主要回答的是「任務能否被完成」，而非「任務所使用的知識是否可信」。AI Agent 若應用於健康管理，必須面對知識基礎可信性的問題。即使 Agent 能呼叫搜尋工具、整理文件並產生回答，仍不能保證其使用之知

識具有明確來源、正確分類與合理推理。健康管理任務往往涉及觀察數值、異常狀態、原因、診斷依據與管理行動等多種知識角色，若 Agent 僅依賴模型自由生成或檢索片段，即可能產生不適當建議。因此，AIAgent 文獻雖提供任務協作與工具使用之基礎，但尚未充分處理高可信知識建構問題。

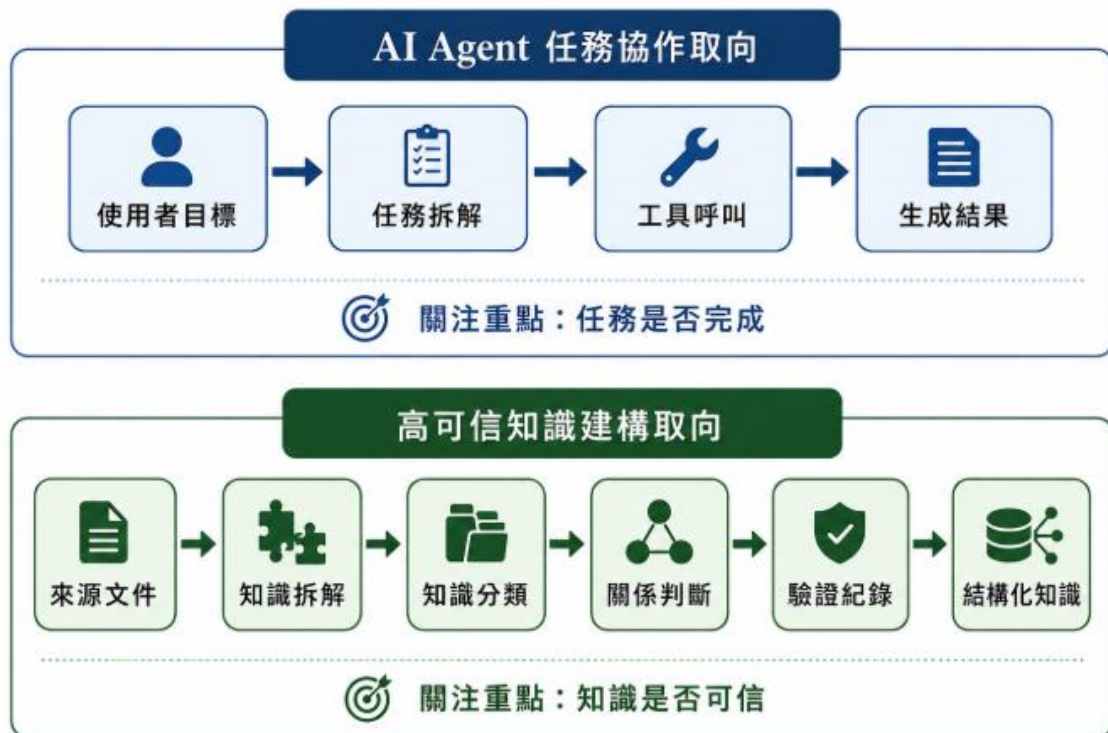


圖 2-3 AI Agent 任務協作與可信知識基礎之差異

2.4.知識圖譜與健康知識表示研究

2.4.1. 知識圖譜之結構化知識表示能力

知識圖譜是結構化知識表示的重要方法，可透過節點表示實體或概念，並以邊表示關係。Ji 等人指出，知識圖譜研究涵蓋知識表示、知識獲取、知識補全、知識推理與知識感知應用等面向 [7]。Hogan 等人亦系統性整理知識圖譜之資料模型、語意架構、查詢、推理、建構與品質管理等議題，說明知識圖譜已成為知識組織與知識應用的重要形式 [25]。對健康管理而言，知識圖譜可將分散於文件中的健康概念與關係轉換為可查詢、可視覺化與可推理的知識結構。以血糖知識為例，血糖可與代謝機制、診斷標準、風險

因素、症狀與管理行動建立關聯。此類結構化表示有助於使用者與系統理解健康知識之間的關係。



圖 2-4 KG 於健康知識表示中的基本功能

2.4.2. 健康知識圖譜與醫療知識結構化

醫療與健康知識圖譜已被用於表示疾病、症狀、檢查、治療與健康風險之間的關係。Rotmensch 等人從電子病歷資料中建立健康知識圖譜，用以學習疾病與症狀之間的關係，並指出臨床人員審查圖譜邊可提升圖譜品質 [26]。此研究顯示，健康知識圖譜雖可透過資料驅動方式建構，但專業審查與驗證仍是提升可信度的重要條件。Bodenreider 所介紹之 UMLS 整合多種生物醫學詞彙與概念關係，為醫療知識標準化與語意互通提供重要基礎 [27]。UMLS 顯示醫療知識並非單純文字資料，而需要概念標準化、詞彙整合與關係管理。這對健康管理知識建構具有重要啟示：若知識要被系統長期使用，其概念與關係必須具備一致性與可追溯性。

表 2-5 KG 與健康 KG 文獻比較表

文獻類型	代表文獻	主要貢獻	對健康管理之 啟示	主要限制
知識圖譜綜述	Ji et al. [7]	整理 KG 表 示、獲取、補 全與應用	支援健康知識 結構化	不直接處理可 信建構流程
知識圖譜系統 性研究	Hogan et al. [25]	整理 KG 模 型、查詢、推 理與品質	提供知識表示 與應用基礎	需結合領域驗 證
健康知識圖譜	Rotmensch et al. [26]	從電子病歷學 習健康 KG	顯示健康關係 可被結構化	仍需臨床審查
醫療詞彙整合	Bodenreider [27]	建立 UMLS 醫療語意整合 基礎	支援醫療概念 標準化	不等於自動化 知識治理

2.4.3. 知識表示與可信建構之差異

知識圖譜文獻提供了結構化知識表示之重要基礎，但高可信健康管理不僅需要表示知識，也需要知道知識如何被產生、如何被分類、如何被驗證，以及是否適用於特定健康情境。若缺乏這些前置治理資訊，知識圖譜可能只是將未驗證內容以圖形方式呈現，而無法支撐高可信健康知識服務。



圖 2-5 健康 KG 建構之證據需求示意圖

此外，健康知識圖譜的可信性不僅取決於節點與邊是否存在，也取決於不同類型關係是否被正確區分。

2.5.知識工程、本體與溯源

2.5.1. 知識工程與語意規格

知識工程關注知識如何被取得、建模、表示與維護。Gruber 將本體視為概念化的明確規格，強調其可用於描述共享領域中的概念與關係 [28]。Uschold 與 Grüninger 則指出，本體工程可提升知識之重用、一致性與互操作性 [29]。Studer 等人進一步將知識工程視為從知識取得到知識建模與系統化使用的過程，強調方法、模型與工具在知識系統建構中的重要性 [30]。傳統知識工程之優點在於語意嚴謹與可解釋性高，但其建構

成本高，且不易快速處理大量非結構化文件。健康管理知識通常分散於衛教文件、醫學標準、健檢資料與不同情境說明中，因此單純依賴人工建模可能面臨擴展困難。相對地，LLMs 可協助文本處理與知識抽取，但若缺乏語意規格與驗證機制，也可能造成來源不明與分類不一致。

表 2-6 知識工程與本體研究之比較

研究方向	代表文獻	主要貢獻	對健康知識建構之啟示	主要限制
本體規格	Gruber [28]	強調概念化之明確規格	健康知識需先定義概念與關係	建構成本高
本體工程	Uschold and Grüninger [29]	強調知識重用與互操作性	有助於跨文件知識整合	需領域專家參與
知識工程方法	Studer et al. [30]	系統化整理知識工程原則	支援知識取得、建模與維護	面對大量文本時擴展較慢

2.5.2. 溯源與知識生命週期

高可信知識建構不僅需要正確內容，也需要能說明知識產生過程。W3C PROV-DM 提供資料溯源模型，用以描述資料或物件之產生歷程、活動與責任關係 [31]。此概念對健康管理知識建構具有重要意義，因為系統不只需要知道知識內容，也需知道其來源、建構流程與驗證狀態。資料文件化與模型文件化文獻也提供相似觀點。Gebru 等人提出 Datasheets for Datasets，主張資料集應記錄動機、組成、蒐集過程、建議用途與限制，以提升透明性與責任歸屬 [33]。Mitchell 等人提出 Model Cards，主張模型應記錄使用情境、效能、限制與倫理考量 [34]。這些文獻共同指出，高風險 AI 系統中的資料與模型產物，都應保留可被檢查的背景資訊與使用限制。延伸至健康管理知識建構，知識本身也應保留來源、建構歷程與驗證狀態。

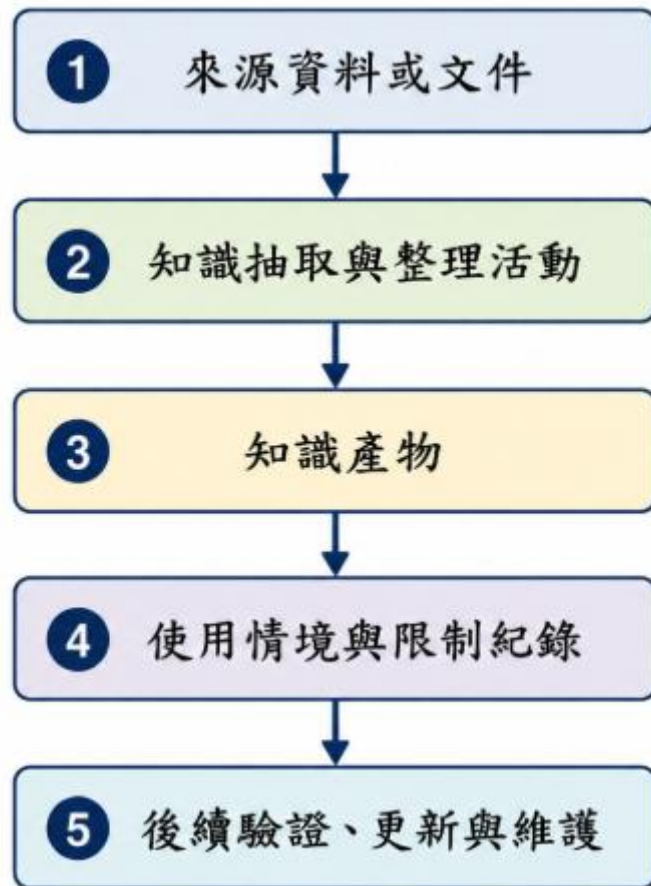


圖 2-6 溯源觀點下之知識生命週期

2.5.3. 傳統知識工程與 LLMs 輔助知識建構之差異

傳統知識工程重視概念規格、語意邊界與專家建模；LLMs 輔助知識建構則具備處理大量文本與快速產生初步知識結構的能力。兩者各有優勢與限制。若僅依賴傳統知識工程，可能面臨人力成本高與更新速度慢的問題；若僅依賴 LLMs，則可能產生來源不明、分類不一致與語意連結錯誤。因此，高可信健康管理知識建構需要同時兼顧知識工程的嚴謹性與 LLMs 的處理效率。

表 2-7 傳統知識工程、LLMs 輔助知識建構與治理需求比較表

面向	傳統知識工程	LLMs 輔助知識建構	高可信健康管理需求
建構方式	專家定義概念與關係	模型協助文本處理與抽取	需規則約束與人工審查
優點	語意嚴謹、結構清楚	效率高、可處理大量文本	需兼顧嚴謹性與效率
限制	成本高、擴展慢	來源不明、分類不一致	需來源追溯與驗證紀錄
適用條件	穩定知識建模	初步文本處理	需完整治理流程
文件化需求	較依賴專家紀錄	較依賴系統紀錄	需保存建構歷程與責任資訊

2.6.可信 AI 與健康知識治理

2.6.1. 可信 AI 與健康 AI 治理需求

可信 AI 文獻強調，AI 系統在高風險場域中應具備可靠性、透明性、可解釋性、安全性與可問責性。WHO 針對健康 AI 提出倫理與治理原則，指出健康 AI 應以倫理、人權、透明性與公共利益為重要基礎 [3]。NIST AI RMF 則將 AI 風險管理分為治理、映射、衡量與管理等面向，並強調可信 AI 需在有效性、可靠性、安全性、隱私、公平性、透明性與可問責性等方面進行風險控制 [4]。Arrieta 等人整理可解釋 AI 的概念、分類與挑戰，指出可解釋性對高風險 AI 系統之信任建立具有重要意義 [32]。然而，在健康管理知識建構情境中，可解釋性不應只發生於模型輸出之後，也應延伸至知識建構過程本身。若知識來源、分類過程與關係判斷缺乏透明性，後續即使提供回答說明，也難以補足前端知識治理不足。

表 2-8 可信 AI 與健康 AI 治理文獻比較表

文獻類型	代表文獻	主要貢獻	對健康知識建構之啟示	主要限制
健康 AI 治理	WHO [3]	強調倫理、人權、透明性與治理責任	健康 AI 需具備高度可信要求	原則需轉化為工程流程
AI 風險管理	NIST [4]	提出治理、映射、衡量與管理框架	有助於建立可信 AI 評估方向	未直接規範知識建構流程
可解釋 AI	Arrieta et al. [32]	整理 XAI 概念與挑戰	支持高風險場域之可解釋需求	解釋不應只在輸出後發生

2.6.2. 人機互動與人工審查機制

健康管理 AI 屬於高可信應用場域，因此不能完全依賴模型自動產出。Amershi 等人提出人機互動準則，指出 AI 系統應使使用者能理解系統狀態、監督系統行為、修正錯誤並維持適當控制 [35]。此觀點對健康管理知識建構具有重要意義，因為高風險或不確定知識應允許人工介入、修正與確認。人工審查機制的必要性也可從健康 KG 研究中得到支持。Rotmensch 等人指出，由電子病歷學習出的健康知識圖譜，仍可透過臨床人員檢視部分邊關係來提升品質 [26]。這說明在健康知識建構中，自動化方法可提高效率，但專家或人工審查仍是提高可信性的重要機制。

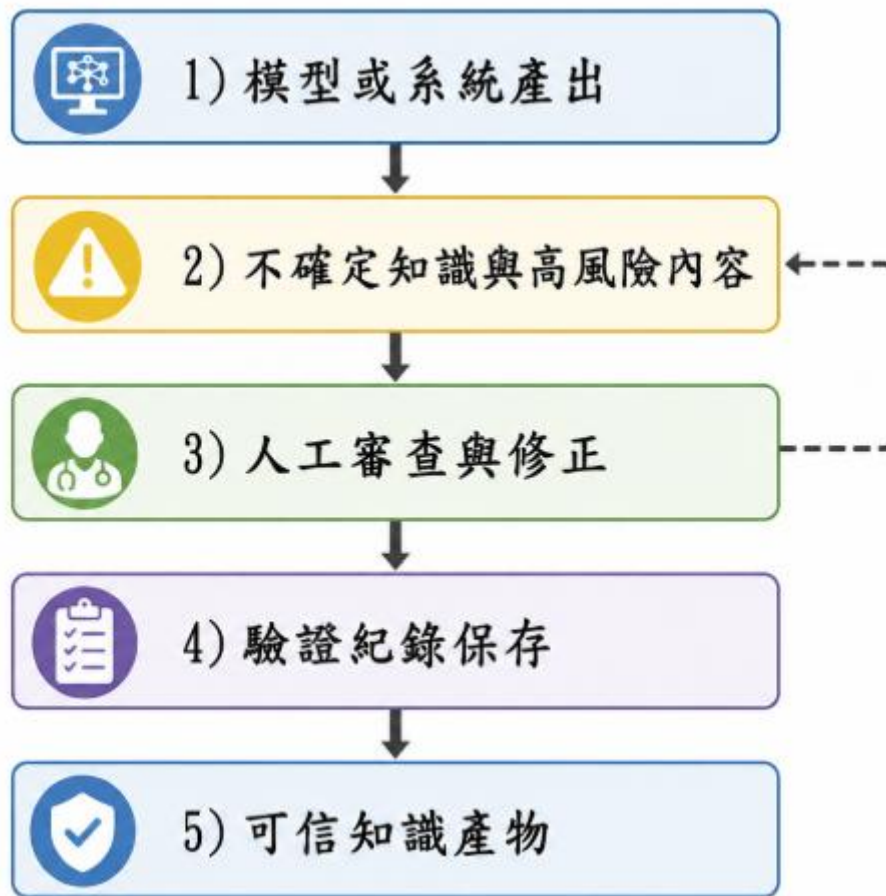


圖 2-7 人工審查於高可信健康知識建構中的角色

2.6.3. 治理原則與工程流程之落差

可信 AI 與健康 AI 治理文獻提供了重要原則，但這些原則本身仍需轉化為具體工程流程。對健康管理知識建構而言，治理不應只停留於最終輸出審查，而應涵蓋來源文件、知識拆解、分類判斷、關係建立、驗證紀錄與後續維護。若治理只發生在最後回答階段，便難以追溯錯誤知識是來自來源文件、模型抽取、分類判斷，還是關係建立過程。



圖 2-8 高可信健康知識治理生命週期示意圖

2.7.綜合比較與研究缺口

2.7.1. 既有研究之綜合比較

根據前述分析，既有文獻各自支援高可信健康管理知識建構的一部分需求，但尚未形成完整流程。LLMs 支援語意生成與知識整理，但缺乏來源追溯與驗證。提示工程改善輸出控制，但缺乏提示詞治理。RAG 導入外部文件，但不等於知識拆解與知識結構化。AI Agent 支援任務協作，但不保證任務所依據之知識可信。知識圖譜提供結構化表示，但其可信度取決於前置建構與驗證。知識工程與可信 AI 治理提供概念規格、溯源與治理原則，但仍需更具體的工程化流程。

表 2-9 既有研究對高可信健康管理知識建構需求之支援程度

研究方向	知識處理	來源追溯	語意邊界	結構化	驗證審查	治理維護
LLMs	高	低	低	中	低	低
Prompt Engineering	中	低	中	低	低	低
RAG	中	中	低	低	低	低
AI Agent	中	低	低	低	低	低
KG	中	低至中	中	高	低至中	中
知識工程	中	中	高	高	中	中
溯源與可信 AI 治理	低至中	高	中	中	高	高

表 2-9 顯示，既有研究各自支援部分需求，但沒有單一研究方向能完整涵蓋高可信健康管理知識建構所需的所有構面。尤其在來源追溯、語意邊界、驗證審查與治理維護等方面，仍需整合多類文獻觀點，才能形成較完整的知識建構基礎。

2.7.2. 高可信健康管理知識建構之研究缺口

綜合前述文獻可知，既有研究雖分別提供模型生成、提示控制、外部知識導入、任務協作、知識表示、概念建模、溯源與治理原則等基礎，但在高可信健康管理知識建構情境下，仍形成數項尚未解決之研究缺口。

第一，提示詞控制仍具有臨時性與不穩定性。提示工程與推理提示方法可改善模型輸出方向與推理表現，但其主要關注點仍在模型回答品質，而非提示詞本身如何被規則化、版本化、來源綁定與治理。當提示詞僅作為臨時文字指令使用時，系統難以確保不同任務、不同來源文件與不同知識產物之間具有一致且可追溯的治理關係。

第二，外部知識導入尚未等同於可信知識建構。RAG、REALM、DPR 與 RETRO 等方法可透過檢索機制補足模型內部知識不足，並使模型在生成時參考外部文件。然而，

檢索片段被提供給模型並不代表其內容已被轉換為可長期保存、可分類、可驗證且具來源履歷的知識產物。換言之，RAG 能改善回答依據，但仍未充分處理來源句、知識條文、知識項、關係邊與驗證紀錄之間的治理問題。

第三，AI Agent 研究偏重執行期任務協作，仍缺乏執行前之可信知識基礎。ReAct、DSPy、Generative Agents 與語言代理認知架構等研究，說明 LLMs 可被整合至任務規劃、工具調用、記憶與多步驟流程中。然而，任務能否完成與任務所使用知識是否可信屬於不同問題。若 Agent 在執行前缺乏具語意邊界、來源追溯與驗證狀態的知識基礎，任務自動化反而可能放大錯誤知識的影響。

第四，KG 與本體工程雖能支援知識表示與概念規格化，但仍不足以處理生成式 AI 參與下的動態知識治理。KG 可將概念與關係結構化，本體工程則可提升概念一致性與互操作性。然而，健康管理知識並非靜態資料庫內容，而是來自多來源文件、語意脈絡、模型抽取結果與人工審查紀錄的動態產物。若缺少人機迴圈驗證、補齊來源標記與知識更新機制，傳統知識表示方法仍難以支援可維護之高可信知識治理。

第五，既有研究尚未充分區分語言結構與知識結構。健康文件中的指代、省略、縮寫與前後文承接，屬於自然語言層面的語意補足問題；而血糖異常、疾病機制、診斷依據與管理行動之間的關係，則屬於知識層面的邏輯關係問題。若二者未被分離，系統可能將文本相鄰、同段共現或指代承接誤判為健康知識中的因果或推理關係，進而降低知識圖譜與後續 AI 應用的可信性。上述缺口顯示，高可信健康管理 AI 所面臨的核心問題，不只是模型能否生成回答，也不是單純能否檢索文件或建立圖譜，而是如何在模型參與知識建構之前，建立可追溯、可驗證、可維護且能區分語言結構與知識結構的知識治理流程。

2.8. 本章小結

本章整理 LLMs、提示工程、RAG、AI Agent、知識圖譜、知識工程、本體、溯源與可信 AI 治理等研究方向。整體而言，LLMs 提供語意生成與文件處理能力，提示工程改善模型輸出控制，RAG 強化外部知識導入，AI Agent 擴展任務規劃與工具使用，知識圖譜與本體工程提供結構化知識表示與概念規格化基礎，可信 AI 與溯源研究則指出透明性、可問責性、人工審查與治理流程的重要性。然而，前述研究多分別處理模型能力、文件檢索、任務協作、知識表示或治理原則，尚未完整解決高可信健康管理知識建構所需之來源追溯、語意邊界、知識分類、關係驗證、人工審查與治理維護問題。尤其在 LLMs 參與知識建構時，若缺乏明確規則、來源綁定、知識產物保存與人工驗證流程，系統仍可能產生來源不明、語意混雜與推理不可追溯等風險。因此，第二章所得之研究缺口可作為第三章研究方法設計之依據。第三章將進一步說明如何針對來源追溯、語意邊界、提示詞治理、知識分類、語言結構與知識結構分離、關係驗證與人工審查等需求，建立適用於高可信健康管理知識建構之方法架構。

第三章 研究方法

第二章文獻探討指出，現有 LLMs、提示工程、RAG、AI Agent、知識圖譜、知識工程與可信 AI 治理研究，雖分別提供語意生成、提示控制、外部知識導入、任務協作、結構化表示、語意規格與治理原則等基礎，但在高可信健康管理知識建構情境下，仍存在來源追溯不足、語意邊界不明、知識產物難以長期維護、語言結構與知識結構混雜，以及人工審查與驗證機制不足等問題。基於此，本章提出藍圖驅動之知識工程方法學，說明如何將健康管理知識由人類意圖出發，經由治理規則、提示詞編譯、可信來源文件、知識拆解、語意分類、關係判斷與人工驗證，逐步轉換為可治理、可追溯且可驗證的結構化知識。本章之撰寫重點在於說明研究方法之設計邏輯，而非完整呈現系統規格或所有提示詞內容。為避免正文過度偏向技術規格書，本章僅呈現各方法元件之定位、流程關係、輸入輸出邏輯與代表性設計；各層完整元規則、元提示詞、任務提示詞、結構定義與完整案例輸出則整理於附錄，以作為後續重現、檢查與擴充之依據。

3.1. 研究方法總覽

本文提出之研究方法以「知識治理」為核心，目的在於使大型語言模型在處理健康管理知識時，不再僅依賴模型內部知識或臨時撰寫之提示詞，而是能在明確的領域規格、治理規則、可信來源文件與人工驗證條件下，建立可追溯、可驗證且可維護的知識結構。此方法可稱為藍圖驅動之知識工程方法學，其核心觀點是：高可信 AI 不應只改善模型回答能力，而應先治理模型所依據的知識基礎。本研究以 MAGP 作為上位治理框架，用以說明高可信 AI Agent 在形成之前，必須先具備可治理的領域知識基礎。本文並非完整實作 MAGP 的所有組成，而是聚焦於 MAGP 生命週期中「由上位治理概念轉換為特定領域知識藍圖」的階段。換言之，本研究的主要成果是健康管理領域中血糖知識對象的領域專屬藍圖，作為未來智慧代理工廠(Agent Factory)生成專業 Agent 前的知識治理基礎。在操作化層面，本文提出可信提示詞作業系統作為提示詞治理與知識治理之操作機制。Trustworthy Prompt OS 的任務是將人類意圖、領域專屬藍圖、元規則、元提

示詞與可信來源文件整合為可執行的分層知識建構任務。此機制使大型語言模型僅負責各層所需之最小語意判斷，例如判斷某句是否成立為知識條文、抽取最小知識項、分類六知識包、解析指代表達或判斷知識項間是否具有邏輯關係；而正式產物所需之 ID、來源追溯、schema、驗證狀態與人工審查紀錄，則由程式化產物建構器負責補齊與保存。本研究之整體方法流程如圖 3-1 所示。

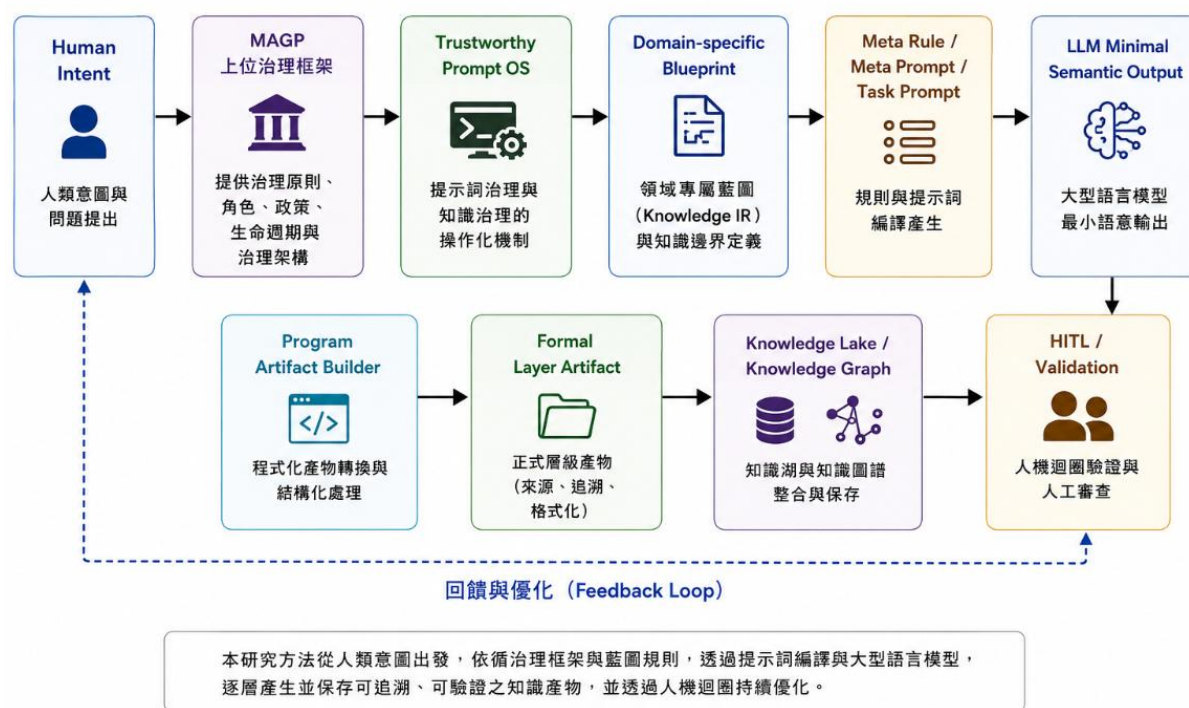


圖 3-1 本研究方法總覽圖

圖 3-1 顯示，本文方法並非直接要求 LLM 從文件生成完整知識圖譜，而是將知識建構拆解為多個可治理、可追溯且可驗證的階段。每一階段皆有明確輸入、輸出、治理規則與驗證機制，使知識能由非結構化來源文件逐步轉換為可被後續 AI 系統使用的結構化知識基礎。

表 3-1 本研究方法構成與功能定位表

方法構成	功能定位	本文角色
MAGP	上位治理框架	定位高可信 Agent 形成前的知識治理需求
可信提示詞作業系統 (Trustworthy Prompt OS)	Prompt Governance 與知識治理操作機制	將人類意圖轉換為可治理的知識建構流程
領域專屬藍圖 (Domain-specific Blueprint)	領域專屬知識治理藍圖	定義健康管理血糖知識建構規格
元規則(元規則)	後設治理規則	約束各層語意判斷與知識建構條件
元提示詞(Meta Prompt)	提示詞編譯規格	將規則、輸入與任務條件轉換為 Task Prompt
任務提示詞(Task Prompt)	單層任務提示詞	驅動大型語言模型進行本層語意評判
程式工件生成器 (Program Artifact Builder)	程式化產物建構器	補齊 ID、trace、schema 與驗證欄位
知識湖(Knowledge Lake)	知識建構歷程保存空間	保存來源、條文、知識項、分類、連結與驗證紀錄
知識圖譜 (Knowledge Graph)	結構化知識表示	將知識項與邏輯連結投影為可視覺化知識網絡
HITL	人工審查與驗證	確認高風險、不確定或重要知識產物

由表 3-1 可知，本文方法的核心並非單一模型、單一提示詞或單一圖譜，而是一組由治理框架、提示詞編譯、知識分層、來源追溯、結構化表示與人工驗證共同構成的知識治理流程。此流程回應第二章所歸納之研究缺口，使健康管理知識能在進入 AI Agent

應用之前，先被定義、建構、追溯、驗證與維護。

3.2.MAGP 上位治理框架與本文研究定位

3.2.1. MAGP 之治理架構定位

MAGP 是本文採用之上位治理框架，用以描述高可信 AI Agent 如何從人類意圖、領域知識、治理規則、提示詞、工作流程、工具與人工審查機制中被設計與治理。相較於一般 AI Agent 框架多著重於工具調用、任務規劃與執行期協作，MAGP 更強調 Agent 形成之前的治理基礎，亦即：Agent 所依據的知識是否具備明確來源、語意邊界、規則約束與驗證狀態。在本文中，MAGP 不被視為一個已完整部署的軟體平台，而是一套上位工程概念，用以界定本研究之方法位置。完整 MAGP 可包含元層級治理(Meta-level Governance)、領域專屬藍圖、智慧代理工廠、智慧代理作業系統(Agent OS) 與執行期治理(Runtime Governance)等階段；然而本文聚焦於領域專屬藍圖與知識治理階段，亦即在 Agent 被生成與部署之前，先建立特定領域可供後續 Agent 使用的可信知識基礎。此定位具有兩項意義。第一，本文避免將 AI Agent 的可信性簡化為執行期輸出檢查，而是將可信性前移至知識建構階段。第二，本文將健康管理知識視為 Agent 形成前的治理對象，使後續 Agent 的任務規劃、工具調用與使用者互動能建立在可追溯、可驗證且受治理的知識結構之上。

3.2.2. 本文於 MAGP 生命週期中的研究範圍

為清楚界定研究範圍，本文將 MAGP 生命週期區分為三個階段：元層級的定義(Meta-level Class Definition)、元層級到領域的實例化(Meta-to-Domain Instantiation) 與藍圖到執行的部署(Blueprint-to-Runtime Deployment)。第一階段主要定義上位治理概念、抽象規則與系統物件；第二階段將上位概念投影至特定領域，形成領域專屬藍圖；第三階段則將藍圖進一步部署為可執行之智慧代理工廠、智慧代理作業系統 與執行期

治理。本文之研究範圍主要位於第二階段，即元層級到領域的實例化。本文以健康管理作為領域，以血糖作為項目(ITEM)，建立健康管理血糖知識之領域專屬藍圖。此藍圖並非最終可執行 Agent，而是未來生成高可信健康管理 Agent 前所需的知識與治理藍圖。



圖 3-2 本文於 MAGP 生命週期中的研究定位

如圖 3-2 所示，本文成果位於領域專屬藍圖建構階段，其目的在於建立可供後續智慧使用的知識治理基礎，而不是直接完成完整智慧代理執行(Agent Runtime)。此定位可避免將本研究誤解為一般 Agent 系統實作，也能凸顯本文真正的研究貢獻在於高可信知識治理方法。

表 3-2 MAGP 生命週期與本文研究範圍

生命週期階段	主要任務	本文處理方式
元層級的定義	定義上位治理概念與抽象規則	作為理論與工程定位基礎
元層級到領域的實例化	將上位概念投影至特定 Domain，形成 Domain-specific Blueprint	本文主要研究範圍
藍圖到執行的部署	將 Blueprint 部署為 Agent Factory、Agent OS 與 Runtime Governance	作為未來研究延伸方向

因此，本文中的 MAGP 並不是用來宣稱已完成完整 Agent 生產與執行平台，而是作為一種上位治理語言，用以說明健康管理知識如何在進入 Agent 執行前，先形成可治理、可追溯且可驗證的知識藍圖。

3.3. 藍圖驅動之知識工程方法學

3.3.1. 領域專屬藍圖之方法定位

領域專屬藍圖是本文方法的核心產物。領域專屬藍圖是一組面向特定領域與項目的知識治理規格。此藍圖用於描述某一領域與項目下，知識應如何被觀測、如何被定義、如何從來源文件中被建構、如何被分類、如何建立語言補足與知識邏輯關係，以及如何保存與驗證。以本文案例而言，領域專屬藍圖對應健康管理領域下的血糖項目。此藍圖包含健康管理領域規則、血糖知識對象規則、18-Context 語意觀測矩陣、可信來源文件、來源句 (Source Sentence)、知識條文 (Knowledge Clause)、知識項 (Knowledge Unit)、知識包 (Knowledge Package) 分類、階層連結 (Hierarchical Link, HL)、邏輯連結 (Logical Link, LL)、知識湖、知識圖譜與 HITL 驗證紀錄等內容。領域專屬藍圖的方法價值在

於，它使知識建構不再依賴模型自由生成，而是先建立知識被觀測與被使用的治理規格。大型語言模型在此流程中並非任意產生知識，而是在藍圖與元規則的約束下，針對特定層級任務進行語意評判。換言之，藍圖將高階人類意圖轉換為可被分層執行、可被檢查、可被追溯的知識工程任務。

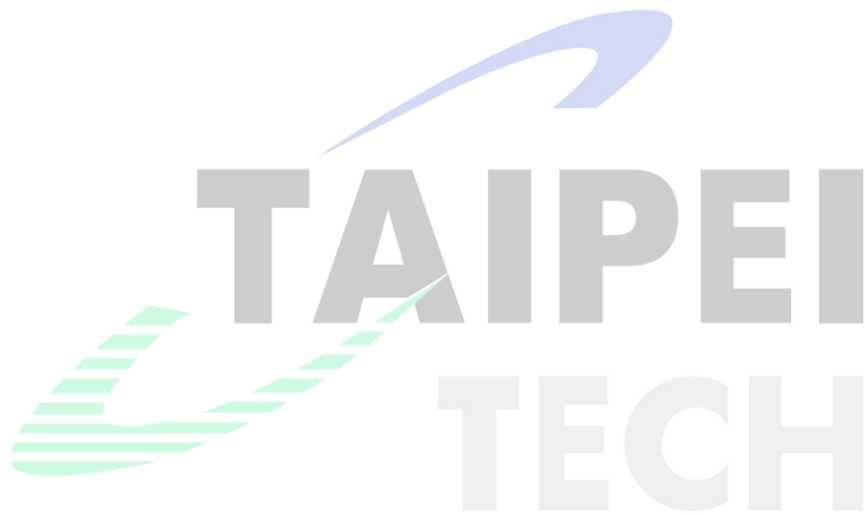


表 3-3 領域專屬藍圖組成與功能

藍圖組成	功能說明	血糖案例中的意義
領域專屬知識觀測元規則	定義健康管理領域之知識觀測邊界	健康管理知識需支援風險追蹤與行動建議
領域+項目專屬知識觀測元規則	定義特定知識對象之觀測方式	血糖可被量測、比較、追蹤與判讀
領域+項目+18 語境觀測矩陣專屬元規則	展開多視角語意觀測位置	從宏觀／微觀、本體／客體／環境、觀察／理解／符號化分析血糖
可信賴來源文件	提供可信知識來源	衛教文件、專業指南或醫療標準
切割後原文句子	保存原文追溯單位	每一知識產物可回到來源句
知識條文	具有知識建構價值之原文句	避免直接摘要整篇文件
知識項	最小可分類知識單位	作為後續圖譜節點基礎
知識包	六種知識角色分類	觀察、徵狀、根因、診斷、行動、策略
階層連結	語言指代與語意補足	處理「此」、「該」、「四者」等指代表達
邏輯連結	知識邏輯關係	建立因果、條件或語意關聯
知識湖	保存完整建構歷程	支援追溯、補齊與審查
知識圖譜	結構化知識表示	呈現血糖知識節點與邏輯關係
HITL / 驗證	人工審查與驗證	確認來源、分類與關係是否合理

3.3.2. 藍圖作為知識中介表示之概念

本文將領域專屬藍圖視為一種知識中介表示 (Knowledge Intermediate Representation, Knowledge IR)。此概念意指藍圖介於人類意圖與最終知識產物之間，負責保存知識建構所需的中間規格、規則與結構。它不是最終回答，也不是單一資料庫，而是將高階需求轉換為可執行任務與可驗證產物的中介表示。在一般 LLM 應用中，使用者通常直接輸入問題，模型直接產生回答。此模式在一般問答情境下具有便利性，但在健康管理等高可信場域中，容易出現來源不明、推理不可驗證與輸出不穩定等問題。相較之下，本文採用藍圖作為知識中介表示，使人類意圖不會直接進入模型生成，而是先被轉換為領域規則、知識對象規則、語意觀測矩陣與分層知識任務，再由模型在每一層進行受控的語意評判。



圖 3-3 藍圖作為知識中介表示之概念圖

如圖 3-3 所示，藍圖扮演人類意圖 (Human Intent) 與知識結構之間的中介角色。此設計使知識建構流程具有可治理性，因為每一層任務皆能被規則化、文件化與追溯；也使後續 Agent 的生成與部署能建立在明確知識基礎上，而非直接依賴模型內部參數或臨時提示詞。

3.4.可信提示詞作業系統與知識編譯器理論

3.4.1. 可信提示詞作業系統之操作化定位

可信提示詞作業系統是本文方法中的操作化機制，用於將人類意圖、領域專屬藍圖、元規則、輸入結構與任務條件轉換為可執行的知識建構流程。此處所稱可信提示詞作業系統並非完整智慧代理作業系統，也不是智慧代理執行期，而是面向提示詞治理與知識治理的知識編譯機制。傳統提示工程多依賴人工撰寫提示詞，透過角色設定、格式限制與範例提示改善模型輸出。然而，當提示詞用於高可信健康管理知識建構時，僅控制輸出格式並不足夠。系統還需要確保提示詞本身受到來源、規則、任務邊界與驗證流程約束。可信提示詞作業系統因此將提示詞視為治理產物，而非臨時文字指令。在本文方法中，可信提示詞作業系統具有四項主要功能。第一，將人類高階意圖轉換為分層知識建構任務。第二，將元規則、輸入規格與層參數(Layer Parameters)透過原提示詞編譯成任務提示詞。第三，限制大型語言模型僅輸出本層所需之大型語言模型最小語意輸出(LLM Minimal Semantic Output)。第四，將模型輸出交由 Program Artifact Builder 轉換為正式層級產物(Formal Layer Artifact)，並保存來源、追溯、驗證與人工審查資訊。

3.4.2. 知識編譯流程與提示詞治理

本文將可信提示詞作業系統的運作視為一種知識編譯流程。此流程可類比於編譯器將高階程式語言轉換為可執行形式的過程；在本文中，人類意圖與領域知識需求會先被轉換為藍圖再經由元規則與原提示詞編譯為任務提示詞，最後驅動大型語言模型進行單層語意評判。

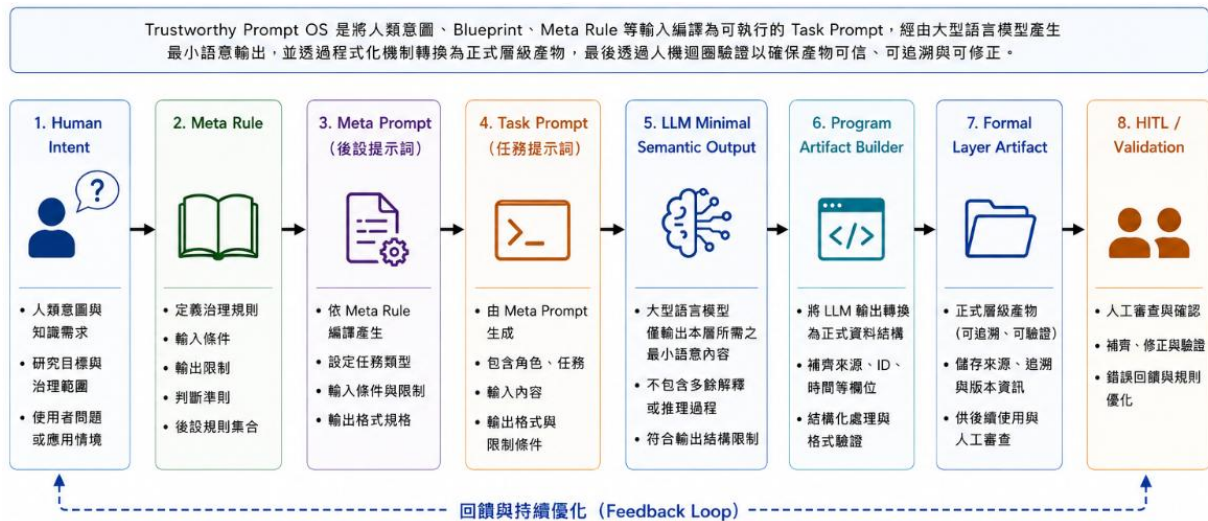


圖 3-4 可信提示詞作業系統知識編譯流程

圖 3-4 顯示，LLM 並不直接產生完整知識圖譜，也不負責補齊正式結構的所有欄位。相反地，LLM 僅在任務提示詞約束下輸出最小語意判斷，例如「是否成立」、「屬於何種知識包」、「是否含有指代表達」、「兩個知識項是否具有邏輯關係」等。隨後，程式工件生成器會將此最小語意結果轉換為正式層級產物，補齊其餘的結構內容。

表 3-4 知識編譯器概念與本文方法對應表

編譯器概念	本文對應	說明
原始意圖(Source Intent)	人類意圖	使用者或研究者提出之知識建構需求
中間表示式(Intermediate Representation)	領域專屬藍圖	介於人類意圖與知識產物之間的知識中介表示
編譯器規則(Compiler Rule)	元規則	約束任務判斷與知識建構條件
提示詞中間表示(Prompt IR)	Task Prompt	由 Meta Prompt 編譯後之任務提示
語意執行(Semantic Execution)	LLM 最小輸出	模型執行單層語意評判後的最小輸出
目的產物(Object Artifact)	正式層級產物	程式化建構後的正式層級產物
運行期驗證(Runtime Validation)	HITL / 驗證	人工審查、修正與驗證機制

透過此知識編譯流程，提示詞治理不再只是管理提示詞文字，而是管理提示詞如何由規則、來源、任務與輸出格式編譯而成。此設計回應第二章所指出的提示工程臨時性與不穩定性問題，使提示詞在高可信知識建構中具備可治理、可重複與可追溯的特性。

3.5.規則與提示詞之分離治理機制

為避免大型語言模型在知識建構過程中自由生成、跨層推論或混淆任務責任，本文將規則與提示詞分離處理。此設計將元規則、專屬規則（Specific 元規則）、元提示詞與任務提示詞區分為四種不同層次的治理元件，使每一層皆有明確功能與責任邊界。

3.5.1. 元規則

元規則是本文知識建構流程中的通用治理規則，用於定義「如何判斷」。它並不直接等同於特定領域知識內容，而是提供跨領域、跨項目、跨任務層級的判斷準則。例如，什麼條件可成立為知識條文、如何拆解知識項、如何判斷知識包、何時需要建立階層連結、何時成立邏輯連結，皆屬於元規則的治理範圍。元規則的作用在於避免模型依據自身偏好或上下文臆測任意判斷。當大型語言模型進行語意評判時，必須依照對應元規則判斷是否成立、是否分類、是否連結或是否需要人工審查。完整元規則內容整理於附錄 A，正文僅保留其方法定位與代表性說明。

3.5.2. 專屬元規則

專屬元規則是將元規則投影到特定領域、項目或語境後形成的專屬元規則。元規則提供通用判斷原則，專屬元規則則將這些原則轉換為健康管理、血糖與 18-Context 下可操作的語意元規則。本文中專屬規則可分為三個層次。第一層為領域專屬知識觀測元規則，用於定義健康管理領域之知識觀測方式。第二層為領域+項目專屬知識觀測元規則，用於定義血糖作為健康管理知識對象時的觀測方式。第三層為領域+項目+18 語意觀測矩陣專屬元規則，用於將血糖知識展開至 18 種語意觀測位置中。專屬元規則的設計可確保知識建構始終保持在已定義的領域與知識對象邊界之內。例如，當領域設定為健康管理、項目設定為血糖時，後續來源文件搜尋、知識條文判斷與知識項分類，皆不得任意偏移至其他不相關領域或知識對象。完整專屬元規則內容整理於附錄 B，正文僅保留其方法定位與代表性說明。

3.5.3. 元提示詞

它不直接產生最終知識內容，而是依據任務層級、元規則、專屬元規則、輸入結構、層參數與輸出限制，編譯出可交由大型語言模型執行的任務提示詞。元提示詞的功能在於將規則與輸入轉換為可執行語意任務。若只有元規則，系統雖然具備判斷準則，但缺

乏將規則轉換為模型可執行任務提示的機制；若只有任務提示詞而無元規則，提示詞則可能淪為臨時文字指令，難以確保治理一致性。因此，元提示詞是連結治理規則與模型執行的關鍵中介。完整元提示詞內容整理於附錄 B。正文僅說明其在提示詞編譯(Prompt Compilation)中的角色與方法邏輯。

3.5.4. 任務提示詞

任務提示詞是實際輸入至大型語言模型的單層任務提示詞。每一個任務提示詞僅負責單一層級任務，不得跨層要求模型產生其他層級產物。例如，知識條文任務提示詞僅用於判斷來源句是否成立為知識條文，不得要求模型同時建立知識圖譜；邏輯連結任務提示詞僅用於判斷候選知識項對是否成立邏輯連結，不得要求模型任意補齊整條知識鏈。此限制使 LLM 的責任被明確控制在最小語意輸出範圍內。模型不負責產生正式結構的 ID、版本資訊或、HITL 狀態等等內容，這些內容由程式工件生成器補齊。透過此分工，本文可降低 LLM 輸出不穩定、格式漂移與來源混淆的風險。

3.5.5. 四者之間的治理關係

元規則、專屬元規則、元提示詞 與任務提示詞共同構成本文可信提示詞作業系統的規則與提示詞分離治理機制。其關係可概括為：元規則定義通用判斷原則；專屬元規則將通用原則投影至特定領域、項目與語境；元提示詞將規則、輸入與任務條件編譯為任務提示詞；任務提示詞則驅動大型語言模型執行單層語意評判。

表 3-5 元規則、專屬元規則、元提示詞任務提示詞差異表

項目	定位	主要功能	本文例子
元規則	通用治理規則	定義如何判斷	知識條文成立條件
專屬元規則	特定領域治理規則	將元規則投影到領域、項目、語境	健康管理血糖項目的專屬知識觀測元規則
元提示詞	提示詞編譯規格	產生任務提示詞	元提示詞
任務提示詞	實際執行提示詞	驅動大型語言模型完成單層語意評判	判斷某句是否成立為知識條文

此分離治理機制使提示詞不再只是臨時撰寫的自然語言指令，而是由規則、來源與任務條件編譯而成的治理產物。此設計亦是本文回應第二章中提示工程缺乏治理與版本綁定問題的主要方法基礎。

3.6. 雙層知識建構架構

本文將健康管理血糖知識建構流程分為兩個主要層次：知識定義層與知識任務層。知識定義層負責建立領域、項目與語境的語意邊界；知識任務層則依據前述語意邊界，從可信來源文件中建立知識條文、知識項、知識包分類、階層連結、邏輯連結、知識湖與知識圖譜。此雙層架構的設計目的在於避免大型語言模型直接由來源文件生成知識圖譜。若缺乏知識定義層，系統可能僅依文字表面或模型內部知識進行抽取，導致知識來源不明、語意邊界混亂或分類標準不一致。透過先定義領域、項目與語境，再進入知識任務層，本文方法可使知識建構過程具有較明確的治理基礎。



圖 3-5 雙層知識建構架構圖

3.6.1. 知識定義層

知識定義層是本文方法的第一層，其任務是在處理來源文件之前，先建立健康管理領域與血糖項目的語意觀測規則。此層包含 Layer 1、Layer 1.5、Layer 2 與 Layer 3。Layer 1 負責建立健康管理領域的知識觀測規則；Layer 1.5 負責產生健康管理領域中可被觀察、量測、比較、分類與追蹤的項目清單；Layer 2 負責將領域專屬知識觀測元規則精緻化至血糖項目；Layer 3 則將血糖領域+項目專屬知識觀測元規則展開為 18-Context 語意觀測矩陣。知識定義層的作用在於先建立知識如何被觀察、如何被理解、如何被符號化的治理基礎。此設計使後續來源文件搜尋、知識條文判斷與知識項分類，不會只是依據關鍵字或模型直覺，而是依據已定義的健康管理血糖語意邊界。

3.6.2. 知識任務層

知識任務層是本文方法的第二層，其任務是在知識定義層建立語意邊界之後，從可信來源文件中建構可追溯、可分類與可連結的知識產物。此層包含 Layer 4A 至 Layer 7B。Layer 4A 取得可信來源文件，Layer 4B 將文件切分為可追溯來源句，Layer 5A 判斷知識條文，Layer 5B 抽取知識項，Layer 5C 與 Layer 5D 分別整理指代知識項（Knowledge Pronoun Unit）與知識包單位（Knowledge Package Unit），Layer 6A 建立階層連結，Layer 6B 建立邏輯連結，Layer 7A 整合知識湖，Layer 7B 將知識項與邏輯連結投影為 知識圖譜。

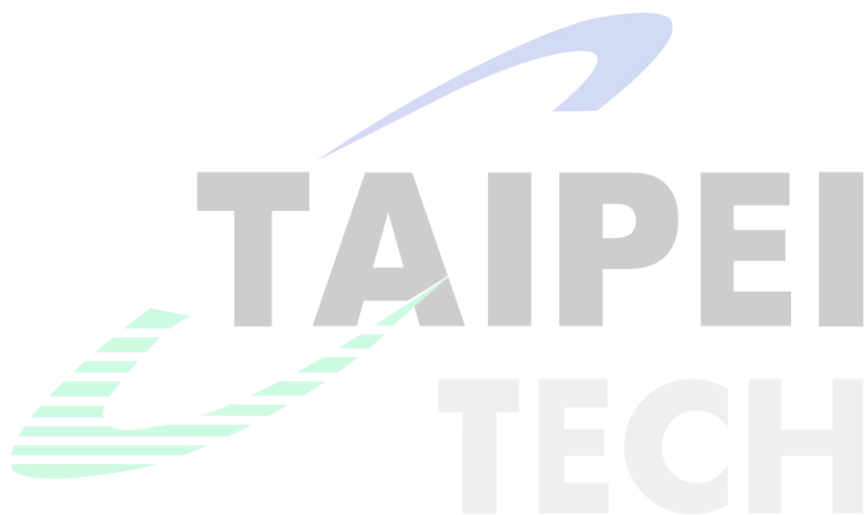


表 3-6 分層知識建構流程總覽

層級	任務	主要輸入
Layer 1	領域專屬元規則	領域、元規則
Layer 1.5	項目清單	領域
Layer 2	領域+項目專屬元規則	項目、領域專屬元規則
Layer 3	領域+項目+語境專屬元規則	領域項目專屬元規則、18 語境觀測矩陣
Layer 4A	可信來源文件	領域、項目、領域+項目+語境專屬元規則
Layer 4B	文件切分	可信賴來源文件
Layer 5A	知識條文	切割後原文之句子
Layer 5B	知識項	知識條文
Layer 5C	指代知識項	知識項
Layer 5D	知識包單位	知識項
Layer 6A	階層連結	指代知識項、上下文候選
Layer 6B	邏輯連結	階層連結、知識包單位
Layer 7A	知識湖	各層結構
Layer 7B	知識圖譜	知識湖

3.7.知識定義層設計

3.7.1. 知識觀測元規則

知識觀測元規則(Knowledge Observation Meta Rule)是本文知識定義層的通用觀測規則，用於定義知識在不同層面中如何被觀察、描述與符號化。此規則由三組軸線構成：觀測尺度邊界、知識拓撲邊界與認知推演邊界。第一，觀測尺度邊界包含宏觀與微觀。宏觀用於描述知識在較大系統、領域或管理框架中的位置；微觀則用於描述知識對象在特定條件、狀態或細節層面的特性。第二，知識拓撲邊界包含本體、客體與環境。本體指知識的主要對象；客體指與本體互動或影響本體理解的其他知識對象；環境則指本體與客體發生互動的情境條件。第三，認知推演邊界包含觀察、理解與符號化。觀察強調可被記錄、量測或描述的事實；理解強調對現象背後原因、意義或機制的說明；符號化則強調將知識轉換為分類、標籤、風險等級或行動依據。完整知識觀測元規則整理於附錄 A。

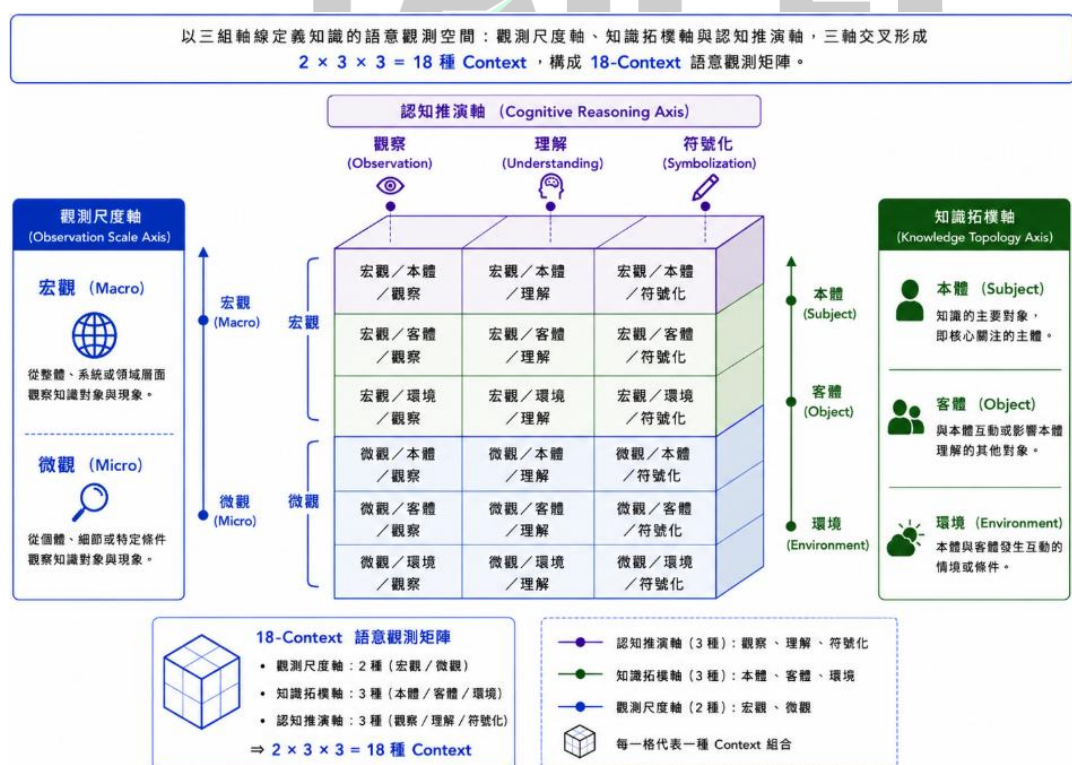


圖 3-6 知識觀測元規則三軸結構圖

3.7.2. 領域專屬知識觀測元規則

Layer 1 的任務是將知識觀測元規則投影至特定領域，形成領域專屬知識觀測元規則(Domain Specific Knowledge Observation Meta Rule)。本文設定領域為健康管理，因此 Layer 1 需回答：在健康管理領域中，知識應如何被觀察、理解與符號化。

此層的目的不是直接分析血糖，而是先建立健康管理作為領域的上位語意邊界。例如，健康管理中的知識通常涉及長期追蹤、風險預防、疾病管理、生活型態調整與行動建議。因此，健康管理領域專屬元規則需能說明知識如何從個人健康狀態、健檢指標、慢性病風險與管理行動中被組織。Layer 1 的輸入為領域與知識觀測元規則，輸出為健康管理領域專屬知識觀測元規則。完整元規則與任務提示詞整理於附錄 A 與附錄 B。

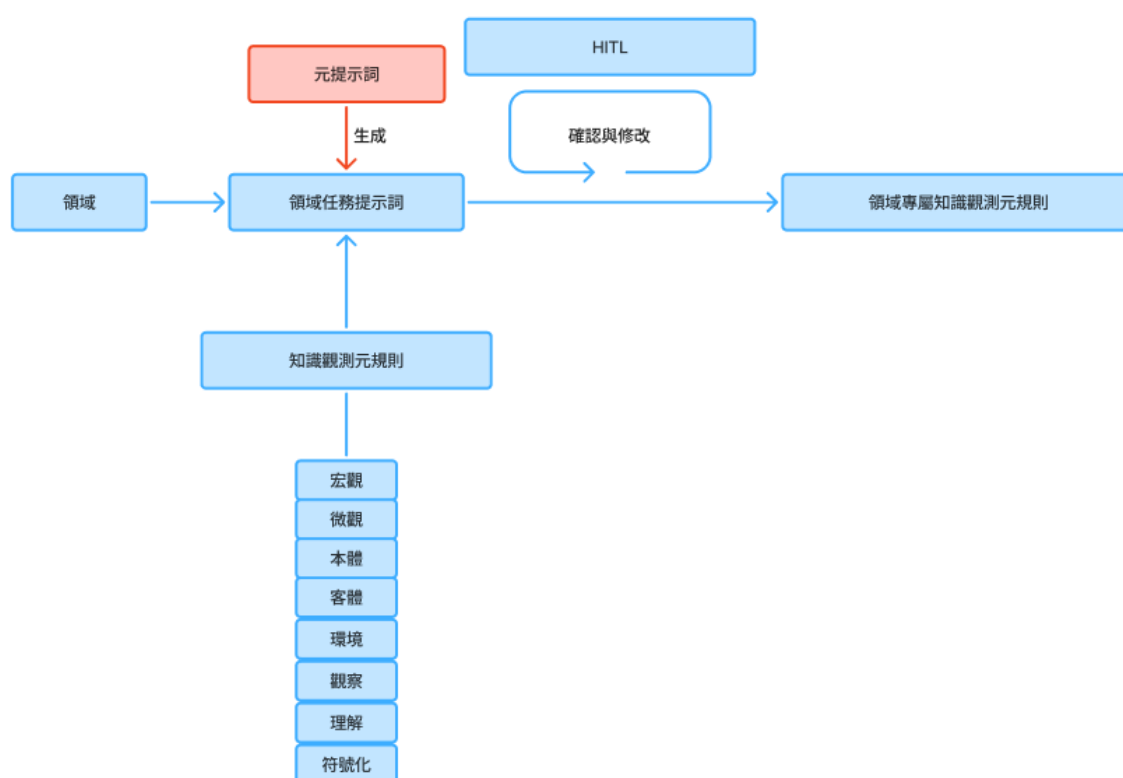


圖 3-7 領域專屬知識觀測元規則流程圖

3.7.3. 領域專屬項目清單

Layer 1.5 的任務是依據健康管理領域，建立該領域中可被後續知識建構流程追蹤的項目清單。項目是領域中可被觀察、量測、比較、分類、描述或追蹤的具體知識對象。在健康管理中，項目可以是血糖、血壓、血脂、BMI、肝功能、腎功能等健檢或健康管理指標。本文選擇血糖作為案例項目，原因在於血糖同時具備數值量測、異常判讀、疾病風險、診斷依據、生活型態介入與長期管理等多重知識特性，適合作為高可信健康管理知識建構方法之驗證對象。項目清單的設計可避免系統將過度抽象、無法觀察或缺乏後續建構價值的主題誤判為知識對象。完整元規則與任務提示詞整理於附錄 A 與附錄 B。

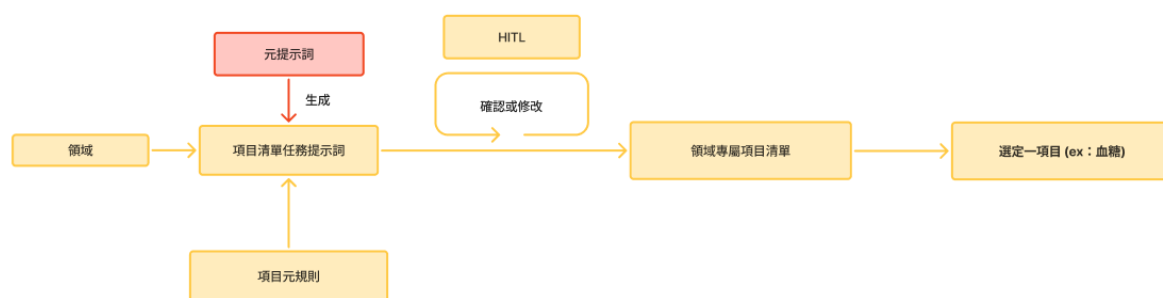


圖 3-8 Specific ITEM List 流程圖

3.7.4. 領域+項目專屬知識觀測元規則

Layer 2 的任務是將領域專屬知識觀測元規則精緻化至特定項目，形成領域+項目專屬知識觀測元規則(Domain + ITEM Specific Knowledge Observation Meta Rule)。本文中此層即是建立健康管理領域下血糖項目的專屬知識觀測規則。血糖作為健康管理項目，不只是單一數值，而是與葡萄糖代謝、胰島素作用、糖尿病風險、診斷標準、生活型態管理與長期追蹤相關的知識對象。因此，Layer 2 需描述血糖在健康管理中的宏觀意義、微觀特徵、作為本體的定義、與其他客體的關係、所處環境，以及其可被觀察、理解與符號化的方式。此層輸出可使後續來源文件搜尋與知識條文判斷不只是尋找包含

「血糖」一詞的句子，而是依據血糖在健康管理中的知識角色與治理需求進行判斷。完整任務提示詞整理於與附錄 B。

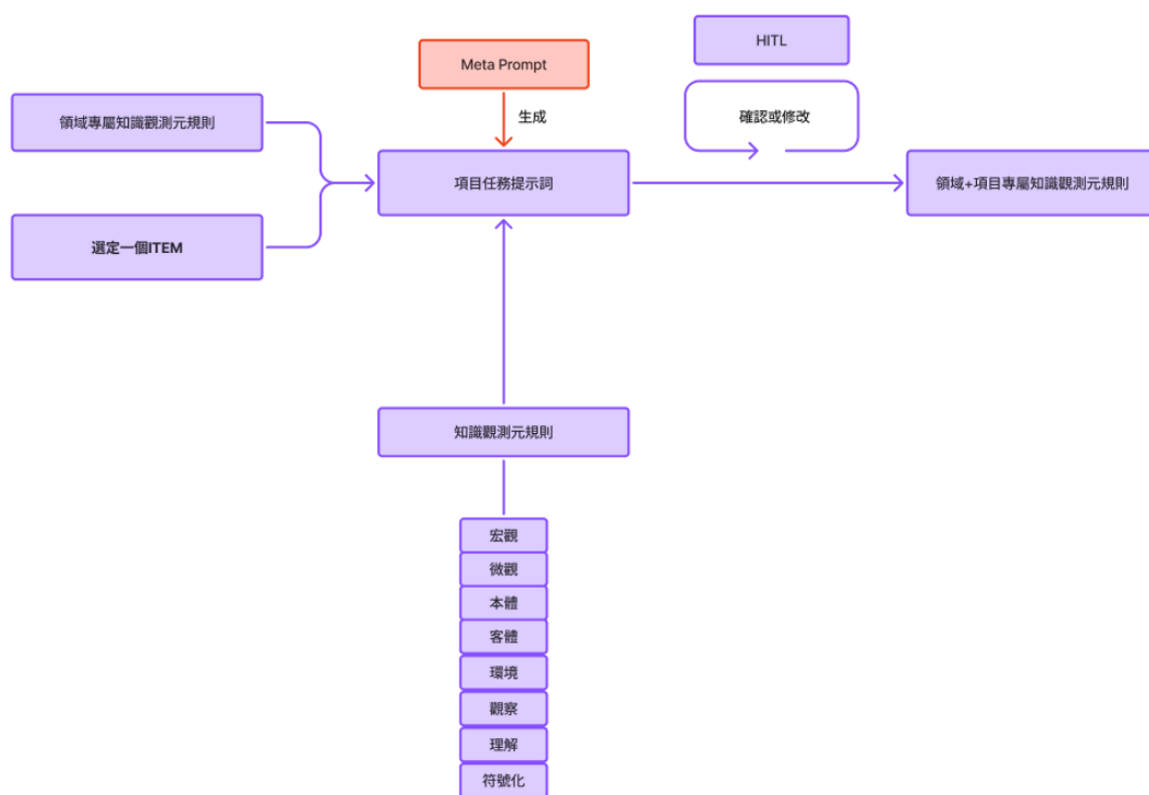


圖 3-9 領域+項目專屬知識觀測元規則流程圖

3.7.5. 18-Context 語境觀測矩陣

Layer 3 的任務是將領域+項目專屬知識觀測元規則展開為 18-Context 語意觀測矩陣。18-Context 由宏觀／微觀、本體／客體／環境、觀察／理解／符號化三組軸線交叉形成，共計 18 種觀測位置。18-Context 的功能不是取代六知識包，也不是一般意義上的主題分類，而是用於約束後續知識任務層的語意觀測方向。例如，「微觀／本體／觀察」可用於關注個人血糖數值、檢測時間與測量條件；「微觀／客體／理解」可用於關注飲食、運動、藥物或胰島素如何影響血糖；「宏觀／環境／符號化」則可用於理解健康管理制度或健檢情境如何將血糖轉換為風險標籤或追蹤策略。

表 3-7 18-Context 語意觀測矩陣

編號	尺度軸	對象軸	認知軸	觀點名稱
C01	宏觀	本體	觀察	宏觀／本體／觀察
C02	宏觀	本體	理解	宏觀／本體／理解
C03	宏觀	本體	符號化	宏觀／本體／符號化
C04	宏觀	客體	觀察	宏觀／客體／觀察
C05	宏觀	客體	理解	宏觀／客體／理解
C06	宏觀	客體	符號化	宏觀／客體／符號化
C07	宏觀	環境	觀察	宏觀／環境／觀察
C08	宏觀	環境	理解	宏觀／環境／理解
C09	宏觀	環境	符號化	宏觀／環境／符號化
C10	微觀	本體	觀察	微觀／本體／觀察
C11	微觀	本體	理解	微觀／本體／理解
C12	微觀	本體	符號化	微觀／本體／符號化
C13	微觀	客體	觀察	微觀／客體／觀察
C14	微觀	客體	理解	微觀／客體／理解
C15	微觀	客體	符號化	微觀／客體／符號化
C16	微觀	環境	觀察	微觀／環境／觀察
C17	微觀	環境	理解	微觀／環境／理解
C18	微觀	環境	符號化	微觀／環境／符號化

18-Context 生成後，將作為後續可信來源文件搜尋、知識條文判斷與知識項分類的語意參照基礎。完整任務提示詞整理於附錄 B。

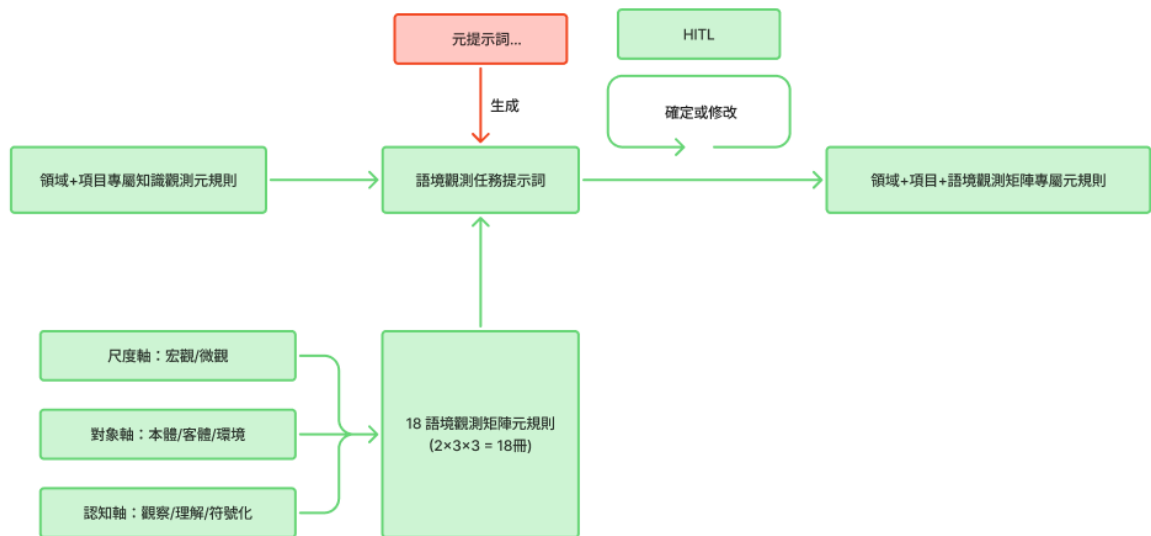


圖 3-10 領域+項目+語境觀測矩陣專屬元規則流程圖

3.8.知識任務層設計

在知識任務層的第一步是取得可信來源文件。可信來源文件是能進入後續知識建構流程的正式文件，其來源應具備權威性、可識別性、領域相關性、內容可靠性與可追溯性。健康管理情境下的可信來源可包含政府機構、專業學會、醫療院所、正式衛教文件、臨床指引或學術出版資料。需要注意的是，可信來源文件只代表該文件具備進入後續流程的資格，不代表整篇文件中所有句子都可直接成立為知識條文。因此，文件取得後，需先被解析為原文句子。原文句子是保留來源文件、頁碼或段落位置的原文句子單位，作為後續知識條文判斷之輸入。此設計使每一個後續知識產物都能回到其來源文件與來源句，避免知識在模型處理過程中失去原始依據。

3.8.1. 可信來源文件與來源句

知識任務層的第一步是取得可信來源文件。可信來源文件是能進入後續知識建構流程的正式文件，其來源應具備權威性、可識別性、領域相關性、內容可靠性與可追溯性。健康管理情境下的可信來源可包含政府機構、專業學會、醫療院所、正式衛教文件、臨床指引或學術出版資料。需要注意的是，可信來源文件只代表該文件具備進入後續流程

的資格，不代表整篇文件中所有句子都可直接成立為知識條文。因此，文件取得後，需先被解析為原文句子。原文句子是保留來源文件、頁碼或段落位置的原文句子單位，作為後續知識條文判斷之輸入。此設計使每一個後續知識產物都能回到其來源文件與來源句，避免知識在模型處理過程中失去原始依據。完整元規則與任務提示詞整理於附錄 A 與附錄 B。

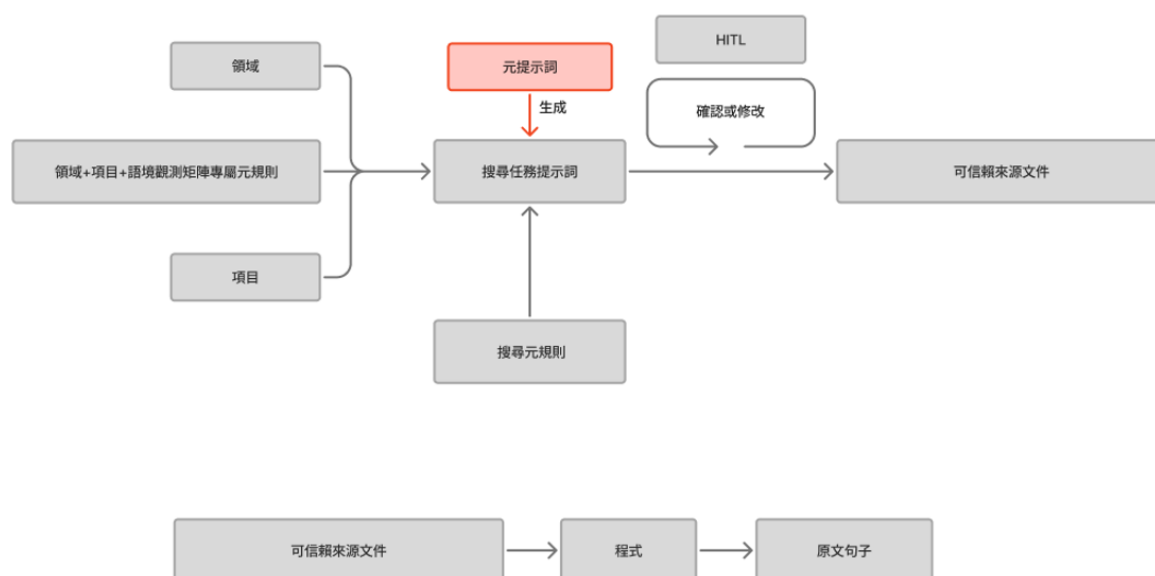


圖 3-11 可信賴來源文件流程圖

3.8.2. 知識條文

知識條文是從可信來源文件中判斷出具有知識建構價值的原文句子。此層的任务不是摘要文件，也不是改寫句子，而是判斷某一原文句子是否至少包含一項可被歸入六知識包的知識內容。知識條文必須保持原文，不得任意改寫、補充或擴張。此限制可確保後續知識條文的來源清楚，並避免模型在知識建構初期即引入缺乏來源依據之生成內容。本層由知識條文元規則與知識包元規則共同約束。大型語言模型僅負責判斷該來源句是否成立、可能對應哪些知識包，以及給出簡短判斷理由；正式的知識條文架構則由程式工件生成器補齊 ID、來源位置與驗證欄位。完整元規則與任務提示詞整理於附錄 A 與附錄 B。

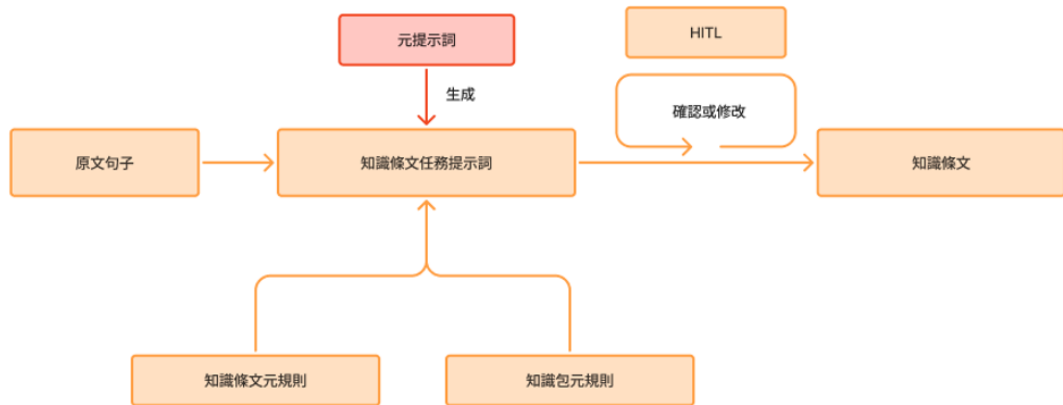


圖 3-12 知識條文流程圖

3.8.3. 知識項

知識項是從知識條文中抽取出的最小可分類知識單位。相較於知識條文保留原文句子，知識項的目的在於將句子內部不同知識內容拆分為可分類、可連結與可圖譜化的最小單位。知識項不應只是破碎片語、單一關鍵字或無法獨立理解的詞彙。必要時，知識項應保留主詞、對象、條件、狀態、變化或作用關係，使其具備後續分類與連結價值。若知識項中包含「此」、「該」、「其」、「上述」、「此標準」、「該指標」等指代表達，該知識項仍可成立，但必須標記為含有指代表達，並交由後續階層連結解析。此設計可避免兩種問題。第一，避免將整句長句直接作為圖譜節點，造成節點語意過大。第二，避免過度切碎成無法理解的詞彙，造成節點語意不足。透過知識項，來源文件中的健康知識可被轉換為最小但語意可用的知識單位。完整元規則與任務提示詞整理於附錄 A 與附錄 B。

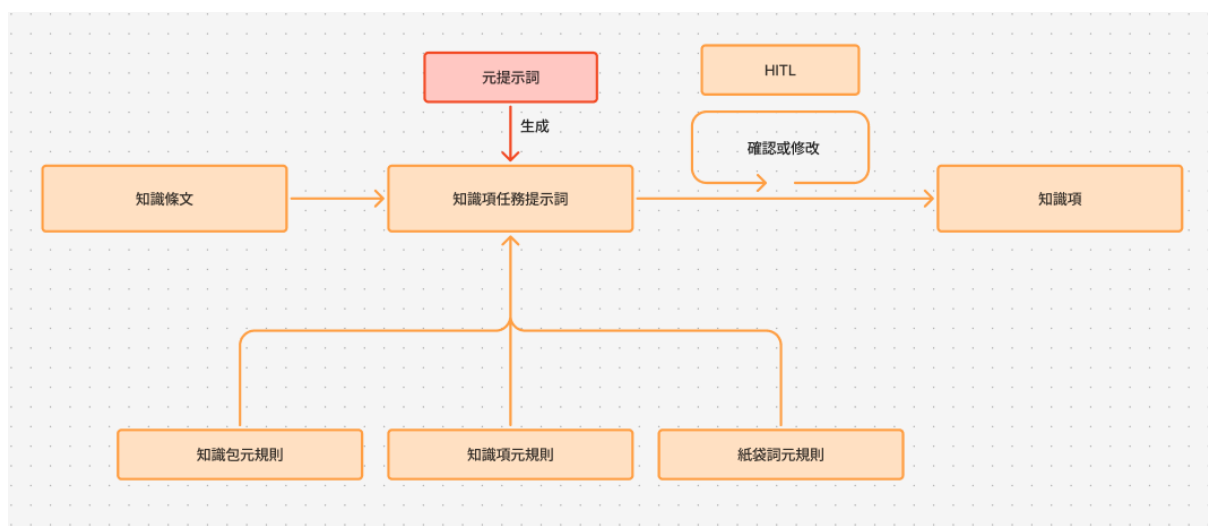


圖 3-13 知識項流程圖

3.8.4. 六個知識包

為使知識項能被賦予知識角色，本文採用六個 Knowledge Package 進行分類，分別為 觀察(Observation)、徵狀(Symptom)、根因(Root Cause)、診斷(Diagnosis)、行動(Action)與 策略(Strategy)。此六知識包形成由觀察到管理策略的知識推演路徑。完整元規則與任務提示詞整理於附錄 A 與附錄 B。

表 3-8 六個知識包概念表

知識包	中文名稱	血糖案例說明
Observation	觀察	空腹血糖數值
Symptom	徵狀	多吃、多喝、多尿、體重下降
Root Cause	根因	胰島素分泌不足或作用不良
Diagnosis	診斷	符合糖尿病診斷標準
Action	行動	進行血糖追蹤或諮詢醫療人員
Strategy	策略	長期飲食、運動與追蹤管理

本文中的診斷並不表示 AI 取代醫師進行臨床診斷，而是指知識結構中的診斷依據、判定標準或風險分類。所有涉及健康判斷或醫療風險之內容，皆需保留來源依據，必要時進入 HITL 審查。

3.8.5. 階層連結

階層連結是本文用於處理語言結構（Linguistic Structure）問題的連結機制，主要處理指代、省略、縮寫、主詞補足與前後文語意承接等問題。階層連結並不表示因果關係，也不表示知識推理關係。在健康文件中，常出現「此」、「該」、「上述」、「四者」、「此標準」等指代表達。若直接將包含指代詞的知識項放入知識圖譜，將導致節點語意不完整；若直接刪除指代詞，則可能破壞來源語意。因此，本文保留含指代表達的知識項，並透過階層連結將其連結至同一可信來源文件中可支撐其語意的目標端。

以血糖診斷標準為例，若來源句中出现「四者之中任一達到標準即是糖尿病」，其中「四者」需回溯至前後文中四項診斷標準，才能完整理解其語意。此類連結屬於語言補足，而非生理因果或醫學推理。完整元規則與任務提示詞整理於附錄 A 與附錄 B。

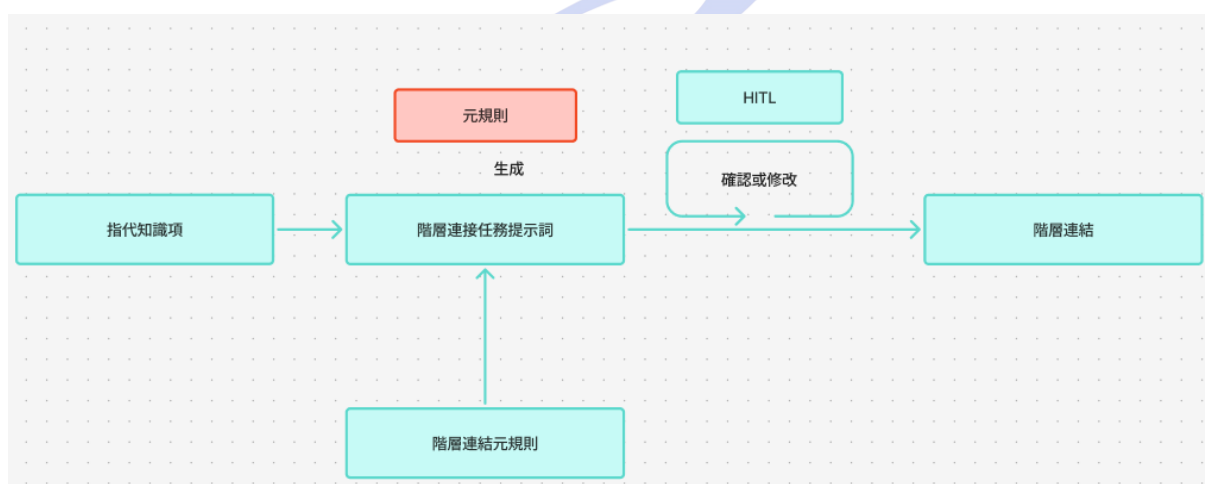


圖 3-14 階層連結流程圖

3.8.6. 邏輯連結

邏輯連結是本文用於建立知識項之間語意邏輯關係的連結機制，其本質屬於知識結構，可用於表示同包關聯、條件關係、因果關係或推理關係。邏輯連結的建立必須基於知識內容、六知識包語意、可信來源文件證據或合理推論，而不能僅因文字相似、同頁出現、同段落相鄰或關鍵字重複而成立。邏輯連結與階層連結的差異在於：階層連結解決語言層面的語意完整性問題；邏輯連結則建立知識層面的關係結構。例如，「胰島素分

泌不足或作用不良」、「葡萄糖無法進入細胞」、「體內血糖濃度升高」與「形成糖尿病」之間存在因果推演關係，屬於邏輯連結的判斷範圍。

表 3-9 階層連結與邏輯連結差異表

項目	階層連結	邏輯連結
本質	語言結構	知識架構
處理內容	指代、縮寫、主詞省略、語意補足	因果、條件、關聯、推理
是否代表因果	否	可能是
建立依據	來源文件中的語言脈絡	知識內容、知識包語意與來源證據
主要用途	使知識項語意完整	建立知識圖譜
風險控制	避免指代不明	避免錯誤因果與語意污染

此分離設計回應第二章所指出的語言結構與知識結構混雜問題。透過先處理階層連結，再判斷邏輯連結，本文可降低將代名詞承接、同段共現或上下文相鄰誤判為知識因果關係的風險。完整元規則與任務提示詞整理於附錄 A 與附錄 B。

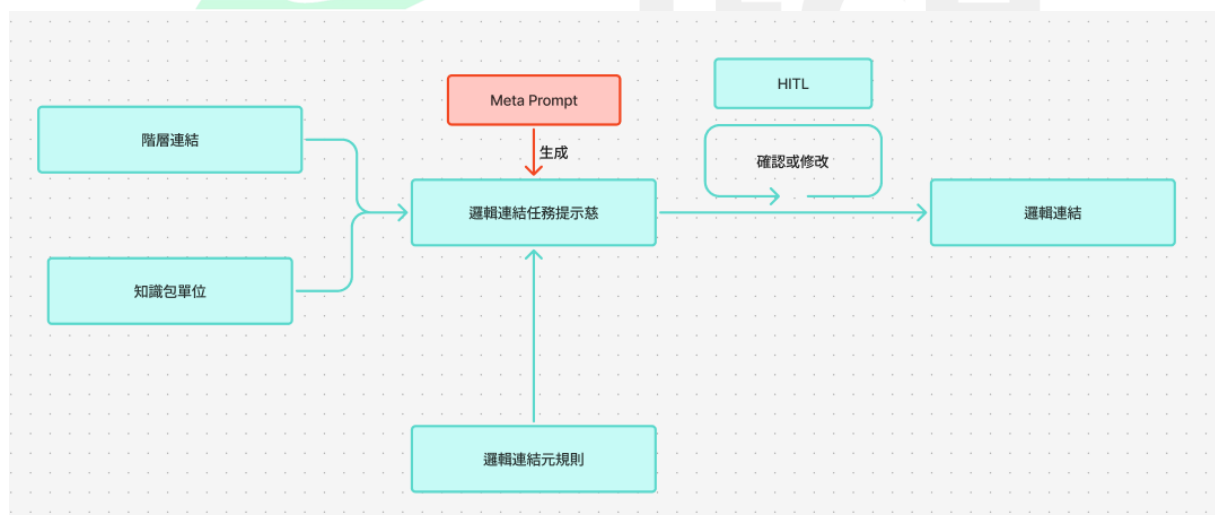


圖 3-15 邏輯連結流程圖

3.8.7. 知識湖與知識圖譜

知識湖是本文用於保存完整知識建構歷程的知識儲存空間。其內容包含可信來源文件、原文句子、知識條文、知識項、知識包、階層連結、邏輯連結、人工修正紀錄與驗證狀態。知識湖的功能不只是儲存最終結果，而是保存知識從來源到結構化產物的完整履歷，使後續審查、補齊、更新與追溯得以進行。知識圖譜則是由知識湖中的知識項與邏輯連結等等內容投影形成的結構化知識網絡。在此圖譜中，節點主要對應知識項，邊主要對應邏輯連結。每一個節點與邊皆需能回溯至其來源知識條文、原文句子與可信來源文件。



圖 3-16 知識湖至知識圖譜投影流程圖

表 3-10 知識湖與知識圖譜差異表

項目	知識湖	知識圖譜
主要功能	保存知識建構歷程	呈現結構化知識網絡
主要內容	文件、來源句、條文、知識項、分類、連結、驗證紀錄	知識項與邏輯連結
資料型態	半結構化、可更新、可追溯	結構化、可查詢、可視覺化
主要用途	追溯、補齊、修正、審查	展示、關係檢視、知識推理基礎
可信性來源	完整建構履歷與驗證狀態	由知識湖投影而來

透過知識湖與知識圖譜的分工，本文避免將圖譜視為唯一成果。圖譜是受治理知識建構流程的結構化表示，而知識湖則保存圖譜背後的來源、規則與驗證脈絡。

3.9.HITL 與可信驗證機制

Human-in-the-Loop (HITL) 是本研究可信知識建構流程中的必要治理機制，其目的不是由人工取代所有自動化處理，而是在知識來源、語意分類、邏輯關係或圖譜補齊具有不確定性時，使研究者或領域專家得以檢查、修正、確認或否決系統產物。由於健康管理知識可能涉及健康風險、診斷依據、管理行動與長期策略，LLM 所產生之內容不得因完成生成而直接成為正式知識，亦不得在未經審查的情況下自動投影至知識圖譜。

本研究將知識圖譜補齊設計為候選式補齊機制。系統先依據目前知識圖譜、問答檢索子圖或特定語意路徑辨識可補強位置，再透過 LLM 輔助生成、專家補充或可信賴來源文件補齊等方式建立候選知識項。所有候選皆需保留來源、生成方式、審查狀態與投影狀態，並經過知識項與邏輯連結兩個層級的人工確認後，方可納入審查後知識圖譜。

表 3-11 HITL 介入階段與功能表

介入階段	審查內容
領域專屬知識觀測元規則	領域語意邊界是否合理
項目清單	ITEM 是否具備可觀察、可追蹤與後續知識建構價值
項目專屬知識觀測元規則	ITEM 規則是否符合健康管理與知識對象特性
語境矩陣元規則	18-Context 展開是否合理
可信賴來源文件	來源是否可信且適合進入後續流程
知識條文	原文句子是否具備知識建構價值
知識項	知識項是否最小且語意可用
知識包	六知識包分類是否合理
階層連結	指代解析是否成立
邏輯連結	關聯、條件或因果判斷是否合理
知識圖譜	圖譜是否可解釋、可追溯且無明顯語

此外，本文將知識補齊來源區分為可信來源文件補充、LLM 輔助生成與專家補充。此標記可避免原始來源內容與補齊內容混淆，並保留補齊過程之責任歸屬。若補齊內容來自 LLM 輔助，必須明確標記其來源屬性，並由人工審查確認後才可進入正式知識結構。此設計可提升知識湖與知識圖譜的可稽核性。

3.9.1. 研究方法與缺項辨識

本研究以單一語意路徑或問答檢索所形成之知識子圖作為缺項分析單位，檢查其中已確認知識項在觀察、徵狀、根因、診斷、行動與策略六個知識包中的配置情形。若特定知識包未包含已確認之知識項，系統可將該位置標記為可補強缺項。

六知識包的主要語意推演順序如下：

觀察 → 徵狀 → 根因 → 診斷 → 行動 → 策略

上述順序用於說明健康管理知識由現象觀察、問題辨識、原因理解、狀態判定至管

理處置的方向性關係，但不表示每一條語意路徑都必須同時具備六個知識包，也不表示邏輯連結只能建立於相鄰知識包之間。若來源證據能支持跨知識包推論，例如由觀察直接導向診斷、由徵狀導向行動，仍可建立跨包之語意推論關係，但必須保留明確的建立理由與來源依據。

因此，缺項僅表示目前知識子圖在特定健康管理語意角色上可能需要補強，不代表該路徑必然不完整，也不授權系統自動產生內容。若來源文件只能支持部分語意鏈、機制補充鏈或單一知識分支，系統仍應保留原始結構，不得為追求六知識包形式完整而強制加入缺乏證據的知識項。

3.9.2. 系統補齊流程

本研究提供三種補齊方式，分別為 LLM 輔助生成、專家補充與可信賴來源文件補齊，其功能與證據特性如表 3-12 所示。

表 3-12 三種知識圖譜補齊方式

補齊方式	主要輸入	候選內容特性	初始證據狀態	正式化條件
LLM 輔助生成	推理主題、既有知識項、缺少知識包、相鄰節點與圖譜語意	由模型產生之建議內容	無新增可信文件證據	經人工確認知識項與邏輯連結
專家補充	專家知識或專家指令	專家直接輸入或由 LLM 協助形成草稿	具人工責任來源，但不必然具文件證據	專家確認內容及其關係
可信賴來源文件補齊	領域、項目、Context、缺項語意與搜尋規則	由新確認文件重新建構之知識候選	具文件、原文及位置追溯	通過知識建構流程與人工審查

一、LLM 輔助生成

LLM 輔助生成會讀取目前語意路徑主題、既有知識項、缺少的知識包、相關節點與既有知識圖譜語意，並在可信提示詞作業系統、知識項元規則、知識包元規則、階層連結元規則與邏輯連結元規則的約束下產生候選內容。

LLM 僅能建立候選知識項，不得直接修改正式知識圖譜。模型亦不得僅因文字相似、關鍵詞重複、同頁共現或一般健康常識而建立候選 Logical Link。使用者可對候選內容進行修改、重新生成、拒絕或確認，但使用者所輸入的修正指令不得覆蓋既有 Meta Rule、來源限制與圖譜治理規則。

二、專家補充

專家補充允許研究者或領域專家選擇目標知識包，並輸入一個最小但語意完整的知識項。專家可直接輸入知識內容，也可先提供任務指令，由 LLM 依專家要求產生草稿，再由專家修改及確認。

若專家補充過程使用 LLM 產生草稿，系統除將主要補齊方式記錄為專家補充外，亦應保留是否使用 LLM 輔助之欄位，以避免將模型生成內容誤解為完全由專家直接撰寫。專家補充內容即使經過內容確認，若尚未完成邏輯連結審查，仍只能視為已確認知識項，不得直接視為完整推理鏈的一部分。

三、可信賴來源文件補齊

可信賴來源文件補齊依據領域、項目、Context 專屬元規則、目前語意路徑主題、既有知識項、目標知識包與缺項語意搜尋相關文件。搜尋結果須符合搜尋元規則所規範之來源權威性、文件可識別性、項目相關性、內容可靠性與可追溯性要求。

搜尋到的文件不會直接進入正式知識結構。使用者必須先閱讀並確認文件，系統才可進行後續解析。確認後之流程如下：

即使來源內容符合目標知識包，若其所屬疾病、族群、健康狀態、條件或語意分支與目前路徑不同，仍不得作為該路徑的補齊候選。

補齊候選之人工審查分為兩個層級。

3.10. 本章小結

本章提出藍圖驅動之知識工程方法學，作為高可信健康管理知識建構之研究方法。首先，本文以 MAGP 作為上位治理框架，界定本研究聚焦於領域專屬藍圖與知識治理階段，而非完整智慧代理工廠、智慧代理作業系統或執行期治理的實作。其次，本文將領域專屬藍圖定位為知識中介表示，使人類意圖能被轉換為可治理、可追溯且可驗證的知識建構規格。在操作化機制方面，本文以可信提示詞作業系統將人類意圖、藍圖、元規則、元提示詞與任務提示詞串聯為知識編譯流程，使大型語言模型僅執行各層所需的最小語意評判，而正式產物之 ID、來源追溯與驗證狀態則由程式工件生成器補齊。此設計回應既有提示工程臨時性與不穩定性問題。在知識建構流程方面，本文提出知識定義層與知識任務層之雙層架構。知識定義層建立領域、項目與 18-Context 語境觀測矩陣，使知識建構具有明確語意邊界；知識任務層則由可信來源文件出發，逐步建立知識條文、知識項目、六知識包分類、階層連結、邏輯連結、知識湖與知識圖譜。本文並進一步區分階層連結與邏輯連結，分別處理語言結構與知識結構，以降低將文本指代或共現誤判為知識因果關係的風險。最後，本文將 HITL 視為可信驗證之必要機制，使人工審查能介入來源確認、知識分類、關係判斷與圖譜補齊等關鍵階段。第四章將以健康管理領域之血糖知識建構作為案例，驗證本章所提出方法是否能建立具備來源追溯、語意分類、語言補足、邏輯連結、知識保存與人工驗證能力的高可信知識結構。

第四章 研究結果

本章依據第三章所提出之藍圖驅動知識工程方法學，呈現本文於健康管理領域中，以血糖作為案例知識對象所完成之研究結果。本研究之目的並非建立臨床診斷模型，也非評估疾病預測準確率，而是驗證本文所提出之可信提示詞作業系統與領域專屬藍圖，是否能將人類意圖轉換為可治理、可追溯、可驗證且可供後續 Agent 使用的健康管理知識結構。因此，本章之研究結果不僅呈現系統各層所產生的架構，更進一步說明這些結果分別驗證了何種方法能力。首先，本章說明實驗目的與血糖案例設定；其次，呈現知識定義層之結果，驗證系統是否能建立健康管理與血糖知識之語意邊界；接著，呈現知識任務層之結果，驗證可信來源文件是否能被轉換為可追溯、可分類與可連結的知識項；再者，說明階層連結與邏輯連結之結果，驗證系統是否能分離語言補足關係與知識邏輯關係；最後，透過知識湖、知識圖譜與血糖健康管理 Agent 問答案例，驗證本研究所建立之知識結構是否能支援可檢查、可補齊且具來源標記的健康管理問答。本章所呈現之結果應被理解為一份健康管理血糖領域專屬藍圖的驗證成果，而非完整臨床決策系統。所有涉及健康判斷、疾病風險或管理行動之內容，皆需以可信來源文件為依據，並在必要時透過 HITL 進行人工確認。

4.1. 實驗目的與案例設定

本研究以健康管理作為領域，以血糖作為案例項目。選擇血糖作為驗證案例的原因在於，血糖並非單純的健檢數值，而是同時具有數值量測、異常判讀、疾病風險、診斷標準、症狀表現、生活型態介入與長期追蹤等多重知識特性。若缺乏適當的知識治理機制，大型語言模型容易將血糖數值、糖尿病風險、診斷標準與健康建議混為一談，甚至在缺乏來源依據下生成不穩定或不可追溯的回答。因此，本章使用血糖作為案例，目的在於驗證本文方法是否能達成下列五項能力。第一，系統是否能在進入文件處理前，建立健康管理血糖知識的語意邊界。第二，系統是否能從可信來源文件中建立可追溯的知識條文與知識項。第三，系統是否能將知識項分配至六個知識包，形成具推理角色的知

識結構。第四，系統是否能區分語言層面的指代補足與知識層面的邏輯關係。第五，系統是否能將知識湖與知識圖譜應用於健康管理 Agent 問答，並清楚標記 LLM 輔助補齊內容。

表 4-1 研究案例設定

項目	設定內容	說明
領域	健康管理	本研究知識建構之上位領域
項目	血糖	健康管理領域下之案例知識對象
應用情境	健檢指標與健康風險管理	血糖屬於可量測、可比較、可追蹤之健康指標
知識觀測框架	18-Context 語意觀測矩陣	由宏觀／微觀 × 本體／客體／環境 × 觀察／理解／符號化形成
知識角色分類	六知識包	觀察、徵狀、根因、診斷、行動、策略
驗證資料	《認識糖尿病》衛教文件	作為可信來源文件進行知識建構
主要輸出	知識湖、知識圖譜	支援來源追溯、知識分類、邏輯連結與問答驗證

由表 4-1 可知，本研究不是單純測試 LLM 是否能回答血糖問題，而是驗證血糖相關知識能否經由可信提示詞作業系統被轉換為一組具備來源、規則、分類、連結與驗證狀態的知識產物。此案例可用來檢查第三章所提出方法在實際健康管理情境中的可行性。

4.2. 系統執行流程與產物總覽

本研究之系統執行流程依據第三章之設計，可分為知識定義層與知識任務層。知識定義層負責建立 Domain、ITEM 與 Context 的語意規則，使後續知識抽取不會只依賴關鍵字或模型自由判斷；知識任務層則根據上述語意邊界，從可信來源文件中建立可追溯、可分類、可連結與可驗證的知識產物。

本次血糖案例以《認識糖尿病》作為可信來源文件。系統共產生 25 個來源句、23 個知識條文、111 個知識項、111 個知識包單位、4 筆階層連結、70 條邏輯連結相關結果，並進一步形成主語意推論圖、機制補充圖、同包關聯圖與待審查紀錄。各層產物整理如表 4-2 所示。

表 4-2 本研究各層產物總覽

層級	任務名稱	主要結果	驗證重點
Layer 1	領域專屬知識觀測元規則	健康管理專屬知識觀測元規則	驗證健康管理知識邊界是否可被定義
Layer 1.5	領域專屬項目清單	健康管理項目候選清單	驗證可觀察與可追蹤項目是否可被篩選
Layer 2	領域+項目專屬知識觀測元規則	健康管理血糖專屬知識觀測員規則	驗證血糖是否可被定義為受治理知識對象
Layer 3	領域+血糖+語意觀測矩陣專屬元規則	健康管理血糖 18 種語境觀測視角	驗證語意觀測邊界是否可被展開
Layer 4A	可信賴來源文件	可信來源文件	驗證知識建構是否具備來源基礎
Layer 4B	原文句子	25 個來源句	驗證文件是否可被切分為可追溯單位
Layer 5A	知識條文	23 個知識條文	驗證來源句是否可被篩選為知識條文

Layer 5B	知識項	111 個知識項	驗證知識條文是否可被拆解為最小知識項
Layer 5C	指代知識項	1 個指代知識項	驗證系統是否能偵測語意不完整知識項
Layer 5D	知識包單位	六知識包分類結果	驗證知識項是否能被賦予推理角色
Layer 6A	階層連結	1 組指代解析連結	驗證語言補足關係是否可被建立
Layer 6B	邏輯連結	70 條相關結果	驗證知識項之間是否可建立語意邏輯關係
Layer 7A	知識湖	整合各層結構	驗證知識建構歷程是否可保存
Layer 7B	知識圖譜	結構化知識圖譜	驗證知識項與邏輯關係是否可被圖譜化

由表 4-2 可知，本研究之產物並非單一知識圖譜，而是一組由多層結構構成的知識治理成果。每一層結構皆有其驗證目的，且可追溯至前一層輸入。

4.3.知識定義層：語意邊界錨定驗證

知識定義層的目的在於進入來源文件處理之前，先建立健康管理 Domain 與血糖 ITEM 的語意邊界。若缺少此層，系統可能只是從文件中擷取包含「血糖」或「糖尿病」的句子，卻無法確認這些內容在健康管理中的知識角色與使用情境。因此，本節驗證可信提示詞作業系統是否能先建立領域、項目與語境觀測矩陣的治理基礎。

4.3.1. 領域專屬知識觀測元規則結果

Layer 1 的任務是將通用知識觀測元規則投影至健康管理領域，產生健康管理領域下的知識觀測規則。此層結果使系統能在尚未選定血糖項目前，先理解健康管理領域中何謂可觀察、可追蹤、可判讀與可治理的知識。完整輸出結果整理於附錄 C。

表 4-3 領域專屬知識觀測元規則部分結果

名稱	健康管理領域的定義知識觀測元規則結果
宏觀	在健檢指標領域中，宏觀架構指的是將各種健康指標納入一個整體健康評估框架中。這個框架幫助解釋每個指標在健康評估中的角色、重要性，以及它們之間的相互關係。
微觀	在健檢指標領域中，微觀架構強調從多角度深入分析各項指標的細節。這些角度的多樣性有助於更全面地理解每個指標的意義和相互關聯，但即使考慮多種角度，仍然難以達到對所有指標的完全理解。
本體	在健檢指標領域中，將每個指標視為主體，說明其意義與描述，以便理解其在健康評估中的角色和重要性。

此結果驗證 Layer 1 能將健康管理的抽象應用領域轉換為可被觀測與治理的知識範圍。換言之，系統在處理血糖之前，已先建立健康管理知識的上位語意邊界，避免後續知識建構偏離健康管理情境。

4.3.2. 領域專屬項目清單結果

Layer 1.5 的任務是依據健康管理領域，產生可被觀察、量測、比較、分類或追蹤的項目清單。本研究產生之項目包含血壓、血糖、血脂、BMI、肝功能、腎功能、尿酸、腰圍、體脂率與運動量等。完整輸出結果整理於附錄 C。

表 4-4 領域專屬項目清單結果

編號	項目	成立理由摘要
ITEM_001	血壓	可量測、可追蹤，與心血管風險與健康管理密

		切相關。
ITEM_002	血糖	可量測、可比較、可追蹤，並可作為糖尿病風險、診斷標準與生活管理之重要指標。
ITEM_003	血脂	可用於代謝與心血管風險管理。
ITEM_004	BMI	可用於體位、肥胖與健康風險評估。
ITEM_005	肝功能	可用於肝臟狀態與健康風險追蹤。
ITEM_006	腎功能	可用於腎臟狀態與慢性病風險追蹤。
ITEM_007	尿酸	可用於代謝狀態與相關健康風險觀察。
ITEM_008	腰圍	可用於肥胖、代謝風險與生活型態管理。
ITEM_009	體脂率	可用於身體組成與健康管理追蹤。
ITEM_010	運動量	可用於生活型態管理與健康行動追蹤。

此結果驗證系統能從健康管理領域中篩選出具備後續知識建構價值的具體項目。血糖之所以被選為本研究案例，是因為其同時具備數值性、風險性、診斷性與管理性，能完整測試本文方法是否能處理多角色、多關係與高可信需求的健康知識。

4.3.3. 領域+項目專屬知識觀測元規則結果

Layer 2 的任務是將健康管理領域專屬知識觀測元規則投影至血糖項目，形成血糖作為健康管理知識對象時的專屬觀測規則。此層結果回答「在健康管理中，血糖應如何被觀察、理解與符號化」。完整輸出結果整理於附錄 C。

表 4-5 領域+項目專屬知識觀測元規則部分結果

名稱	健康管理領域血糖項目定義知識觀測元規則結果
宏觀	在健檢指標領域中，血糖作為一個重要的健康指標，被納入整體健康評估框架中。這個框架幫助解釋血糖在健康評估中的角色和重要性，特別是在評估糖尿病風險方面，以及它與其他健康指標的相互關係。
微觀	在健檢指標領域中，針對血糖的微觀架構強調從多角度深入分析其細節。這些角度的多樣性有助於更全面地理解血糖的意義和相互關聯，但即使考慮多種角度，仍然難以達到對血糖的完全理解。
本體	在健檢指標領域中，血糖作為主體，說明其在評估糖尿病風險中的重要性 and 觀察價值，以便理解其在健康評估中的角色。

此結果驗證 Layer2 能將血糖由一般健康名詞轉換為受治理的知識對象。後續知識抽取不再只是尋找包含「血糖」二字的句子，而是依據血糖在健康管理中的觀察、理解與符號化規則進行判斷。

4.3.4. 18-Context 語意觀測矩陣結果

Layer 3 的任務是將血糖領域+項目專屬知識觀測元規則展開至 18-Context 語意觀測矩陣。18-Context 由宏觀／微觀、本體／客體／環境、觀察／理解／符號化三組軸線交叉形成，共計 18 種語意觀測位置。完整輸出結果整理於附錄 C。

表 4-6 18-Context 部分結果

Context	說明
宏觀／本體／觀察	在健檢指標領域中，血糖作為一個重要的健康指標，需在宏觀架構下進行觀察。這包括將血糖作為本體，透過對健康數據的宏觀分析，理解其在健康評估中的角色和重要性，特別是在評估糖尿病風險方面。觀察需考慮血糖與其他健康指標的相互關係，以便更全面地評估健康狀況。
宏觀／本體／理解	在健檢指標領域中，對血糖的理解涉及在宏觀架構下，使用科學證據來清楚地說明和描述血糖作為健康指標的角色和重要性，特別是在糖尿病風險評估中的作用。這種理解不包括主觀性判斷，而是基於已觀察到的資料進行的模式與語意結構分析。
宏觀／本體／符號化	在健檢指標領域中，血糖作為一個重要的健康指標，首先在宏觀架構下被納入整體健康評估框架中，幫助解釋其在健康評估中的角色和重要性。接著，作為本體，血糖的觀察價值在於評估糖尿病風險。最後，符號化過程將這些理解轉化為結構化標籤，用於識別糖尿病風險的高低，並作為健康決策的參考依據。

此結果驗證 18-Context 能將血糖知識拆解為多個語意觀測位置，使後續知識建構具備明確語境約束。系統因此能區分血糖作為數值觀察、疾病風險、診斷依據、生活管理行動與長期策略等不同語意角色，降低模型在跨語境下任意發散的風險。

4.4.知識任務層：來源追溯與知識角色分類驗證

知識任務層的目的在於依據知識定義層建立之語意邊界，從可信來源文件中建立可追溯、可分類與可連結的知識產物。本節分別呈現可信來源文件、原文句子、知識條文、知識項與六知識包分類結果，並說明其驗證意義。

4.4.1. 可信賴來源文件結果

Layer 4A 的任務是根據健康管理領域、血糖項目與領域+項目+語境觀測矩陣專屬元規則，取得可進入後續知識建構流程的可信賴來源文件。此層結果只代表文件具備進入後續流程的資格，不代表整篇文件所有句子皆可直接成立為知識條文。可信賴來源文件應符合來源權威性、來源可識別性、領域相關性、內容可靠性與可追溯性等條件。來源類型可包含政府機構、專業學會、標準組織、學術期刊、正式技術文件、專業指南、白皮書或研究機構。

Documents			
id	文件名稱	內容大綱	來源標示
DOC_001	認識糖尿病	本次任務使用書提供之主要 PDF，內容包含糖尿病定義、診斷、分類、症狀、急慢性併發症與控制方法。	系統產物
DOC_002	American Diabetes Association Standards of Care in Diabetes—2026: Diagnosis and Classification of Diabetes	符合 Searching Meta Rule 的權威性、可識別性、領域相關性與內容可靠性；僅用於概念校準與可靠性驗證，不取代 PDF 原文。	系統產物
DOC_003	NIDDK - Symptoms & Causes of Diabetes	符合 Searching Meta Rule 的政府來源與領域相關性；用於糖尿病症狀與原因概念校準，不取代 PDF 原文。	系統產物
DOC_004	衛生福利部國民健康署：糖尿病	符合 Searching Meta Rule 的政府來源、領域相關性與內容可靠性；用於台灣健康管理脈絡與糖尿病診斷/控制概念校準，不取代 PDF 原文。	系統產物
DOC_005	衛生福利部國民健康署：糖尿病與我	符合 Searching Meta Rule 的政府來源、正式教材與健康管理相關性；用於飲食、運動、服藥、自我監測、定期檢查與醫療團隊合作概念校準，不取代 PDF 原文。	系統產物

圖 4-1 可信賴來源文件結果

本研究以《認識糖尿病》衛教文件作為可信來源文件，該文件內容包含糖尿病定義、診斷標準、分類、症狀、急慢性併發症與血糖控制方式，符合健康管理血糖知識建構需求。

表 4-7 可信來源文件結果

欄位	結果
Document ID	DOC_001
文件名稱	認識糖尿病
文件主題	糖尿病衛教與健康管理
是否可作為可信來源	是
來源理由	文件內容包含糖尿病定義、診斷標準、症狀、分類、併發症與控制方式
可追溯性	可追溯至 PDF 頁面與來源句
後續處理	進入原文句子、知識條文與知識項建構

此結果驗證系統不是直接依賴 LLMs 內部知識回答健康問題，而是先建立可信來源文件作為知識建構的輸入基礎。此設計可降低模型幻覺與來源不明之風險。

4.4.2. 可信來源文件分割結果

系統將可信來源文件切分為可追溯的原文句子。此層透過文件解析、段落整理與句子切分，將來源文件轉換為後續可判斷的原文單位。

表 4-8 原文句子結果

項目	結果
輸入文件數	1
解析頁數	2
原文句子數量	25
是否保留來源文件	是
是否保留頁碼或位置	是
是否使用 LLM	否

此結果驗證文件可先被轉換為可追溯的來源句單位，再進入 LLM 語意判斷。換言之，本研究並未直接將整份文件交由模型自由摘要，而是先建立來源追溯錨點，確保後續知識產物能回到原始文件位置。完整輸出結果整理於附錄 C。

4.4.3. 知識條文結果

Layer 5A 的任務是判斷來源句是否成立為知識條文。知識條文必須來自可信來源文件原文，且至少包含一項可被歸入六知識包之知識內容。本次血糖案例共建立 23 個知識條文，作為後續知識項抽取之直接來源。完整輸出結果整理於附錄 C。

表 4-9 知識條文統計結果

項目	結果
來源句	25
知識條文	23
是否保留原文來源	是
是否作為知識項抽取來源	是
是否允許任意改寫或摘要	否

此結果驗證知識條文元規則能作為品質閘道，篩選出真正具有知識建構價值的來源句。此層的意義在於避免將整份文件無差別地轉換為知識，並確保後續知識項均建立在可追溯原文之上。

表 4-10 知識條文代表性結果

知識條文 ID	來源句 ID	知識條文	知識包
KC_000001	SENT_000001	胰島素是由胰臟製造的荷爾蒙，可幫助葡萄糖進入細胞，提供熱能。	觀察
KC_000002	SENT_000002	糖尿病是因為胰島素分泌不足或作用不良，使得葡萄糖無法進入細胞，體內血糖濃度升高而形成糖尿病。	根因、觀察、診斷
KC_000003	SENT_000003	四者之中任一達到標準即是糖尿病。	診斷

KC_000004	SENT_000004	有高血糖症狀，包括吃多、喝多、尿多、體重明顯減少等，且隨機血漿葡萄糖濃度 ≥ 200 毫克/百毫升，可作為糖尿病診斷標準。	徵狀、診斷
-----------	-------------	--	-------

由表 4-10 可知，知識條文判斷能保留來源句原貌，並將其標記為後續可拆解、可分類與可連結的知識來源。此設計使後續產生的知識項不會失去原文依據。

4.4.4. 知識項結果

Layer 5B 的任務是從知識條文中抽取知識項。知識項是知識條文內部最小可分類知識單位，也是後續六知識包分類、邏輯連結判斷與知識圖譜節點建構的基礎。本次血糖案例共建立 111 個知識項。每一個知識項皆保留對應知識條文與來源追溯資訊，使後續圖譜節點與問答結果能回到來源依據。完整輸出結果整理於附錄 C。

表 4-11 知識項代表性結果

KU ID	知識項	知識包	說明
KU_000007	體內血糖濃度升高	觀察	作為血糖升高相關判讀之觀察節點
KU_000010	吃多	徵狀	作為高血糖相關徵狀之一
KU_000004	胰島素分泌不足	根因	作為糖尿病形成相關根因節點
KU_000008	形成糖尿病	診斷	作為糖尿病判定結果節點
KU_000090	飲食控制	行動	作為糖尿病管理行動節點
KU_000092	與營養師共同討論適合個人的飲食計畫	策略	作為飲食管理策略節點
KU_000046	血糖濃度低於 70mg/dL	觀察	作為低血糖判定之觀察條件

4.4.5. 六知識包分類結果

本研究將 111 個知識項分類至六個知識包，分別為觀察、徵狀、根因、診斷、行動與策略。六知識包用於賦予知識項不同的推理角色，使知識不只是靜態文字片段，而形成健康管理推理路徑。完整輸出結果整理於附錄 C。

表 4-12 六知識包分布結果

知識包	數量	比例
觀察	12	10.8%
徵狀	24	21.6%
根因	22	19.8%
診斷	30	27.0%
行動	15	13.5%
策略	8	7.2%
合計	111	100.0%

由表 4-12 可知，本研究將 111 個知識項分類至六個知識包，分別為觀察、徵狀、根因、診斷、行動與策略。由表 4-12 可知，本次來源文件中診斷類知識項數量最多，共 30 筆，占 27.0%；其次為徵狀類 24 筆，占 21.6%；根因類 22 筆，占 19.8%。此分布反映《認識糖尿病》衛教文件中包含較多糖尿病診斷標準、疾病分類、症狀表現與形成原因等內容。

表 4-13 六個知識包分類實例

知識包	代表知識項	來源知識條文	說明
觀察	體內血糖濃度升高	KC_000002	描述血糖狀態變化，屬於可觀察現象
觀察	血糖濃度低於 70mg/dL	KC_000013	描述低血糖判定之客觀條件
徵狀	吃多	KC_000004	描述高血糖相關異常表現
徵狀	視力模糊	KC_000012	描述糖尿病常見症狀之一
根因	胰島素分泌不足	KC_000002	說明糖尿病形成相關原因

4.5. 雙層連結機制：語言補足與知識邏輯分離驗證

第二章曾指出，既有知識圖譜或文本抽取方法容易混淆語言結構與知識結構。例如，文本中的「四者」、「此標準」、「該指標」屬於語言指代問題，不應被誤判為知識因果關係；而血糖升高、胰島素作用不良與糖尿病形成之間的關係，則屬於知識邏輯問題。因此，本研究分別建立階層連結以及邏輯連結，用以驗證語言補足與知識邏輯能否被分離治理。

依據本文對 Logical Link 的定義，邏輯連結不單純等同於自然因果，而是依據健康管理知識判讀流程，區分為語意推論關係、同包關聯與不建立連結。來源文件中明確描述之自然生理或疾病形成機制，則作為機制補充結果保存，避免與主語意推論關係混淆。

4.5.1. 階層連結結果

Layer 5C 偵測出 1 個含指代表達的指代知識項，其內容為「四者之中任一達到標準即是糖尿病」。其中，「四者」本身無法獨立理解，必須回到前後文中的四項糖尿病診斷標準才能補足語意。Layer 6A 進一步建立階層連結，將「四者」解析至四項診斷標準。此組階層連結在圖譜投影時可形成 4 條連結。

表 4-14 階層連結統計結果

項目	結果
指代知識項	1
指代表達	四者
階層連結	4
是否代表因果或推論	否
主要用途	指代表達解析與語意補足

表 4-15 階層連結結果

HL ID	來源知識項	指代表達	解析目標	關係說明
HL_000001	四者之中任一 達到標準即是 糖尿病	四者	有高血糖症狀且隨機血 漿葡萄糖濃度 ≥ 200 毫 克/百毫升可作為糖尿 病診斷標準	「四者」所指涉之 第一項診斷標準
HL_000002	四者之中任一 達到標準即是 糖尿病	四者	空腹超過 8 小時且血漿 葡萄糖值 ≥ 126 毫克/ 百毫升	「四者」所指涉之 第二項診斷標準
HL_000003	四者之中任一 達到標準即是 糖尿病	四者	口服葡萄糖 75 公克耐 量試驗第 2 小時血漿葡 萄糖值 ≥ 200 毫克/百 毫升	「四者」所指涉之 第三項診斷標準
HL_000004	四者之中任一 達到標準即是 糖尿病	四者	糖化血色素 $\geq 6.5\%$	「四者」所指涉之 第四項診斷標準

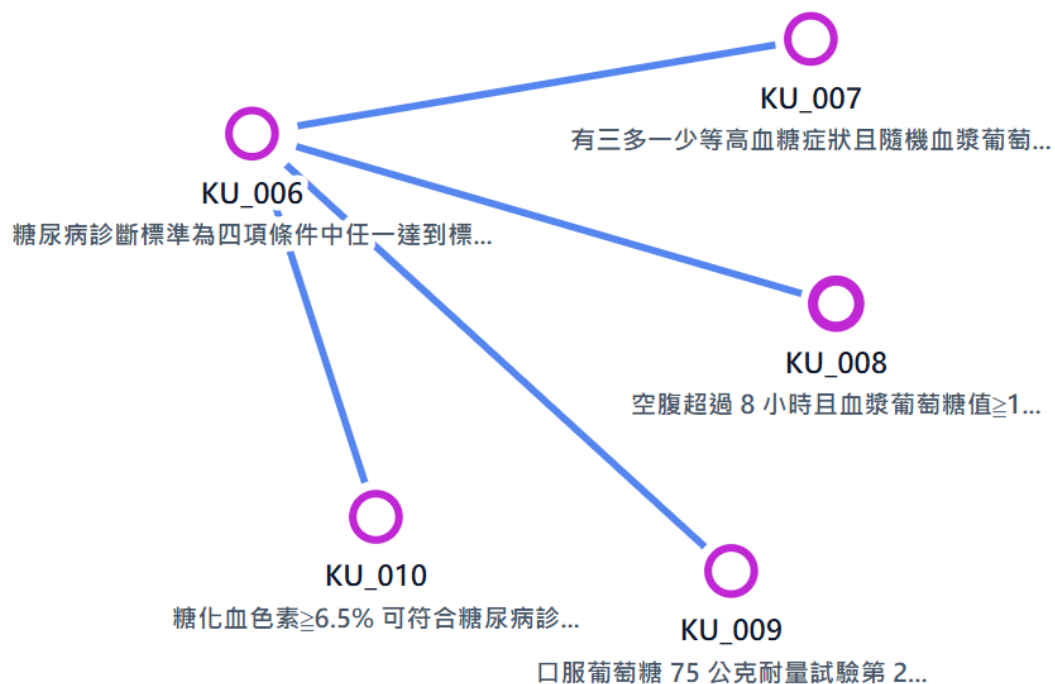


圖 4-2 階層連結結果的拓譜圖

此結果驗證階層連結能處理自然語言中的指代表達，並使含有不完整語意的知識項回到可支撐其語意的來源目標。更重要的是，此連結並不表示因果關係，而是語言層面的語意補足。此設計避免系統將「四者」與診斷標準之間的文本承接誤判為知識推理關係。

4.5.2. 邏輯連結結果

Layer 6B 的任務是根據知識項與六知識包分類，判斷知識項之間是否具有語意邏輯關係。邏輯連結屬於知識結構，可表示因果、條件、關聯或同包並列關係。在本研究案例中，系統建立多組代表性邏輯連結，其中包含血糖形成糖尿病之因果鏈、低血糖原因與症狀之關係、糖尿病診斷標準之並列關係，以及血糖控制不好與腎臟病變之關係。完整輸出結果整理於附錄 C。

表 4-16 邏輯連結代表性結果

LL ID	Source Knowledge Unit	Target Knowledge Unit	Link Type	建立理由
LL_001	體內血糖濃度升高	吃多	因果關係	體內血糖濃度升高可作為高血糖相關徵狀判讀的觀察線索，因此可由觀察資料導向徵狀辨識。
LL_002	吃多	胰島素分泌不足	因果關係	吃多屬於高血糖相關徵狀，可引導對胰島素分泌不足等可能根因之推論。
LL_003	胰島素分泌不足	形成糖尿病	因果關係	胰島素分泌不足是糖尿病形成的重要原因之一，可支持糖尿病判定。
LL_004	形成糖尿病	飲食控制	因果關係	糖尿病形成或判定後，可導向飲食控制等健康管理行動。

本研究表格中所稱「因果關係」，包含來源文件明確描述之形成機制，以及健康管理判讀流程中的方向性語意推論；其目的在於描述知識項之間的可解釋推論方向，並不表示所有連結皆為狹義自然生理因果。

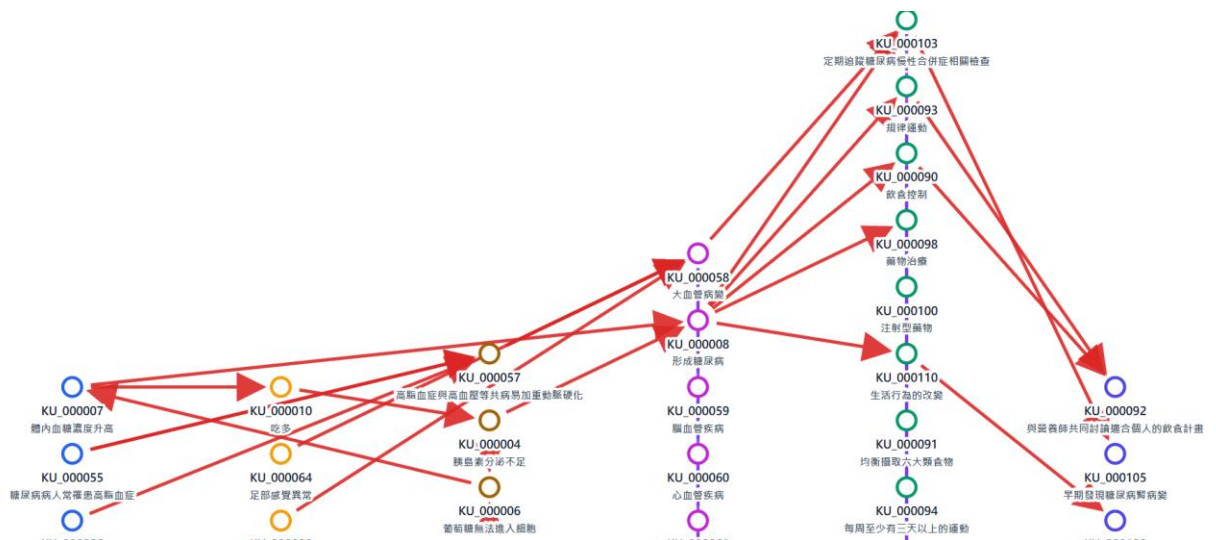


圖 4-3 Logical Link 部分拓譜圖

由圖 4-3 可以看到紅色箭頭表示邏輯連結的因果關係，而紫色虛線代表關聯性關係。以上的結果都會存到後續的知識湖。

4.6. 知識湖：知識建構歷程保存驗證

Layer 7A 的任務是將前述所有中間結構整合為知識湖。知識湖並非單純儲存最終結果，而是保存知識從來源文件到圖譜節點與邊之間的完整建構歷程。

表 4-17 知識湖整合結果

Artifact 類型	數量	是否保留來源	是否可追溯	說明
可信賴來源文件	1	是	是	進入後續流程之可信來源文件
原文句子	25	是	是	從可信來源文件切分之原文句子
知識條文	23	是	是	判斷具知識建構價值之原文句子
知識項	111	是	是	從知識條文抽取之最小知識單位
指代知識項	1	是	是	含指代表達之知識項
知識包知識項	111	是	是	完成六知識包分類之知識項
階層連結	1 組	是	是	指代表達解析與語意補足連結
邏輯連結	多組	是	是	知識項之間的語意邏輯關係
HITL / 驗證	初步紀錄	是	是	保存人工檢查、修正與驗證狀態

此結果驗證知識湖能保留知識建構過程中的每一層產物。若後續發現某條邏輯連結不合理，系統可回溯至相關知識項、知識條文、原文句子與原始來源文件，進行檢查、修正或刪除。此能力是高可信健康管理 AI 所需的可追溯與可維護基礎。

4.7.知識圖譜建構結果

Layer 7B 的任務是將知識湖中的知識項與邏輯連結投影為知識圖譜。知識圖譜的節點主要對應知識項，邊主要對應邏輯連結。階層連結則作為語言補足支援，不應直接等同於因果邊。

表 4-18 知識圖譜建構邏輯

圖譜元素	對應架構	說明
節點	知識項	每個節點代表一個最小可分類知識單位
節點屬性	知識包	節點依觀察、徵狀、根因、診斷、行動與策略分類
連接	邏輯連結	邊代表知識項之間的因果、條件或關聯關係
連接方向	邏輯連結方向	因果關係需具有方向
追溯來源	知識條文/原文句子	每個節點與邊皆可回溯至來源
語意輔助	階層連結	用於補足指代表達，不作為因果邊
驗證	HITL / 驗證	標示節點與邊是否已確認、待確認或需修正

本研究產生之知識圖譜可呈現兩類主要結果。第一，圖譜可呈現血糖知識的角色分布，例如哪些節點屬於根因、哪些節點屬於診斷、哪些節點屬於行動。第二，圖譜可呈現血糖知識之推理路徑，例如胰島素作用、葡萄糖進入細胞、血糖升高與糖尿病形成之間的因果鏈。此結果驗證知識圖譜並非由 LLM 一次性生成的圖形，而是由 Knowledge Lake 中經過來源追溯、語意分類與關係判斷的知識產物投影形成。換言之，Knowledge

Graph 是受治理知識的結構化表示，而不是孤立的視覺化結果。



圖 4-4 知識圖譜部分結果

4.8. Human-in-the-Loop 與可信驗證結果

本研究導入 Human-in-the-Loop 機制，目的在於避免 LLM 完全自動決定所有知識內容與知識關係。HITL 可用於確認領域專屬知識觀測元規則、項目清單、可信來源文件、知識條文、知識項、知識圖譜補齊等內容的合理性。在本研究目前階段，HITL 主要以研究者檢查作為初步驗證，尚未完成正式臨床專家審查。因此，本研究不宣稱系統已具備臨床診斷能力，而是將 HITL 視為提藍圖可信度與後續專家審查可行性的設計機制。本研究同時將補齊來源區分為三類：可信賴來源文件補充、LLM 輔助生成與專家或使用者補充。若未來圖譜中出現缺少中間節點、因果鏈不完整或某一知識包不足等情況，系統可標記其補齊來源，避免將原始來源知識、LLM 建議內容與專家補充內容混淆。

表 4-19 補齊來源標記方式

補齊來源	顯示方式	說明	呈現方式
可信賴來源文件補充	黑字	由新增或既有可信來源文件支撐之補充內容	標記來源文件與原文位置
LLM 輔助生成	藍字	由 LLM 根據現有知識缺口產生之建議內容	標記為 LLM 生成，需人工確認
專家或使用者補充	綠字	由專家或使用者直接補充、修正或否決	標記人工補充與修改紀錄

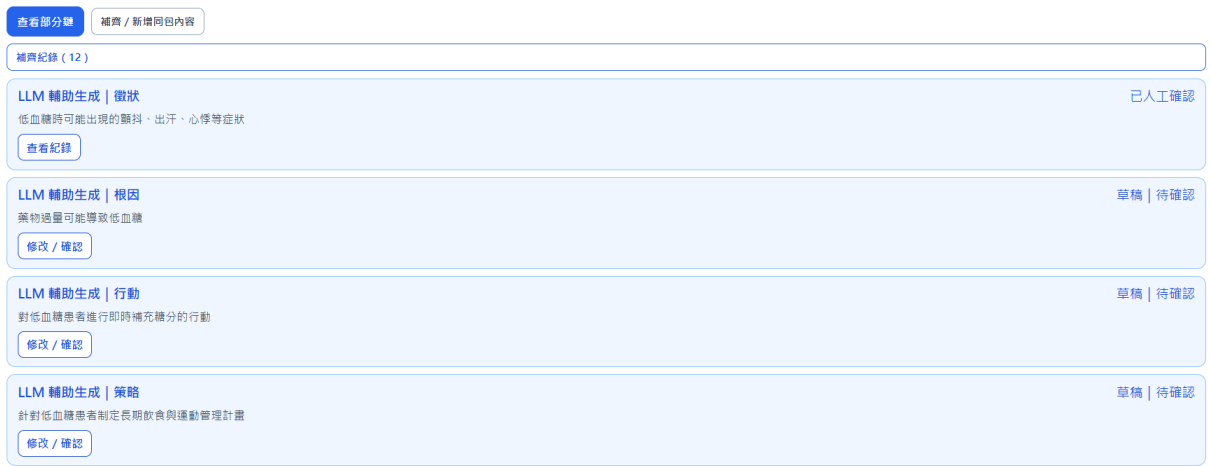


圖 4-5 HITL 用於知識圖譜 (LLM 輔助生成)



圖 4-6 HITL 用於知識圖譜(可信賴來源文件)

專家補充 | 徵狀
頭暈
查看紀錄

已人工確認

專家補充 | 根因
專家 Prompt + LLM 草擬
飲食不規律可能導致低血糖
修改 / 確認

草稿 | 待確認

圖 4-7 HITL 用於知識圖譜(專家補充)

由圖 4-5、圖 4-6、圖 4-7 可知，知識圖譜中以藍色字體標示之內容代表 LLM 輔助生成之補齊候選、以黑色字體標示之內容代表可信賴來源文件之補齊候選、以綠色字體標示之內容代表專家補充之補齊候選，該類內容尚未被視為正式可信知識，後續需交由專家或人工審查確認後，方可納入正式知識結構。

專家補充 | 待確認
低血糖判定路徑 · 根因

關閉

確認只會填入前端缺項格與 review overlay，不會建立正式 Logical Link，也不會投影到正式 Knowledge Graph。

專家按下確認即表示已依 Knowledge Unit、Knowledge Package、Hierarchical Link 與 Logical Link Meta Rule 檢查此 KU；若尚無合法 KU-level link，仍只作缺項內容，不得視為正式推理鏈。

本次補充的知識包

根因 (目前缺項)

可逐次選擇一個知識包補充；每次確認只建立一筆 Knowledge Unit 紀錄。

專家補充方式

專家直接補充
專家 Prompt 請 LLM 草擬

Knowledge Unit

只填入一個最小、可獨立理解的 Knowledge Unit

☐ 人工確認 KU + Logical Link，投影正式 review overlay KG

勾選後必須確認審核者與下列 KU-level link；原始 semantic_knowledge_graph.json 不會被覆寫。

儲存草稿

確認符合 Meta Rule 並填入格子

圖 4-8 專家補充之介面

搜尋相關文件

匯入 PDF

選擇現有文件

Context Specific Meta Rule

宏觀/本體/觀察

Context 規則內容

在宏觀/本體/觀察脈絡下判讀血糖相關知識，保留來源追溯，並依六知識包語意角色分類。

依 Searching Meta Rule 產生 query 並搜尋

尚未搜尋。搜尋只接受通過既有可信網域篩選且可辨識為 PDF 的結果。

☐ 我已檢查並選擇這份可信賴來源文件
 確認後沿用既有知識定義，直接從 Knowledge Clause 建構；Source Sentence 只作來源追溯。

執行模式

正式 LLM pipeline

正式模式只會擷取與目前推理鏈及缺項最相關的段落（最多 12 句），再建立最多 8 條 Knowledge Clause 與 20 組 Logical Link 候選；各層仍會套用正式 Meta Rule。按下執行即代表確認本次 API 使用。

取消

確認來源並從 Knowledge Clause 開始建構

圖 4-10 可信賴來源文件之介面



圖 4-11 補齊之完整知識圖譜

4.9.問答案例與 LLM 輔助補齊來源標記驗證

為進一步驗證前述知識湖與知識圖譜是否能支援後續健康管理 Agent 之知識問答，本研究設計血糖健康管理 Agent 問答案例，模擬使用者以自然語言提出健康管理問題後，系統如何依據可信提示詞作業系統、知識圖譜、邏輯連結與來源追溯紀錄產生回

答。本節之目的並非驗證系統具備臨床診斷能力，而是驗證本研究所建構之受治理知識結構，是否能在問答情境中提供可追溯、可檢查且可標示補齊來源的回答流程。本研究問答案例以「血糖控制不好會造成什麼併發症？」作為測試問題。此問題屬於健康管理血糖知識中的原因推理與風險說明情境。系統需先判斷使用者意圖，再依據知識湖搜尋相關知識項與邏輯連結，並組成知識圖譜，並檢查六知識包是否足以支援完整回答。若知識圖譜中部分知識包不足，系統可產生 LLM 輔助補齊候選，但必須明確標記為「LLM 輔助」與「待確認」，不得與可信來源文件直接抽取之知識混淆。



圖 4-12 血糖健康管理 Agent 問答介面

顯示血糖健康管理 Agent 之問答介面。系統提示使用者輸入血糖健康管理問題，並說明回答僅使用知識圖譜的知識項、邏輯連結與來源。當使用者提出「血糖控制不好會造成什麼併發症？」後，系統會先套用可信提示詞作業系統，再搜尋知識湖，並建立知識圖譜，最後依據知識圖譜與補齊標記產生回答。



圖 4-13 可信提示詞作業系統問答流程

顯示問答流程中的前兩步。第一步為使用者提問，系統判斷其意圖為原因推理；第二步為可信提示詞作業系統解析任務，並設定領域為健康管理、項目為血糖。此步驟同時定義回答路徑(Answer Policy)：回答必須先搜尋 Knowledge Graph，不得直接自由生成；僅能使用知識圖譜與明確標示之 LLM 補齊候選；若本次問題之知識圖譜搜尋結果缺少六知識包項目，才可產生 LLM 補齊候選，並標記為「LLM 補齊」與「待確認」。此結果驗證 Trustworthy Prompt OS 可在問答前建立回答政策，使 Agent 的回答受到來源、圖譜與規則限制，而非直接由 LLM 依內部知識自由生成。



圖 4-14 知識圖譜搜尋結果

圖 4-8 顯示系統於第三步搜尋知識圖譜。此案例命中 7 個知識項，並使用 6 條邏輯連結。被命中的知識項包含根因、徵狀與診斷類知識，例如「血糖控制不好容易導致腎臟病變」、「藥物過量、延遲進食或飲食不當、空腹運動或運動過量容易導致低血糖」。

「血糖隨時間逐漸增加後才會出現多吃、多喝、多尿、體重下降、視力模糊、倦怠、傷口不易癒合等症狀」、「血糖濃度低於 70mg/dL 時容易產生低血糖症狀」、「體內血糖濃度升高會形成糖尿病」以及「第 1 型糖尿病與無法製造胰島素有關」等。

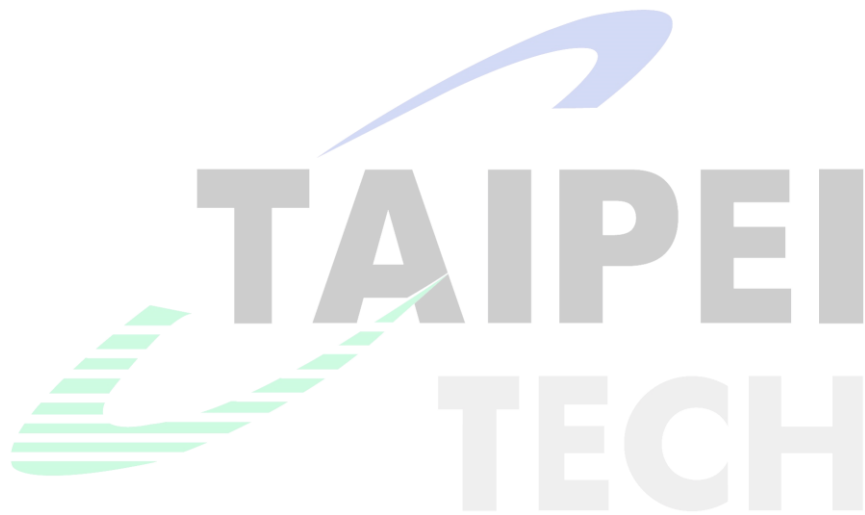


表 4-20 血糖問答案例之知識圖譜結果

項目	結果
使用者問題	血糖控制不好會造成什麼併發症？
問題意圖	原因推理
領域	健康管理
項目	血糖
Graph Nodes	40
Graph Edges	42
命中知識項	7
使用邏輯連結	6
KG Evidence 狀態	具來源追溯依據
LLM 補齊狀態	部分補齊候選，需人工確認

由表 4-20 可知，本案例中的 Agent 回答並非依賴單一文字片段，而是整合多個知識項與邏輯連結後形成回答。這驗證知識圖譜不只是靜態知識展示，而能作為問答系統的基礎。

Step 4：當下執行六知識包缺項檢查與 LLM 補齊

本次提問的 KG 搜尋結果缺少 觀察、行動、策略；已透過 API 生成 LLM 補齊候選，需專家確認。

completion_status=completed_with_api_llm_candidates execution=runtime_after_user_prompt

- 觀察 | LLM補齊 | 待確認 | 血糖濃度在餐後兩小時測量時高於180mg/dL。
- 徵狀 | KG evidence | 血糖隨時間逐漸增加後才會出現多吃、多喝、多尿、體重下降、視力模糊、倦怠、傷口不易癒合等症狀。
- 根因 | KG evidence | 血糖控制不好容易導致腎臟病變。
- 診斷 | KG evidence | 體內血糖濃度升高會形成糖尿病。
- 行動 | LLM補齊 | 待確認 | 定期監測血糖，並根據醫生建議調整飲食和運動計劃。
- 策略 | LLM補齊 | 待確認 | 制定個人化的飲食計劃，並定期與醫療團隊進行評估和調整。

LLM補齊 | 待確認

圖 4-15 LLM 輔助補齊候選與待確認標記

圖 4-9 顯示系統於第四步檢查六知識包缺項並產生 LLM 輔助候選。由於本次 KG 搜尋結果缺少部分觀察、行動與策略類知識，系統透過 LLM 產生補齊候選，並以藍色字體標示為「LLM 補齊」與「待確認」。例如，觀察類補齊候選包含「血糖濃度在

餐後兩小時測量時高於 180 mg/dL」；行動類補齊候選包含「定期監測血糖，並根據醫生建議調整飲食和運動計畫」；策略類補齊候選包含「制定個人化的飲食計畫，並定期與醫療團隊進行評估和調整」。

表 4-21 問答案例中 LLM 輔助補齊候選

知識包	補齊內容	補齊來源	驗證狀態
觀察	血糖濃度在餐後兩小時測量時高於 180 mg/dL	LLM 輔助	待確認
行動	定期監測血糖，並根據醫生建議調整飲食和運動計畫	LLM 輔助	待確認
策略	制定個人化的飲食計畫，並定期與醫療團隊進行評估和調整	LLM 輔助	待確認

由表 4-21 可知，本研究並未將 LLM 補齊內容直接視為已驗證知識，而是將其標記為待確認候選。此設計可避免 LLM 輔助生成內容與可信來源文件抽取內容混淆，並使後續專家能明確知道哪些內容需要審查。換言之，LLM 在本系統中不是最終知識裁決者，而是輔助發現知識缺口與產生候選補齊內容的工具。



圖 4-16 血糖健康管理 Agent 回答結果

圖 4-10 顯示本問答案例之最終回答結果。系統回答指出，血糖控制不好可能與腎臟病變、血糖升高後出現多吃、多喝、多尿、體重下降、視力模糊、倦怠與傷口不易癒合等症狀，以及糖尿病形成有關。系統同時列出健康管理輸出，例如若出現低血糖相關情境，應優先檢視用藥、進食時間與運動安排；若問題指向高血糖或糖尿病診斷，需搭配血糖檢測與醫療追蹤；管理策略可從飲食計畫、規律運動、體重管理與定期追蹤開始；若涉及併發症風險，應安排相關檢查並提高追蹤頻率。

此問答案例驗證三項能力。第一，系統可根據使用者問題自動搜尋知識圖譜中相關知識項與邏輯連結，使回答具有來源依據。第二，系統可檢查六知識包缺項，並將 LLM 補齊內容標記為待確認，避免將未驗證內容混入正式知識。第三，系統可將知識圖譜、邏輯連結等等內容展開給使用者或審查者檢查，使回答具備可解釋與可追溯性。綜合而言，本問答案例顯示，本研究所建立之知識圖譜不僅能作為靜態知識表示，也能支援後續 Agent 問答。更重要的是，系統回答並非單純依賴 LLM 自由生成，而是在可信提示詞作業系統的治理條件下，依序完成意圖解析、知識圖譜搜尋、六知識包缺項檢查、LLM 輔助補齊標記與最終回答生成。此結果進一步驗證本文所提出之知識治理方法能支援健康管理 Agent 的可信問答基礎。

第五章 結論與未來展望

5.1. 研究結論

綜合前述章節，本研究可歸納出下列研究結論。

第一，高可信健康管理 AI 的核心問題，不僅是模型是否能生成流暢或看似合理的回答，而是其知識來源、知識邊界、知識分類、推理關係與驗證狀態是否可被治理。第二章文獻探討指出，現有提示工程可改善模型輸出品質，但多缺乏提示詞治理；智慧代理架構可支援任務規劃與工具調用，但較少處理 Agent 所依據之知識是否可信；知識圖譜可支援結構化知識表示，但若缺乏前置知識治理，仍可能產生語意污染或錯誤關係邊。因此，本文認為高可信 AI 應從模型治理進一步延伸至知識治理。

第二，本文提出之藍圖驅動知識工程方法學，可作為人類意圖與知識治理之間的轉換機制。透過領域專屬藍圖，本研究將健康管理血糖知識之觀測邊界、可信來源、元規則、任務提示詞、知識條文、知識項、六知識包、階層連結、邏輯連結、知識湖 與知識圖譜組織為一套可被檢查與重現的知識建構流程。此流程使 LLM 不再直接由文件生成完整圖譜，而是在各層任務提示詞約束下產生最小語意輸出，再由程式工件生成器建立具備正式結構。

第三，知識定義層能有效錨定健康管理血糖知識之語意邊界。第四章結果顯示，本研究透過 Layer 1 至 Layer 3，建立健康管理領域專屬知識觀測元規則、領域專屬項目清單等等的內容。此結果說明，系統在處理來源文件前，即能先建立「血糖應如何被觀察、理解與符號化」的治理基礎，避免後續知識抽取僅依關鍵字或模型自由判斷進行。

第四，知識任務層能將非結構化可信來源文件轉換為可追溯與可分類之知識產物。第四章結果顯示，本研究由 1 份《認識糖尿病》衛教文件出發，解析出 25 個原文句子，並判斷出 23 個知識條文。進一步而言，系統從 23 個知識條文中抽取出 111 個知識項，並完成六知識包分類。此結果說明，本研究方法能將來源文件逐層拆解為可回溯、可分類、可連結與可圖譜化之知識單位。

第五，階層連結與邏輯連結的分離設計，可降低語言結構與知識結構混淆的風險。第四章血糖案例中，系統偵測到「四者」此一指代表達，並透過階層連結將其解析至四項糖尿病診斷標準。此連結屬於語言層面的語意補足，並不表示因果關係。另一方面，邏輯連結則用於建立知識項之間的因果或關聯關係，例如「胰島素分泌不足或作用不良 → 葡萄糖無法進入細胞 → 體內血糖濃度升高 → 形成糖尿病」之因果鏈。

第六，知識湖與知識圖譜可共同支援可追溯知識保存與結構化知識表示。知識湖保存可信來源文件、原文句子、知識條文、知識項、知識包分類、階層連結、邏輯連結 與 HITL 記錄，使知識建構歷程可被回溯與修正。知識圖譜則將知識項與邏輯連結投影為可視覺化與可查詢的知識網絡。此設計使知識圖譜不再是孤立產物，而是受治理知識流程的結構化表示。

第七，血糖健康管理 Agent 問答案例驗證了本研究成果可支援後續可信問答應用。第四章以「血糖控制不好會造成什麼併發症？」作為測試問題，系統先透過可信提示詞作業系統解析使用者意圖，再搜尋知識圖譜，命中 7 個知識項 並使用 6 條邏輯連結作為回答依據。當系統偵測到部分知識包不足時，會產生 LLM 輔助補齊候選，並以「LLM 輔助」與「待確認」標記呈現。

5.2. 研究貢獻

本研究之貢獻可分為方法學貢獻、知識治理貢獻、提示詞治理貢獻、知識圖譜建構貢獻與健康管理案例驗證貢獻五個面向。

5.2.1. 提出藍圖驅動之知識工程方法學

本研究提出藍圖驅動之知識工程方法學，將高可信 AI 的研究焦點由單純模型能力提升，轉向知識本身如何被治理、建構、追溯與驗證。此方法主張知識不應直接由 LLM 自由抽取或生成，而應先經由領域專屬藍圖建立領域邊界、知識對象、觀測語境、治理規則與來源條件，再進入知識建構流程。此貢獻使本研究與傳統提示工程、RAG 或一

般知識圖譜建構方法有所區別。傳統方法多關注如何改善模型回答或將資訊檢索後提供給模型，而本文強調在知識被使用之前，必須先建立可治理之知識工程規格。此設計為高可信 AI 系統提供一種由人類意圖到知識治理的方法學路徑。

5.2.2. 建立領域專屬藍圖作為知識中介表示

本研究將領域專屬藍圖定位為知識中介表示。此藍圖是保存領域、項目、語境觀測矩陣、元規則、可信來源、知識產物與驗證狀態之知識中介表示。透過此設計，人類意圖不會直接送入 LLM 生成結果，而是先被轉換為可被檢查、可被執行與可被追溯的知識治理規格。此貢獻使後續智慧代理工廠 或專業 Agent 的建立能具備可檢查的知識輸入基礎。換言之，領域專屬藍圖可作為高可信 Agent 形成之前的知識規格，降低 Agent 直接依賴模型內部知識或臨時提示詞進行任務執行的風險。

5.2.3. 建立可信提示詞作業系統作為提示詞治理操作機制

本研究將可信提示詞作業系統定位為提示詞治理與知識編譯之操作機制，而非單純提示詞儲存庫或一般 AI Agent。可信提示詞作業系統 透過元規則、元提示詞、任務提示詞與程式工件生成器的分工，使 LLM 僅負責各層所需的最小語意判斷，正式架構則由程式化建構器補齊。此貢獻回應了傳統提示工程臨時性與不可治理性的問題。提示詞在本研究中不再只是人工撰寫之文字指令，而是由藍圖、元規則與輸入結構編譯後產生之治理產物。此設計可提升提示詞的一致性、可重複性與可追溯性。

5.2.4. 提出語言補足與知識邏輯分離之雙層連結機制

本研究提出階層連結與邏輯連結之分離設計。階層連結用於處理自然語言中的指代、省略、縮寫與語意補足，屬於語意結構；邏輯連結用於建立知識項之間的因果、條件、關聯或同包關係，屬於知識結構。此分離設計可避免將文本共現、同段相鄰或指代承接誤判為知識因果關係。在血糖案例中，「四者」透過階層連結解析至四項糖尿病診斷

標準；而胰島素、葡萄糖、血糖濃度與糖尿病形成之間則透過邏輯連結建立因果推理鏈。此結果顯示，本研究能同時處理語言層面的語意完整性與知識層面的邏輯關係，提升知識圖譜邊的可解釋性與可信度。

5.2.5. 完成健康管理血糖案例之端到端驗證

本研究以健康管理領域下之血糖項目作為案例，完成從領域專屬知識觀測元規則、領域+項目專屬知識觀測元規則、18-Context 語境觀測矩陣、可信來源文件、知識條文、知識項、六知識包分類、階層連結、邏輯連結、知識湖、知識圖譜到 Agent 問答的端到端驗證。第四章結果顯示，本研究能由可信來源文件建立 25 個原文句子、23 個知識條文與 111 個知識項，並完成六知識包分類、指代解析、邏輯連結與問答驗證。此貢獻說明本文方法不僅停留於概念設計，而能在健康管理血糖案例中形成具體知識產物。更重要的是，Agent 問答案例顯示知識圖譜能支援後續回答流程，並能將 LLM 輔助補齊內容標記為待確認，提供未來 HITL 與專家審查之基礎。

5.3. 未來展望

根據上述研究限制，未來研究可從以下方向延伸。

第一，擴展至多項目與多領域驗證。未來可將本研究方法應用於血壓、血脂、BMI、肝功能、腎功能等健檢指標，建立更完整的健康管理領域專屬藍圖。此外，也可將方法推廣至其他高可信知識領域，例如長照管理、藥物衛教、慢性病照護、職業安全、金融風險或法律知識管理，以檢驗藍圖驅動之知識方法學的跨領域適用性。

第二，強化多來源文件治理與衝突處理。健康管理知識往往來自多個機構、不同年代之指引與不同層級之衛教資料。未來應建立多來源文件整合機制，使系統能處理來源可信度、版本差異、建議衝突與更新時效等問題。此方向可進一步提升知識湖的治理能力，使其不只保存單一來源知識，而能管理多來源知識生命週期。

第三，引入專家審查與 HITL 評估流程。未來應設計正式的人機協作審查流程，讓

醫療、護理、營養與健康管理專家能針對知識條文、知識項、知識包分類、階層連結、邏輯連結與 LLM 補齊候選進行評估。透過專家標註與回饋，可建立更可靠的驗證紀錄，並進一步優化元規則與任務提示詞。

第四，建立邏輯連結之自動評估與品質指標。目前邏輯連結主要透過語意規則與 LLM 判斷建立。未來可設計更完整的評估指標，例如關係正確率、因果方向一致性、來源支撐強度、關係可解釋性、專家一致性與圖譜語意污染率等，以量化評估知識圖譜邊的品質。此方向可使第四章實驗由案例驗證進一步提升為系統性評估。

第五，發展智慧代理工廠與執行期治理。本文成果可作為未來智慧代理工廠的知識輸入基礎。未來研究可進一步將領域專屬藍圖載入智慧代理工廠，生成具備特定任務能力之健康管理 Agent，並透過智慧代理作業系統或執行期治理管理其執行期行為。此方向可將本文知識治理成果延伸至完整 Agent 生命週期。

第六，建立可視覺化知識審查介面與版本管理機制。未來可強化知識湖 與 知識圖譜的可視覺化功能，使使用者或專家能檢查每個節點與邊的來源、理由、知識包、驗證狀態與補齊來源。系統亦可加入版本控管，使不同時間點的藍圖、元規則、任務提示詞與知識圖譜能被比較、回復與稽核。

第七，探索與標準化醫療知識本體或臨床指南之整合。未來可將本研究方法與醫療本體、臨床指引、標準術語或健康資料交換標準結合，使知識項與知識圖譜能更容易與既有醫療知識系統互通。此方向有助於提升系統在真實醫療或健康管理場域中的可用性與互操作性。

附錄 A 元規則完整內容

本附錄整理本文知識治理流程中所使用之元規則。元規則為各層知識建構任務之通用治理規則，目的在於約束大型語言模型於特定任務中如何進行語意判斷。本文正文第三章僅說明元規則之方法定位與代表性設計；完整規則內容則整理於本附錄，以支援研究重現、後續檢查與系統擴充。

附錄 A.1 知識觀測元規則

知識觀測元規則用於定義知識在領域、項目與語境觀測矩陣中如何被觀察、理解與符號化。此規則由三組軸線組成：觀測尺度邊界、知識拓撲邊界與認知推演邊界。

A.1.1 觀測尺度邊界

觀測尺度邊界包含宏觀與微觀兩種尺度。宏觀用於描述知識在系統、領域、制度或群體層級中的角色；微觀則用於描述知識在個體、局部狀態、具體行為或單一事件中的表現。表 A-1 為觀測尺度邊界完整內容。

表 A-1 為觀測尺度邊界完整內容

邊界名稱	定義
宏觀架構	知識本體通常會屬於某個更廣泛的知識框架中的一部分(part of)，這個包含了這個知識本體的框架就是一種宏觀架構。建立宏觀架構的方法是針對知識本體先找出會將這個知識納入框架的宏觀觀點，從這個宏觀觀點去解釋知識在此框架中的角色、重要性、以及與框架中其他知識的互動。
微觀架構	知識從不同角度去說明，這個說明會受限於知識的觀察角度，但是卻能夠以更深入的方式去對知識在特定角度的關聯做出非常細節的描述。多個微觀架構的不同角度說明可以具備有瞎子摸象的組合效

	果。透過這個效果，當觀察的角度愈多元，對知識的理解就逐步達到完整與全面，但是無論觀察的角度有多少，都無法達到知識完整的全面理解。
--	--

A.1.2 知識拓樸邊界

知識拓樸邊界包含本體、客體與環境三種位置。本體指知識觀察的核心對象；客體指與本體互動或影響本體理解的其他知識對象；環境則指本體與客體互動所處之情境條件。表 A-2 為知識拓樸邊界完整內容。

表 A-2 為知識拓樸邊界完整內容

邊界名稱	定義
本體	知識的主體，也就是說把知識當成主詞去說明這個知識的意義與描述。
客體	知識主體在定義與描述過程之中，所加入參與的其他非本體的知識，統稱為客體。所以客體也是一種知識，只是這種知識和主體知識不同，但對於理解主體知識具有關鍵性的作用。
環境	當解釋知識主體時，本體與客體勢必是在有客觀環境的假設下，進行互動，而我們解釋這個互動有助於我們理解知識的本體與客體之間在各種環境下，是有哪些不同類型的互動。這有助於我們更深入的理解知識。這些可以幫助我們藉由主體與客體產生不同互動而去更深入的理解這項知識的環境因子，就稱為環境。

A.1.3 認知推演邊界

認知推演邊界包含觀察、理解與符號化三種層次。觀察指可被記錄、量測或描述的事實；理解指對現象背後原因、機制或意義的說明；符號化指將知識轉換為分類、標籤、狀態、風險或行動依據。表 A-3 為認知推演邊界完整內容。

表 A-3 為認知推演邊界完整內容

邊界名稱	定義
觀察	知識的微觀角度解釋與描述通常是透過觀察所得到的，觀察是知識透過經驗累積所產生的結論。知識的觀察通常可以用以下的方式去描述「思考知識」的組成參數，並對這些參數找到觀察的方式，藉由觀察的結果去解釋與描述知識。但是知識的宏觀角度解釋與描述一樣可以透過觀察來完成，這包括了如何觀察方式宏觀框架以及知識在框架中的組成參數；以上這些觀察都包括了知識的本體、客體與環境，統稱為「知識的全面性觀察」。
理解	所謂的理解，就是能夠清楚與正確的說明與描述知識(宏觀、微觀、主體、客體、環境、觀察等等)，並且解釋出這些說明與描述的背後意涵，並使用論證去證明這些對知識理解內容的正確性。但是理解並不包括對知識所謂的主觀性判斷，包括最簡單的好與不好、程度分級、主觀性分類。
符號化	這就是理解所不包含的判斷，也就是說好與不好、程度分級以及各種其他主觀性的分類與判斷等等。符號化的目的是做為後續行動與決策的參考，也就是說符號化是一種「價值的判斷」以及「後續的行動」的組合，並且含蓋到採用特定行動之後的「新產生價值的預測」。所以符號化有助於強化學習的行動決策與後續發展的預判。

Knowledge Observation Meta Rule :

1. 宏觀架構

知識本體通常會屬於某個更廣泛的知識框架中的一部分(part of)，這個包含了這個知識本體的框架就是一種宏觀架構。建立宏觀架構的方法是針對知識本體先找出會將這個知識納入框架的宏觀觀點，從這個宏觀觀點去解釋知識在此框架中的角色、重要性、以及與框架中其他知識的互動。

2. 微觀架構

知識從不同角度去說明，這個說明會受限於知識的觀察角度，但是卻能夠以更深入的方式去對知識在特定角度的關聯做出非常細節的描述。多個微觀架構的不同角度說明可以具備有瞎子摸象的組合效果。透過這個效果，當觀察的角度愈多元，對知識的理解就逐步達到完整與全面，但是無論觀察的角度有多少，都無法達到知識完整的全面理解。

3. 本體

知識的主體，也就是說把知識當成主詞去說明這個知識的意義與描述。

4. 客體

知識主體在定義與描述過程之中，所加入參與的其他非本體的知識，統稱為客體。所以客體也是一種知識，只是這種知識和主體知識不同，但對於理解主體知識具有關鍵性的作用。

5. 環境

當解釋知識主體時，本體與客體勢必是在有客觀環境的假設下，進行互動，而我們解釋這個互動有助於我們理解知識的本體與客體之間在各種環境下，是有哪些不同類型的互動。這有助於我們更深入的理解知識。這些可以幫助我們藉由主體與客體產生不同互動而去更深入的理解這項知識的環境因子，就稱為環境。

6. 觀察

知識的微觀角度解釋與描述通常是透過觀察所得到的，觀察是知識透過經驗累積所產生的結論。知識的觀察通常可以用以下的方式去描述「思考知識」的組成參數，並對這些參數找到觀察的方式，藉由觀察的結果去解釋與描述知識。但是知識的宏觀角度解釋與描述一樣可以透過觀察來完成，這包括了如何觀察方式宏觀框架以及知識在框架中的組成參數；以上這些觀察都包括了知識的本體、客體與環境，統稱為「知識的全面性觀察」。

7. 理解

所謂的理解，就是能夠清楚與正確的說明與描述知識(宏觀、微觀、主體、客體、環境、觀察等等)，並且解釋出這些說明與描述的背後意涵，並使用論證去證明這些對知識理解內容的正確性。但是理解並不包括對知識所謂的主觀性判斷，包括最簡單的好與不好、程度分級、主觀性分類。

8. 符號化

這就是理解所不包含的判斷，也就是說好與不好、程度分級以及各種其他主觀性的分類與判斷等等。符號化的目的是做為後續行動與決策的參考，也就是說符號化是一種「價值的判斷」以及「後續的行動」的組合，並且含蓋到採用特定行動之後的「新產生價值的預測」。所以符號化有助於強化學習的行動決策與後續發展的預判。

圖 A-1 知識觀測元規則

A.1.4 18-Context 組合規則

18-Context 由宏觀／微觀 × 本體／客體／環境 × 觀察／理解／符號化組合形成，共計 18 種語意觀測位置。每一個 Context 必須明確描述其觀測對象、語意範圍、可接受知識內容與不應納入之內容。表 A-3 為認知推演邊界完整內容。

附錄 A.2 項目清單元規則

項目清單元規則用於判斷某一候選項目是否可作為特定領域下之項目。項目必須符合下列條件：

可被觀察、量測、比較、分類、描述或追蹤。

與該領域具有明確語意關聯。

具備後續知識建構價值。

不得僅為過度抽象、無法追蹤或缺乏知識產物價值之概念。

在健康管理領域中，血糖、血壓、血脂、BMI、肝功能、腎功能等可作為項目候選；而「健康」、「疾病」、「照護」等過度抽象概念，除非進一步具體化，否則不宜直接作為項目。

ITEM List Meta Rule :

項目是特定領域中可被觀察、比較、量測、分類、描述或追蹤的知識對象。

項目不是任意名詞，也不是只要出現在領域中的詞語就可以成立。項目必須具有後續知識建構價值，能夠成為知識條文、知識項、知識包、階層連結、邏輯連結與知識圖譜中的追蹤對象。

判斷某個候選對象是否能成為項目時，必須符合以下條件：

一、領域相關性

候選對象必須明確屬於目前領域，或與目前領域中的知識建構任務有直接關聯。

二、可觀察性

候選對象必須能被觀察、紀錄、描述、量測、比較或分類。

三、非瑣碎性

候選對象不得只是過度籠統、沒有分析價值、無法形成知識差異的普通詞語。

四、非重複性

如果候選對象只是既有項目的同義詞、別名、屬性、單位或描述詞，應標記為別名、屬性或量測單位，不應建立成新的項目。

輸出項目清單時，語言模型不得只列出名詞，必須說明該項目為何符合領域相關性、可觀察性與後續知識建構價值。

圖 A-2 項目清單元規則

附錄 A.3 可信賴來源文件

搜尋元規則用於判斷文件是否可作為可信來源文件。可信來源文件應符合下列條件：

來源可識別，包含機構、作者、出版單位或正式文件來源。

內容與領域、項目與語境矩陣具有明確相關性。

文件具備專業性、權威性或正式性。

內容可供後續知識條文、知識項與知識圖譜建構。

文件可保存來源路徑、頁碼、段落或句子位置，以支援後續追溯。

不符合可信來源條件之內容，例如來源不明之網路文章、未註明出處之片段文字、廣告性內容或與領域無關之資料，不得直接進入知識條文建構流程。

Searching Meta Rule :

可信賴來源文件必須符合以下條件，才可以進入後續知識建構流程：

一、來源權威性

文件應來自政府機構、專業學會、標準組織、學術期刊、正式技術文件、專業指南、白皮書、研究機構或其他具可信度的正式來源。

二、來源可識別性

文件應具有明確標題、作者或發布機構、發布年份、版本資訊、網址、編號或其他可回溯來源資訊。

三、領域相關性

文件內容必須與目前領域、項目或情境準則有明確關聯。

四、內容可靠性

文件內容應具有定義、解釋、標準、證據、研究結果、診斷依據、行動建議或專業判斷價值。

五、可追溯性

文件必須能被解析成頁碼、章節、段落、句子或表格位置，使後續知識內容可以回到原始來源。

六、排除條件

若文件缺少來源、作者、年份、正式發布單位，或其內容屬於廣告、論壇討論、未查證摘要、個人心得、無來源轉述，應排除或標記為低可信來源。

可信賴來源文件只代表文件可以進入後續處理，不代表整篇文件所有內容都是知識條文。是否成為知識條文，必須在知識條文篩選階段另外判斷。

圖 A-3 搜尋元規則

附錄 A.4 知識條文元規則

知識條文是從可信來源文件中判斷出具有知識建構價值的原文句子。知識條文必須符合下列條件：

必須來自可信來源文件原文，不得由 LLM 自行改寫或生成。

句子中至少包含一項可被歸入六知識包之一的知識內容。

句子內容應具備後續拆解為知識項的可能性。

句子應能回溯至原始文件、頁碼或來源位置。

若句子僅為標題、頁碼、格式文字、過渡句或無知識建構價值之內容，應判定為不成立。

Knowledge Clause Meta Rule

知識條文是從可信賴來源文件原文中取得，並經判斷後具有知識建構價值的可追溯原始句子。一個原始句子要成立為知識條文，必須至少包含一個可被歸入六知識包之一的知識內容。六知識包包含：觀察、徵狀、根因、診斷、行動、策略。

圖 A-4 知識條文元規則

附錄 A.5 知識項元規則

知識項是從知識條文中抽取出的最小可分類知識單位。知識項必須符合下列條件：

必須能回溯至某一知識條文。

必須具備語意完整性，不得只是破碎片語或單一關鍵字。

必須可被歸入六知識包之一。

必須具備後續建立邏輯連結或知識圖譜節點的價值。

若含有指代表達，應保留原語意並標記為指代詞。

不得擅自加入來源句未支撐之新知識。

Knowledge Unit Meta Rule :

知識項是從知識條文中抽取出的最小可分類知識單位。

知識項必須來自已成立的知識條文，並至少能被歸入六知識包之一。六知識包包含：觀察、徵狀、根因、診斷、行動、策略。

知識項應保持最小但語意可用，不能只是破碎片語、單一關鍵字或無法理解的文字片段。必要時，知識項應保留主詞、對象、條件、狀態、變化、作用關係、比較關係或指代詞。

知識項可以包含指代詞。若「此、該、其、上述、前述、此標準、該指標、上述結果、這種情形」等指代詞或指代表達，是理解該知識項所必要的內容，必須保留在知識項中，不得任意刪除。

包含指代詞的知識項仍可成立，但必須標記為含有指代詞，並交由後續指代詞解析或階層連結處理。

若內容無法歸入任何六知識包，或無法支撐後續知識包分類、指代詞解析、階層連結、邏輯連結或知識圖譜建構，則不成立為知識項。

圖 A-5 知識項元規則

附錄 A.6 知識包元規則

本文採用六個知識包作為知識項的語意角色分類，分別為觀察、徵狀、根因、診斷、行動與策略。

Knowledge Package Meta Rule :	
1. observation / 觀察	
對目標對象在特定時間、環境與條件下所呈現出的現象、數據、行為、狀態與變化進行有系統的擷取、記錄與描述，其內容必須為可直接感知、量測或客觀紀錄之事實性資訊，不包含任何原因推論、價值判斷或決策建議，僅反映「發生了什麼」的描述性結果。	
2. symptom / 徵狀	
根據觀察資料所辨識出的可被視為異常、偏離常態、具有指示意義的表現、特徵、模式或問題訊號，其核心在於將觀察結果轉換為具有警示或診斷價值的異常判讀，但尚未涉及其成因解釋或系統性推論，屬於「異常現象的識別與標記」。	
3. root_cause / 根因	
導致徵狀產生的深層原因、本質機制、關鍵影響因素或因果來源，其內容必須包含明確或隱含的因果關係描述，說明「為何會發生」，並強調對問題生成機制的解釋，而非僅止於現象描述或結果判定。	
4. diagnosis / 診斷	
綜合觀察資料、徵狀表現與根因推理後，對當前狀態、問題類型或系統情境所做出的有依據判定、命名與分類，其本質為基於證據的推論結果，將問題進行語意層級的整合與定義，回答「這是什麼問題」，而非描述現象或提出行動。	
5. action / 行動	
根據診斷結果，為了處理當前問題、降低風險、恢復狀態或改善結果而執行的具體措施、操作步驟與介入方案，其特徵為可立即執行的單一或有限步驟之操作行為，明確對應「要做什么」，不包含長期規劃或多情境決策邏輯。	
6. strategy / 策略	
基於問題型態、環境條件、資源限制與長期目標，對多個行動方案進行整體規劃、優先排序、資源配置、風險控制與持續優化的高階決策框架，其本質為跨時間、跨情境之決策邏輯與規劃機制，強調條件式判斷（如 if-then）、多步驟安排與長期最佳化，而非單一行動執行。	

圖 A-6 知識包元規則

附錄 A.7 指代詞知識項元規則

指代詞知識項元規則用於判斷知識項是否含有未解析之指代表達。常見指代表達包含「此」、「該」、「其」、「上述」、「四者」、「此標準」、「該指標」、「上述結果」等。若知識項含有指代表達，但仍具備知識建構價值，應保留該知識項，並標記為需要解析。不得因指代尚未解析而直接刪除該知識項，也不得由 LLM 自行改寫為未經來源支撐之內容。

Knowledge Pronoun Meta Rule :

指代詞是指出現在知識條文或知識項中，本身語意不完整，必須依靠同一份可信賴來源文件中的前文、後文、章節脈絡或其他知識項，才能確認其實際指涉對象的詞語或片語。

本系統中的指代詞不只包含「它、其、他」等代名詞，也包含「此、該、上述、此標準、該指標、上述結果、這種情形」等需要上下文解析的指代表達。

若知識項中包含指代詞，但該知識項仍能被歸入六知識包之一，則該知識項仍然成立，不得因語意不完整而直接刪除。

含有指代詞的知識項必須保留原本表達，並標記指代詞文字、指代詞類型與是否需要解析。

指代詞辨識的目的不是直接補答案，而是找出需要交由後續階層連結解析的語意片段。

圖 A-7 指代詞知識項元規則

附錄 A.8 階層連結元規則

階層連結是知識項與其語意支撐來源之間的語言補足連結。

Hierarchical Link Meta Rule :

階層連結是用於解析知識條文或知識項中語意不完整之指代表達的連結關係。

當知識項中出現「此、該、其、上述、此標準、該指標、上述結果、這種情形」等需要依靠上下文才能理解的表達時，階層連結應將該指代表達連結到同一份可信賴來源文件中可支撐其語意的目標知識項或知識條文。

階層連結不是補充說明，不是上下位分類，也不是文字相似連結；其核心任務是讓語意不完整的知識項回到可追溯、可支撐、可明確理解的來源對象。

一條階層連結必須包含語意不完整的來源端，以及能支撐該語意的目標端。來源端與目標端都必須能回溯到可信賴來源文件。

若來源端沒有指代表達，或目標端無法支撐來源端語意，則不成立階層連結。

圖 A-8 階層連結規則

附錄 A.9 邏輯連結元規則

邏輯連節是知識項與知識項之間的語意邏輯關係。

Logical Link Meta Rule :

Logical Link（邏輯連結）是指知識項與知識項之間，依據健康管理知識判讀流程所形成的語意推論關係。其目的不是單純描述自然世界中的物理因果，也不是僅表示醫學

或生理機制，而是描述系統如何由觀察資料出發，辨識徵狀，推論可能根因，形成診斷或判斷，進一步導出行動，最後制定策略。

因此，Logical Link 的核心不是判斷「A 是否在自然世界中造成 B」，而是判斷「A 是否能在健康管理知識流程中支持、引導、推論或導向 B」。換言之，Logical Link 是一種可解釋、可追溯、可被使用者理解的知識語意關係。

邏輯連結不得只因為下列情況而建立：

1. 文字相似。
2. 使用相同關鍵詞。
3. 同頁出現。
4. 同段落相鄰。
5. 出現在同一章節。
6. 同時出現在同一份可信賴來源文件。
7. 屬於階層連結中的指代表達補充。
8. 只是直覺上覺得相關，但無法說明語意推論依據。
9. 只是共同出現在同一主題之下，但無法說明兩者在知識判讀流程中的關係。

若知識項本身含有未解析的代名詞、縮寫、前文指涉或概念缺口，應先透過 Hierarchical Link（階層連結）補足其理解來源，再進行 Logical Link 判斷。未經解析的指代表達，不得直接作為邏輯連結判斷的依據。

本研究中的知識項依語意功能分為六個知識包，其健康管理語意推論順序為：

觀察 → 徵狀 → 根因 → 診斷 → 行動 → 策略

此順序代表健康管理知識的判讀流程：

1. 由觀察資料、數據、現象或狀態開始。
2. 進一步辨識其是否呈現異常、偏離常態或問題訊號。
3. 根據徵狀推論可能原因、影響因素或形成機制。
4. 依據觀察、徵狀與根因形成診斷、分類或狀態判定。

5. 根據診斷結果導出具體行動、處置、追蹤或介入方式。

6. 將單一行動整合為長期策略、管理原則或決策方向。

因此，主知識圖譜中的 Logical Link 應優先依照下列語意推論順序建立：

觀察 → 徵狀

徵狀 → 根因

根因 → 診斷

診斷 → 行動

行動 → 策略

Logical Link 正式分為三種類型：

一、語意推論關係

二、同包關聯

三、不建立連結

一、語意推論關係

語意推論關係是指兩個知識項之間存在明確的健康管理判讀方向，其中前一知識項能作為後一知識項的觀察依據、異常辨識依據、原因推論依據、診斷依據、行動理由或策略基礎。

語意推論關係不等同於狹義的自然因果，而是廣義的方向性知識關係。其重點在於判斷 A 是否能在健康管理語意流程中支持 B、引導 B、推論 B、解釋 B、判定 B 或導向 B。

語意推論關係必須具有方向，方向原則上應符合六知識包推論順序：

觀察 → 徵狀 → 根因 → 診斷 → 行動 → 策略

各知識包之間的語意推論關係可說明如下：

1. 觀察 → 徵狀

觀察資料、量測數值、客觀現象或狀態變化，可支持異常狀態、問題訊號或徵狀的辨識。

2. 徵狀 → 根因

異常表現、偏離常態或問題訊號，可引導可能原因、影響因素或形成機制的推論。

3. 根因 → 診斷

原因、機制、風險因素或形成條件，可支持問題命名、狀態判定、分類或診斷標準的成立。

4. 診斷 → 行動

診斷結果、分類結果或狀態判定，可導向後續檢查、處置、追蹤、介入。

5. 行動 → 策略

單一行動、處置方式或介入方案，可被納入更高層級的長期管理策略、資源配置、風險控制或決策規劃中。

建立語意推論關係時，必須滿足至少一項依據：

1. 可信賴來源文件明確表達兩者之間具有判讀、條件、依據、導向、建議、診斷、處置、管理或策略關係。
2. 前一知識項能作為後一知識項在健康管理流程中的觀察依據、徵狀判讀依據、原因推論依據、診斷依據、行動理由或策略基礎。
3. 兩個知識項在語意上可形成合理推論，且推論方向符合六知識包角色。
4. 該連結能清楚回答「為什麼 A 可以支持、引導、推論或導向 B」。
5. 該關係能被使用者理解為健康管理判讀流程的一部分。

若無法說明「為什麼 A 可以支持、引導、推論或導向 B」，則不得建立語意推論關係。

若某條關係在自然因果方向上與主知識圖譜語意推論方向不同，應區分其語意用途：

若該關係用於健康管理判讀流程，應以語意推論方向理解；若該關係用於自然生理機制說明，應視為機制補充關係；若兩者無法清楚區分，則不得直接建立為主語意推論關係。

二、同包關聯

同包關聯是指兩個知識項位於相同或相近的知識包中，且具有語意上的互補、並列、同類型、同層級、同功能、同狀態、同問題類型或相同策略目的。

同包關聯通常不表示其中一個知識項造成另一個知識項，也不一定具有明確方向。其主要用途是整理同一知識包內部的並列知識、分類成員、細節補充或同類型知識項，使知識圖譜能呈現同一層級中的語意群組。

同包關聯可用於描述下列情況：

1. 兩個觀察知識項描述相同檢測面向、相近指標、互補量測資訊或同一現象的不同觀察角度。
2. 兩個徵狀知識項描述同一問題狀態下的不同異常表現。
3. 兩個根因知識項描述同一疾病、異常或狀態的不同可能原因、風險因素或機制構成。
4. 兩個診斷知識項屬於相同判斷框架、分類標準、診斷依據或疾病分類。
5. 兩個行動知識項屬於相同處置流程、介入方式、檢查方式或處理手段。
6. 兩個策略知識項屬於相同管理目標、決策原則、長期規劃方向或風險控制策略。

若兩個知識項只是使用相同字詞，但內容功能不同、推論角色不同，或缺乏明確語意互補關係，則不得建立同包關聯。

若某一關係只是為了解析「此、該、其、上述、四者」等指代表達，則不得建立為同包關聯，而應交由 Hierarchical Link 處理。

三、不建立連結

若兩個知識項之間沒有足夠語意關係、語意推論基礎、同包互補關係、來源依據或合理判讀基礎，則不建立邏輯連結。

下列情況應判定為不建立連結：

1. 兩個知識項只是文字相似，但知識功能不同。
2. 兩個知識項只是同頁、同段落、同章節或相鄰出現。
3. 兩個知識項都提到相同名詞，但沒有互補、並列、語意推論或判讀關係。
4. 兩個知識項之間需要額外背景才可理解，但階層連結尚未補足。

5. 無法判斷方向，也無法判斷是否屬於同包語意關聯。
6. 連結建立後無法清楚回答「這兩個知識項為什麼有關」。
7. A 與 B 的關係僅屬於背景知識，但 A 無法支持、引導、推論或導向 B。
8. 該連結只是 Hierarchical Link 中的指代表達補足，而非知識項之間的邏輯關係。
9. 該連結會讓使用者誤以為語意推論方向就是自然生理因果方向，且無法清楚區分。
10. 該連結的來源依據不足，且無法以合理推論補足。

被判定為不建立連結的候選關係，不應作為正式知識圖譜中的邏輯邊。

四、判斷優先順序

Logical Link 判斷時，應依照下列順序進行：

1. 確認兩個知識項是否都能獨立理解。
2. 若其中一方含有未解析指代表達，應先交由 Hierarchical Link 處理。
3. 確認兩個知識項分別屬於哪一個知識包。
4. 判斷兩個知識項是否能形成健康管理語意推論關係。
5. 若可以，依照「觀察 → 徵狀 → 根因 → 診斷 → 行動 → 策略」建立語意推論方向。
6. 若該關係屬於來源文件中的自然生理機制，而不是主判讀流程，應視為機制補充關係，不得與主知識圖譜混淆。
7. 若無法形成語意推論關係，再判斷是否屬於同包或相近知識包的語意互補、並列、分類、例示或細節關係。
8. 若有，建立同包關聯。
9. 若以上皆不成立，則不建立邏輯連結。
10. 若判斷過程中無法確認方向、證據不足或可能造成語意誤解，應交由人工審查確認。

五、核心限制

Logical Link 不得將「相似」誤判為「相關」，不得將「同頁同段」誤判為「邏輯關係」，

不得將「階層補足」誤判為「邏輯連結」，也不得將自然生理因果與健康管理語意推論方向混為一談。

語意推論關係必須能說明判讀方向。同包關聯必須能說明語意互補。不建立連結必須保留為合理選項。

主知識圖譜必須優先維持六知識包判讀順序：

觀察 → 徵狀 → 根因 → 診斷 → 行動 → 策略

若某條關係雖然具有來源依據，但不符合主語意推論方向，應先判斷其是否屬於機制補充關係、同包關聯或不建立連結，而不是強行納入主語意推論關係。

表 A-4 邏輯連結元規則



附錄 B 元提示詞與任務提示詞完整內容

本附錄整理本文各層知識建構流程中使用之元提示詞與任務提示詞。元提示詞用於根據元規則、輸入結構、層參數與輸出限制生成或標準化任務提示詞；任務提示詞則為實際送入大型語言模型執行單層語意判斷之提示詞。本文正文僅說明元提示詞與任務提示詞之治理角色，完整提示詞內容整理於本附錄，以利後續重現與檢查。若系統版本更新，應於本附錄保留提示詞版本、修改日期與適用 Layer。

附錄 B.1 元提示詞設計原則

你是 Trustworthy Prompt OS 中的 Meta Prompt Compiler。

你的責任不是執行知識任務，而是根據 Layer Task Spec、Meta Rules、Input Data、Output Contract 與 Governance Policy，生成可直接交由 LLM Runtime 執行的 Governed Task Prompt。

產生的 Governed Task Prompt 必須包含：

1. 角色定位。
2. 本層任務。
3. 本層不得執行的工作。
4. 允許使用的輸入資料。
5. Meta Rule 與 Meta Rule 執行方式。
6. 判斷規則。
7. 輸出契約與最小必要輸出要求。
8. 禁止輸出內容。
9. 輸入不足或證據不足時的處理方式。
10. 輸出前品質檢查。

硬性規則：

1. Meta Prompt 只能生成 Task Prompt，不得執行任務本身。
2. 不得生成最終知識內容。
3. 不得替 LLM 預填答案。
4. 不得修改、擴充或新增 Meta Rule。
5. 不得新增輸入資料中不存在的任務。
6. 必須將 Meta Rule 轉化為 Task Prompt 中的明確執行限制。
7. 必須要求 Task Prompt 讓 LLM 只輸出最小必要內容。
8. 必須明確禁止 LLM 輸出 ID、來源資訊、trace、HITL 狀態與完整 artifact 外框。
9. 若輸入資料不足以生成 Task Prompt，應輸出「無法生成 Task Prompt」並說明原因。

圖 B-1 元提示詞

Layer 1:	Domain Rule Generation Meta Prompt	目標：將單一 Knowledge Observation Meta Rule 轉化為目前 Domain 專屬的 Domain Specific Knowledge Observation Meta Rule。
Layer 1.5:	ITEM List Generation Meta Prompt	目標：根據 Domain 與 ITEM 清單 Meta Rule 產生可進入後續知識建構流程的 ITEM 候選。
Layer 2:	ITEM Rule Generation Meta Prompt	目標：將 Domain Specific Knowledge Observation Meta Rule 與選定 ITEM 轉化為單一 Domain + ITEM Knowledge Observation Specific Meta Rule。
Layer 3:	Context Rule Generation Meta Prompt	目標：將單一 18-Context Meta Rule 展開為目前 Domain + ITEM 專屬的 Context Specific Meta Rule。
Layer 4A:	Search Query Generation Meta Prompt	目標：根據 Domain、ITEM、Context Specific Meta Rule 與可信來源規則，判斷候選來源是否可進入後續流程。
Layer 5A:	Knowledge Clause Judgment Meta Prompt	目標：判斷 source_sentence.original_sentence 是否成立為 Knowledge Clause。
Layer 5B:	Knowledge Unit Extraction Meta Prompt	目標：從已成立的 Knowledge Clause 中抽取最小但語意可用的 Knowledge Unit，並標記指代表達與六知識包。
Layer 6A:	Hierarchical Link Resolution Meta Prompt	目標：將含有指代表達的 Knowledge Pronoun Unit 連結到候選目標中可支撐其語意的 target。
Layer 6B:	Logical Link Judgment Meta Prompt	目標：判斷候選 Knowledge Package Unit pair 是否成立同包關聯、因果關係或不建立連結。

圖 B-2 層參數

Role Policy:	- LLM 是本層 Task Prompt 的任務執行器，不是 Meta Prompt compiler。 - LLM 只能完成本層任務，不得規劃、改寫或執行其他 Layer。 - LLM 不得自行新增、刪除或改寫 Meta Rule。
Boundary Policy:	- 不得執行本層以外的知識建構任務。 - 不得加入輸入資料中不存在的任務、來源或知識內容。 - 不得生成程式端負責的 artifact envelope、trace、ID、來源欄位或 HITL 狀態。
Output Policy:	- 只輸出系統指定 Pydantic BaseModel 可接受的最小 JSON 內容。 - 不得輸出 Markdown、程式碼區塊、schema 說明、範例 JSON 或解釋段落。 - 不得輸出 schema 以外欄位。
Evidence Policy:	- 只能根據本層輸入資料與本層 Meta Rule 判斷。 - 若證據不足，必須使用本層輸出模型表示無法判定或不建立結果，不得自行補造。
Failure Policy:	- 若必要輸入不足，必須輸出符合本層模型的無法判定內容。 - 若輸入與 Meta Rule 衝突，必須優先遵守 Meta Rule 與本層邊界。
Forbidden Fields:	id, domain_id, item_id, document_id, sentence_id, knowledge_clause_id, knowledge_unit_id, PRO_id, PKG_id, file_path, chapter, paragraph, page, hitl_status, HITL, trace, source_prompt_trace_id, artifact, layer_artifact, artifact_type, traceability

圖 B-3 元規則

附錄 B.2 領域專屬任務提示詞

你是 Domain Rule Task Prompt 執行器。
你只能執行 Layer 1 任務，不得規劃、改寫或執行其他 Layer。

任務：
根據輸入的 Domain 與單一 Knowledge Observation Meta Rule，產生一條 Domain Specific Meta Rule。

允許輸入：

- domain
- knowledge_observation_meta_rule_name
- knowledge_observation_meta_rule

輸入資料：

- domain: {domain}
- knowledge_observation_meta_rule_name: {knowledge_observation_meta_rule_name}
- knowledge_observation_meta_rule: {knowledge_observation_meta_rule}

判斷規則：

- 只能輸出一條 Domain Specific Meta Rule。
- 輸出的 rule name 必須等於輸入的 knowledge_observation_meta_rule_name。
- 不得輸出其他 Knowledge Observation Meta Rule 項目。
- 不得新增 Knowledge Observation Meta Rule 以外的分類。
- 不得只複製 Knowledge Observation Meta Rule 原文，必須轉化為目前 Domain 專屬內容。
- 不得提到特定 ITEM，因為本層尚未選定 ITEM。

輸出格式：

```
{  
  "domain_specific_meta_rule_name": "...",  
  "domain_specific_meta_rule": "..."  
}
```

圖 B-4 領域專屬任務提示詞

附錄 B.3 項目清單專屬任務提示詞

你是 ITEM List Task Prompt 執行器。
你只能執行 Layer 1.5 任務，不得規劃、改寫或執行其他 Layer。

任務：
根據 Domain、Domain Specific Meta Rule 與 ITEM 清單 Meta Rule，產生 ITEM 候選清單。

允許輸入：

- domain
- item_count
- domain_specific_meta_rules
- item_list_meta_rule

輸入資料：

- domain: {domain}
- item_count: {item_count}
- domain_specific_meta_rules: {domain_specific_meta_rules}
- item_list_meta_rule: {item_list_meta_rule}

判斷規則：

- 只產生可進入後續知識建構流程的 ITEM 候選。
- 不得產生 Context Rule、來源文件、Knowledge Clause、Knowledge Unit 或 Link。
- 每個 ITEM 必須附上選取理由。

輸出格式：

```
[
  {
    "item_name": "...",
    "reason": "..."
  }
]
```

圖 B-5 項目清單專屬任務提示詞

附錄 B.4 項目專屬任務提示詞

你是 ITEM Rule Task Prompt 執行器。
你只能執行 Layer 2 任務，不得規劃、改寫或執行其他 Layer。

任務：
根據 Domain、選定 ITEM、Domain Specific Meta Rule 與單一 Knowledge Observation Meta Rule，產生一條 Domain + ITEM Specific Meta Rule。

允許輸入：

- domain
- selected_item
- knowledge_observation_meta_rule_name
- domain_specific_meta_rule
- knowledge_observation_meta_rule

輸入資料：

- domain: {domain}
- selected_item: {selected_item}
- knowledge_observation_meta_rule_name: {knowledge_observation_meta_rule_name}
- domain_specific_meta_rule: {domain_specific_meta_rule}
- knowledge_observation_meta_rule: {knowledge_observation_meta_rule}

判斷規則：

- 只能輸出一條 ITEM 專屬規則。
- 輸出的 rule name 必須對應輸入的 knowledge_observation_meta_rule_name。
- 必須以 selected_item 為中心轉化 Domain Specific Meta Rule。
- 不得處理 Context、來源文件、Knowledge Clause、Knowledge Unit 或 Link。

輸出格式：

```
{  
  "item_specific_meta_rule_name": "...",  
  "item_specific_meta_rule": "..."  
}
```

圖 B-6 項目專屬任務提示詞

附錄 B.5 語境矩陣專屬任務提示詞

你是 Context Rule Task Prompt 執行器。
你只能執行 Layer 3 任務，不得規劃、改寫或執行其他 Layer。

任務：
根據 Domain、ITEM、Domain + ITEM Specific Meta Rules 與單一 Context Meta Rule，
產生一條 Domain + ITEM + Context Specific Meta Rule。

允許輸入：

- domain
- item
- context_rule_name
- domain_item_specific_meta_rules
- single_context_meta_rule

輸入資料：

- domain: {domain}
- item: {item}
- context_rule_name: {context_rule_name}
- domain_item_specific_meta_rules: {domain_item_specific_meta_rules}
- single_context_meta_rule: {single_context_meta_rule}

判斷規則：

- 只能輸出一條 Context Specific Meta Rule。
- 輸出的 rule name 必須等於輸入的 context_rule_name。
- 必須將 Context Meta Rule 轉化為目前 Domain + ITEM 專屬的語意準則。
- 不得搜尋來源文件、抽取句子或產生 Knowledge Unit。

輸出格式：

```
{
  "context_specific_meta_rule_name": "...",
  "context_specific_meta_rule": "..."
}
```

圖 B-7 語境矩陣專屬任務提示詞

附錄 B.6 可信賴來源文件任務提示詞

你是 Trusted Source Search Task Prompt 執行器。
你只能執行 Layer 4A 任務，不得規劃、改寫或執行其他 Layer。

任務：
根據 Domain、ITEM、候選來源、source mode 與 Context Specific Meta Rules，判斷候選來源是否可信且是否符合後續知識建構需求。

允許輸入：

- domain
- item
- candidate_sources
- source_mode
- context_rules
- trusted_source_meta_rule

輸入資料：

- domain: {domain}
- item: {item}
- candidate_sources: {candidate_sources}
- source_mode: {source_mode}
- context_rules: {context_rules}
- trusted_source_meta_rule: {trusted_source_meta_rule}

判斷規則：

- 只判斷候選來源是否可靠。
- 必須說明來源符合哪些 context。
- 不得抽取 source sentence。
- 不得產生 Knowledge Clause、Knowledge Unit 或 Link。

輸出格式：

```
{
  "source_title": "...",
  "source_url": "...",
  "source_type": "PDF",
  "is_reliable": true,
  "matched_context": ["..."],
  "reason": "..."
}
```

圖 B-8 可信賴來源文件任務提示詞

附錄 B.7 知識條文任務提示詞

你是 Knowledge Clause Judgment Task Prompt 執行器。
你只能執行 Layer 5A 任務，不得規劃、改寫或執行其他 Layer。

任務：
判斷 source_sentence.original_sentence 是否成立為 Knowledge Clause。

允許輸入：

- source_sentence.original_sentence
- knowledge_clause_meta_rule
- knowledge_package_meta_rule

輸入資料：

- source_sentence.original_sentence: {original_sentence}
- knowledge_clause_meta_rule: {knowledge_clause_meta_rule}
- knowledge_package_meta_rule: {knowledge_package_meta_rule}

判斷規則：

- LLM 不得生成 Knowledge Clause 原文。
- Knowledge Clause 原文由程式直接取 original_sentence。
- 不得改寫、摘要、翻譯、擴充或補充原始句子。
- 只能判斷原始句子是否至少符合六知識包之一。
- 六知識包只能包含：觀察、徵狀、根因、診斷、行動、策略。
- 若句子不符合任何六知識包，必須判定為不是 Knowledge Clause。
- 頁碼、目錄、參考文獻、頁首頁尾或格式文字應判定為不是 Knowledge Clause。

輸出格式：

```
{  
  "is_knowledge_clause": true,  
  "packages": ["觀察"],  
  "reason": "..."  
}
```

圖 B-9 知識條文任務提示詞

附錄 B.8 知識項任務提示詞

你是 Knowledge Unit Extraction Task Prompt 執行器。
你只能執行 Layer 5B 任務，不得規劃、改寫或執行其他 Layer。

任務：
從已成立的 Knowledge Clause 中抽取最小但語意可用的 Knowledge Unit，並標記是否包含指代表達與所屬六知識包。

允許輸入：

- knowledge_clause
- knowledge_unit_meta_rule
- knowledge_pronoun_meta_rule
- knowledge_package_meta_rule

輸入資料：

- knowledge_clause: {knowledge_clause}
- knowledge_unit_meta_rule: {knowledge_unit_meta_rule}
- knowledge_pronoun_meta_rule: {knowledge_pronoun_meta_rule}
- knowledge_package_meta_rule: {knowledge_package_meta_rule}

判斷規則：

- 只能從輸入的 Knowledge Clause 中抽取 Knowledge Unit。
- 不得新增原文中不存在的知識內容。
- 每個 Knowledge Unit 必須是最小但語意可用的單位。
- 必須標記是否有指代表達。
- 若有指代表達，必須列出 pronoun_list。
- knowledge_package 只能包含：觀察、徵狀、根因、診斷、行動、策略。
- 不得建立 Package Unit、Hierarchical Link 或 Logical Link。

輸出格式：

```
[
  {
    "knowledge_unit": "...",
    "pronoun": 0,
    "pronoun_list": [],
    "knowledge_package": ["觀察"]
  }
]
```

圖 B-10 知識項任務提示詞

附錄 B.9 階層連結任務提示詞

你是 Hierarchical Link Task Prompt 執行器。
你只能執行 Layer 6A 任務，不得規劃、改寫或執行其他 Layer。

任務：
判斷 knowledge_pronoun_unit 是否可被 candidate_targets 中的目標支撐，並解析其階層或指代連結。

允許輸入：

- knowledge_pronoun_unit
- candidate_targets
- hierarchical_link_meta_rule

輸入資料：

- knowledge_pronoun_unit: {knowledge_pronoun_unit}
- candidate_targets: {candidate_targets}
- hierarchical_link_meta_rule: {hierarchical_link_meta_rule}

判斷規則：

- 只解析指代或階層支撐關係。
- target_ids 必須來自 candidate_targets。
- 不得自行新增 target。
- 若沒有足夠證據，必須判定為 unresolved。
- 不得建立 Logical Link。

輸出格式：

```
{
  "is_resolved": true,
  "target_ids": [...],
  "reason": "..."
}
```

圖 B-11 階層連結任務提示詞

附錄 B.10 邏輯連結任務提示詞

你是 Logical Link Task Prompt 執行器。
你只能執行 Layer 6B 任務，不得規劃、改寫或執行其他 Layer。

任務：
判斷 candidate_pair 中兩個 Knowledge Package Unit 是否成立同包關聯、因果關係或不建立連結。

允許輸入：

- candidate_pair
- hierarchical_link_results
- logical_link_meta_rule

輸入資料：

- candidate_pair: {candidate_pair}
- hierarchical_link_results: {hierarchical_link_results}
- logical_link_meta_rule: {logical_link_meta_rule}

判斷規則：

- relation_type 只能是：同包關聯、因果關係、不建立連結。
- 若為因果關係，direction 必須是 source_to_target 或 target_to_source。
- 若無法判斷因果方向，relation_type 必須是不建立連結，direction 必須是 none。
- 不得把文字相似、同頁出現、同段落相鄰或 Hierarchical Link 直接當成 Logical Link。
- 若證據不足或因果鏈不完整，必須輸出不建立連結。
- 不得自行新增 Knowledge Unit 或 Package Unit。

輸出格式：

```
{  
  "relation_type": "因果關係",  
  "direction": "source_to_target",  
  "logical_link": "...",  
  "reason": "..."  
}
```

圖 B-12 邏輯連結任務提示詞

附錄 C 血糖案例完整輸出

附錄 C.1 案例設定

表 C-1 案例設定

項目	設定
領域	健康管理
項目	血糖
可信來源文件	《認識糖尿病》
知識觀測框架	18-Context 語意觀測矩陣
知識包	觀察、徵狀、根因、診斷、行動、策略
主要驗證目標	來源追溯、知識分類、語言補足、邏輯連結、圖譜投影、問答支援

附錄 C.2 領域專屬知識觀測元規則完整輸出

表 C-2 領域專屬知識觀測元規則完整輸出

名稱	健康管理領域的定義知識觀測元規則結果
宏觀	在健檢指標領域中，宏觀架構指的是將各種健康指標納入一個整體健康評估框架中。這個框架幫助解釋每個指標在健康評估中的角色、重要性，以及它們之間的相互關係。
微觀	在健檢指標領域中，微觀架構強調從多角度深入分析各項指標的細節。這些角度的多樣性有助於更全面地理解每個指標的意義和相互關聯，但即使考慮多種角度，仍然難以達到對所有指標的完全理解。
本體	在健檢指標領域中，將每個指標視為主體，說明其意義與描述，以便理解其在健康評估中的角色和重要性。
客體	在健檢指標的定義與描述過程中，涉及的其他非核心指標的知識，稱為客體。這些客體知識對於理解和解釋核心健檢指標具有關鍵性作用。
環境	在健檢指標領域中，環境指的是影響健康檢查結果的外部因素。這些因素可能包括檢查時的物理環境、患者的生活習慣、以及其他可能影響檢查數據準確性的條件。理解這些環境因素有助於更準確地解釋檢查結果，並提供更有效的健康建議。
觀察	在健檢指標領域中，觀察是透過對健康數據的微觀與宏觀分析來獲得知識。這包括對個體健康指標的詳細觀察，以及在更大健康框架中的數據組成與變化。
理解	在健檢指標領域中，理解是能夠清楚與正確地說明與描述各項健康指標，並解釋這些指標背後的意涵，使用科學證據證明理解內容的正確性。理解不包括主觀性判斷，例如好與不好、程度分級、主觀性分類。
符號化	在健檢指標中，符號化用於對健康數據進行主觀分類和判斷，幫助識別健康狀況的好壞和程度，並作為後續健康決策的參考依據。

附錄 C.3 領域專屬項目清單完整輸出

表 C-3 領域專屬項目清單完整輸出

ITEM ID	ITEM 名稱	成立理由摘要
ITEM_000001	血壓	血壓是健康檢查中常見的指標，能夠反映心血管健康狀況，具有觀察和量測價值。
ITEM_000002	血糖	血糖水平是評估糖尿病風險的重要指標，具有觀察和量測價值。
ITEM_000003	膽固醇	膽固醇水平可以反映心血管疾病風險，具有觀察和量測價值。
ITEM_000004	體重指數 (BMI)	BMI 是衡量體重與身高比例的指標，能夠反映肥胖程度，具有觀察和量測價值。
ITEM_000005	肝功能指數	肝功能指數如 ALT、AST 能夠反映肝臟健康狀況，具有觀察和量測價值。
ITEM_000006	腎功能指數	腎功能指數如肌酐、尿素氮能夠反映腎臟健康狀況，具有觀察和量測價值。
ITEM_000007	心電圖	心電圖能夠反映心臟的電活動，幫助診斷心律不整等問題，具有觀察和量測價值。
ITEM_000008	血氧飽和度	血氧飽和度能夠反映血液中氧氣的運輸能力，具有觀察和量測價值。
ITEM_000009	骨密度	骨密度測試能夠評估骨骼健康狀況，預防骨質疏鬆，具有觀察和量測價值。
ITEM_000010	視力測試	視力測試能夠評估眼睛健康狀況，具有觀察和量測價值。

附錄 C.4 領域+項目專屬知識觀測元規則完整輸出

表 C-4 領域+項目專屬知識觀測元規則完整輸出

名稱	健康管理領域的定義知識觀測元規則結果
宏觀	在健檢指標領域中，血糖作為一個重要的健康指標，被納入整體健康評估框架中。這個框架幫助解釋血糖在健康評估中的角色和重要性，特別是在評估糖尿病風險方面，以及它與其他健康指標的相互關係。
微觀	在健檢指標領域中，針對血糖的微觀架構強調從多角度深入分析其細節。這些角度的多樣性有助於更全面地理解血糖的意義和相互關聯，但即使考慮多種角度，仍然難以達到對血糖的完全理解。
本體	在健檢指標領域中，血糖作為主體，說明其在評估糖尿病風險中的重要性和觀察價值，以便理解其在健康評估中的角色。
客體	在健檢指標中，血糖作為一個重要的觀察和量測指標，其相關的非核心知識對於理解和解釋血糖水平在糖尿病風險評估中的作用具有關鍵性意義。
環境	在健檢指標領域中，血糖作為重要的健康指標，其測量結果可能受到多種環境因素的影響，包括檢查時的物理環境、患者的生活習慣等。理解這些環境因素有助於更準確地解釋血糖檢查結果，並提供更有效的健康建議。
觀察	在健檢指標領域中，對血糖的觀察是透過對健康數據的微觀與宏觀分析來獲得知識。這包括對個體血糖水平的詳細觀察，以及在更大健康框架中的數據組成與變化，以評估糖尿病風險。
理解	在健檢指標領域中，對於血糖的理解是能夠清楚與正確地說明與描述血糖指標，並解釋血糖水平背後的意涵，使用科學證據證明理解內容的正確性。理解不包括主觀性判斷，例如好與不好、程度分級、主觀性分類。

符號化	在健檢指標中，血糖的符號化用於對血糖數據進行主觀分類和判斷，幫助識別糖尿病風險的高低和健康狀況的好壞，並作為後續健康決策的參考依據。
-----	--

附錄 C.5 領域+項目+語意觀測矩陣專屬元規則輸出

表 C-5 領域+項目+語意觀測矩陣專屬元規則完整輸出

Context	說明
宏觀／本體／觀察	在健檢指標領域中，血糖作為一個重要的健康指標，需在宏觀架構下進行觀察。這包括將血糖作為本體，透過對健康數據的宏觀分析，理解其在健康評估中的角色和重要性，特別是在評估糖尿病風險方面。觀察需考慮血糖與其他健康指標的相互關係，以便更全面地評估健康狀況。
宏觀／本體／理解	在健檢指標領域中，對血糖的理解涉及在宏觀架構下，使用科學證據來清楚地說明和描述血糖作為健康指標的角色和重要性，特別是在糖尿病風險評估中的作用。這種理解不包括主觀性判斷，而是基於已觀察到的資料進行的模式與語意結構分析。
宏觀／本體／符號化	在健檢指標領域中，血糖作為一個重要的健康指標，首先在宏觀架構下被納入整體健康評估框架中，幫助解釋其在健康評估中的角色和重要性。接著，作為本體，血糖的觀察價值在於評估糖尿病風險。最後，符號化過程將這些理解轉化為結構化標籤，用於識別糖尿病風險的高低，並作為健康決策的參考依據。
宏觀／客體／觀察	在健檢指標領域中，血糖作為一個重要的觀察和量測指標，其在宏觀架構下的觀察需要考慮其在整體健康評估中的角色和重要性。這包括對血糖水平的觀察及其在糖尿病風險評估中的作用，並理解其與其他健康指標的相互關係。

宏觀／客體／理解	在健檢指標領域中，宏觀地理解血糖作為客體的角色，需考量其在健康評估框架中的重要性，特別是在糖尿病風險評估中的作用。這種理解應基於科學證據，並解釋血糖水平與其他健康指標的相互關係，而非依賴主觀判斷。
宏觀／客體／符號化	在健檢指標領域中，血糖作為一個重要的健康指標，經過宏觀架構下的理解後，形成符號化標籤，用於識別糖尿病風險的高低和健康狀況的好壞，並作為健康決策的參考依據。
宏觀／環境／觀察	在健檢指標領域中，對血糖的宏觀觀察需要考慮其所處的環境因素，如檢查時的物理環境和患者的生活習慣，這些因素會影響血糖測量結果。必須記錄這些環境條件，以便在健康評估中準確解釋血糖的角色和重要性，特別是在糖尿病風險評估中。
宏觀／環境／理解	在健檢指標領域中，理解血糖作為健康指標的長期運作與流程行為，需考慮其在不同環境因素下的變化。這包括檢查時的物理環境和患者的生活習慣，這些因素影響血糖測量結果的準確性和解釋。
宏觀／環境／符號化	在健檢指標領域中，血糖作為重要的健康指標，其測量結果受到多種環境因素的影響。理解這些因素後，對血糖數據進行符號化標籤，幫助識別糖尿病風險的高低，並作為健康決策的參考。
微觀／本體／觀察	在健檢指標領域中，對血糖的微觀觀察需要深入分析其細節，特別是其在糖尿病風險評估中的角色。這包括對血糖作為主體的詳細觀察，並考慮其在健康評估中的重要性和觀察價值。
微觀／本體／理解	在健檢指標領域中，從微觀角度理解血糖作為本體的局部變化和細部軌跡，強調其在糖尿病風險評估中的重要性。這需要深入分析血糖的細節和近端互動，以便更全面地理解其在健康評估中的角色。

微觀／本體／符號化	在健檢指標領域中，針對血糖的微觀分析，經過對其本體的局部理解後，形成符號化標籤，用於識別糖尿病風險的高低，並作為健康狀況評估的參考依據。
微觀／客體／觀察	在健檢指標領域中，從微觀角度觀察血糖作為客體時，強調其在實際接觸、操作和解讀過程中所產生的觀察內容與互動痕跡。這包括對血糖數據的詳細分析和在健康評估中的應用，特別是在糖尿病風險評估中的作用。
微觀／客體／理解	在健檢指標領域中，從微觀角度理解血糖作為客體的角色，需考慮其在具體健康評估任務中的使用和影響。這包括分析血糖數據在糖尿病風險評估中的具體應用，並理解其與其他健康指標的相互作用。
微觀／客體／符號化	在健檢指標領域中，針對血糖作為客體的微觀分析，進行符號化處理。這包括在操作、判讀或回應過程中，對血糖數據進行主觀分類和判斷，以識別糖尿病風險的高低，並作為健康狀況評估的參考依據。
微觀／環境／觀察	在健檢指標領域中，從微觀角度觀察血糖，需考慮其在不同環境下的變化。這包括檢查時的物理環境和患者的生活習慣如何影響血糖數據，並透過詳細的數據分析來評估糖尿病風險。
微觀／環境／理解	在健檢指標領域中，對於血糖的微觀理解需要考慮其在不同環境因素下的實際運作樣態。這包括檢查時的物理環境和患者的生活習慣如何影響血糖測量結果。理解這些因素有助於更準確地解釋血糖水平，並提供科學證據支持的健康建議。
微觀／環境／符號化	在健檢指標領域中，血糖的微觀分析結合其所處環境因素，形成符號化的情境標籤。這些標籤幫助識別糖尿病風險的高低，並提供健康狀況的參考依據。

附錄 C.6 可信賴來源文件完整輸出

表 C-6 可信賴來源文件完整輸出

Document ID	文件名稱	類型	是否可信	Matched Context	判定理由
DOC_000001	糖尿病.pdf	PDF	是	宏觀／本體／觀察、宏觀／本體／理解、宏觀／客體／觀察、宏觀／客體／理解	文件來自衛生福利部國民健康署，具有明確來源與內容可靠性，且與健檢指標領域之血糖具有高度相關性，符合可信賴來源文件 Meta 準則。

附錄 C.7 原文句子完整輸出摘要

表 C-7 原文句子完整輸出

Sentence ID	原始來源句
SENT_000001	胰島素是由胰臟製造的荷爾蒙，可幫助葡萄糖進入細胞，提供熱能。
SENT_000002	糖尿病是因為胰島素分泌不足或作用不良，使得葡萄糖無法進入細胞，體內血糖濃度升高而形成糖尿病。
SENT_000003	（四者之中任一達到標準即是糖尿病）（一）三多一少症狀：有高血糖症狀，包括：吃多、喝多、尿多、體重明顯減少等，且隨機血漿葡萄糖濃度 ≥ 200 毫克/百毫升。
SENT_000004	空腹超過 8 小時，血漿葡萄糖值 ≥ 126 毫克/百毫升。
SENT_000005	口服葡萄糖（75 公克）耐量試驗：第 2 小時血漿葡萄糖值 ≥ 200 毫克/百毫升。
SENT_000006	糖化血色素 $\geq 6.5\%$ 。
SENT_000007	第 1 型糖尿病：因自體免疫破壞胰臟內製造胰島素的細胞，導致無法製造胰島素。
SENT_000008	第 2 型糖尿病：體內的胰島素分泌減少或作用不良，且周邊組織對胰島素呈現阻抗現象，原因與遺傳、肥胖、壓力、飲食習慣、缺乏運動有關。
SENT_000009	其他型：主要跟其他疾病或藥物有關，如胰臟炎、內分泌疾病。
SENT_000010	妊娠糖尿病：懷孕期間才出現的高血糖現象。
SENT_000011	發病初期大部分沒有症狀，血糖隨著時間逐漸增加，才會出現多吃、多喝、多尿(三多)、體重下降、視力模糊、倦怠、傷口不易癒合等症狀。
SENT_000012	低血糖:血糖濃度低於 70mg/dL 時，就容易產生低血糖的症狀，

	藥物過量、延遲進食或飲食不當、空腹運動或運動過量容易導致低血糖。
SENT_000013	高血糖急症：包括高滲透壓高血糖症及酮酸中毒。
SENT_000014	大血管病變：糖尿病病人因常罹患高脂血症與高血壓等共病，易加重動脈硬化，進而引發腦血管疾病、心血管疾病與周邊血管疾病，如腦中風、心肌梗塞、足部感覺異常、間歇性跛行等。
SENT_000015	眼睛病變：常見的病變有視網膜病變、黃斑部水腫等，會加重白內障、青光眼，甚至導致失明。
SENT_000016	糖尿病視網膜病變是造成失明最重要的原因。
SENT_000017	腎臟病變：血糖控制不好容易導致腎臟病變，引起蛋白尿、血壓升高等，嚴重時造成慢性腎衰竭而需要洗腎。
SENT_000018	神經病變：包括自主神經或週邊神經病變，會引起心悸、便秘、腹瀉、小便困難、失禁、姿勢性低血壓、性功能障礙、手腳發麻、刺痛和感覺遲鈍等。
SENT_000019	飲食控制：均衡攝取六大類食物，可與營養師共同討論出適合個人的飲食計畫。
SENT_000020	（資料來源：衛生福利部國民健康署）
SENT_000021	規律運動：每周至少有三天以上的運動，搭配不同的運動種類，每周累積的運動時間至少有 150 分鐘或更長，並建議不要有連續兩天以上不運動。
SENT_000022	藥物治療：口服降血糖藥物或注射型藥物（胰島素、腸泌素）。
SENT_000023	定期追蹤糖尿病慢性合併症的相關檢查，包括尿液微量白蛋白檢查，以早期發現糖尿病腎病變；
SENT_000024	眼底檢查以篩檢視網膜及黃斑併發症的發生。

SENT_000025	與專業醫療團隊共同討論執行策略，並培養自我解決問題的能力，藉由生活行為的改變，改善個人生活品質。
-------------	--

附錄 C.8 知識條文完整輸出摘要

表 C-8 知識條文完整輸出

知識條文 ID	來源句 ID	知識條文內容	知識包	判斷理由
KC_000001	SENT_000001	胰島素是由胰臟製造的荷爾蒙，可幫助葡萄糖進入細胞，提供熱能。	觀察	句子描述胰島素的來源、功能與葡萄糖進入細胞後可提供熱能，屬於客觀生理功能描述，符合觀察包定義。
KC_000002	SENT_000002	糖尿病是因為胰島素分泌不足或作用不良，使得葡萄糖無法進入細胞，體內血糖濃度升高而形成糖尿病。	根因、觀察、診斷	句子說明糖尿病形成原因、血糖升高現象與疾病形成結果，分別對應根因、觀察與診斷知識包。
KC_000003	SENT_000003	四者之中任一達到標準即是糖尿病。	診斷	句子描述糖尿病診斷成立條件，但「四者」需透過階層連結補足其指代表達，符

				合診斷包。
KC_000004	SENT_000004	有高血糖症狀，包括吃多、喝多、尿多、體重明顯減少等，且隨機血漿葡萄糖濃度 ≥ 200 毫克/百毫升，可作為糖尿病診斷標準。	徵狀、診斷	句子同時描述高血糖相關症狀與隨機血漿葡萄糖濃度診斷標準，符合徵狀包與診斷包。
KC_000005	SENT_000005	空腹超過 8 小時，血漿葡萄糖值 ≥ 126 毫克/百毫升，可作為糖尿病診斷標準。	診斷	句子描述空腹血漿葡萄糖值達標之診斷條件，符合診斷包。
KC_000006	SENT_000006	口服葡萄糖 75 公克耐量試驗第 2 小時血漿葡萄糖值 ≥ 200 毫克/百毫升，可作為糖尿病診斷標準。	診斷	句子描述口服葡萄糖耐量試驗之診斷條件，符合診斷包。
KC_000007	SENT_000007	糖化血色素 $\geq 6.5\%$ ，可作為糖尿病診斷標準。	診斷	句子描述糖化血色素達標之診斷條件，符合診斷包。
KC_000008	SENT_000008	第 1 型糖尿病是因自體免疫破壞胰臟內製造胰島素的細胞，導致無法製造胰島素。	根因、診斷	句子描述第 1 型糖尿病分類，以及其形成原因為自體免疫破壞製造胰島素細胞，符合根因包與診

				斷包。
KC_000009	SENT_000009	第 2 型糖尿病是因體內胰島素分泌減少或作用不良，且周邊組織對胰島素呈現阻抗現象，其原因與遺傳、肥胖、壓力、飲食習慣、缺乏運動有關。	根 因、 診斷	句子描述第 2 型糖尿病分類、胰島素分泌或作用問題、胰島素阻抗與相關風險因素，符合根因包與診斷包。
KC_000010	SENT_000010	其他型糖尿病主要跟其他疾病或藥物有關，如胰臟炎、內分泌疾病。	根 因、 診斷	句子描述其他型糖尿病分類及其相關疾病或藥物因素，符合根因包與診斷包。
KC_000011	SENT_000011	妊娠糖尿病是懷孕期間才出現的高血糖現象。	觀 察、 診斷	句子描述懷孕期間出現高血糖現象，並將其判定為妊娠糖尿病，符合觀察包與診斷包。
KC_000012	SENT_000012	糖尿病發病初期大部分沒有症狀，血糖隨著時間逐漸增加，才會出現多吃、多喝、多尿、體重下降、視力模糊、倦怠、傷口不易癒合等症狀。	觀 察、 徵狀	句子描述發病初期無症狀、血糖逐漸增加，以及多項糖尿病常見症狀，符合觀察包與徵狀包。

KC_000013	SENT_000013	血糖濃度低於 70mg/dL 時，就容易產生低血糖的症狀，藥物過量、延遲進食或飲食不當、空腹運動或運動過量容易導致低血糖。	觀察、根因、診斷	句子描述低血糖的客觀血糖條件、低血糖形成原因與低血糖狀態，符合觀察包、根因包與診斷包。
KC_000014	SENT_000014	高血糖急症包括高滲透壓高血糖症及酮酸中毒。	診斷	句子描述高血糖急症及其分類成員，符合診斷包。
KC_000015	SENT_000015	糖尿病病人因常罹患高脂血症與高血壓等共病，易加重動脈硬化，進而引發腦血管疾病、心血管疾病與周邊血管疾病，如腦中風、心肌梗塞、足部感覺異常、間歇性跛行等。	觀察、根因、診斷、徵狀	句子描述糖尿病病人常見共病、動脈硬化風險機制、相關血管疾病與足部異常表現，符合觀察包、根因包、診斷包與徵狀包。
KC_000016	SENT_000016	糖尿病眼睛病變常見的病變有視網膜病變、黃斑部水腫等，會加重白內障、青光眼，甚至導致失明；糖尿病視網膜病變是造成失明最重要的原因。	診斷、根因	句子描述糖尿病眼部病變種類、可能後果與失明原因，符合診斷包與根因包。

KC_000017	SENT_000017	血糖控制不好容易導致腎臟病變，引起蛋白尿、血壓升高，嚴重時造成慢性腎衰竭而需要洗腎。	根 因、 診 斷、 徵 狀、 觀 察、 行 動	句子描述血糖控制不好導致腎臟病變，並引起蛋白尿、血壓升高、慢性腎衰竭與洗腎需求，符合根因包、診斷包、徵狀包、觀察包與行動包。
KC_000018	SENT_000018	神經病變包括自主神經或週邊神經病變，會引起心悸、便秘、腹瀉、小便困難、失禁、姿勢性低血壓、性功能障礙、手腳發麻、刺痛和感覺遲鈍等。	診 斷、 徵 狀	句子描述神經病變分類與其可能引起的症狀，符合診斷包與徵狀包。
KC_000019	SENT_000019	糖尿病控制可透過飲食控制，均衡攝取六大類食物，並與營養師共同討論出適合個人的飲食計畫。	行 動、 策 略	句子描述飲食控制、均衡飲食與個人化飲食計畫，符合行動包與策略包。
KC_000020	SENT_000020	糖尿病控制可透過規律運動，每周至少有三天以上的運動，搭配不同的運動種類，每周累積的運動時間至少有 150 分鐘或更長，並	行 動、 策 略	句子描述規律運動、運動頻率、累積時間與運動安排原則，符合行動包與策略

		建議不要有連續兩天以上不運動。		包。
KC_000021	SENT_000021	糖尿病控制可透過藥物治療，包括口服降血糖藥物或注射型藥物，例如胰島素、腸泌素。	行動	句子描述糖尿病控制之藥物治療方式及藥物類型，符合行動包。
KC_000022	SENT_000022	糖尿病病人應定期追蹤糖尿病慢性合併症的相關檢查，包括尿液微量白蛋白檢查以早期發現糖尿病腎病變，以及眼底檢查以篩檢視網膜及黃斑併發症的發生。	行動、策略	句子描述慢性合併症定期追蹤檢查、尿液微量白蛋白檢查、眼底檢查與早期篩檢目的，符合行動包與策略包。
KC_000023	SENT_000023	糖尿病病人應與專業醫療團隊共同討論執行策略，並培養自我解決問題的能力，藉由生活行為的改變，改善個人生活品質。	策略、行動	句子描述與醫療團隊共同討論策略、自我解決問題能力、生活行為改變與生活品質改善，符合策略包與行動包。

附錄 C.9 知識項完整輸出摘要

表 C-9 知識項完整輸出

KU ID	知識項內容	知識包	對應知識條文
KU_000001	胰島素是由胰臟製造的荷爾蒙	觀察	KC_000001
KU_000002	胰島素可幫助葡萄糖進入細胞	觀察	KC_000001
KU_000003	葡萄糖進入細胞後可提供熱能	觀察	KC_000001
KU_000004	胰島素分泌不足	根因	KC_000002
KU_000005	胰島素作用不良	根因	KC_000002
KU_000006	葡萄糖無法進入細胞	根因	KC_000002
KU_000007	體內血糖濃度升高	觀察	KC_000002
KU_000008	形成糖尿病	診斷	KC_000002
KU_000009	四者之中任一達到標準即是糖尿病	診斷	KC_000003
KU_000010	吃多	徵狀	KC_000004
KU_000011	喝多	徵狀	KC_000004
KU_000012	尿多	徵狀	KC_000004
KU_000013	體重明顯減少	徵狀	KC_000004
KU_000014	隨機血漿葡萄糖濃度 ≥ 200 毫克/百毫升	診斷	KC_000004
KU_000015	有高血糖症狀且隨機血漿葡萄糖濃度 ≥ 200 毫克/百毫升可作為糖尿病診斷標準	診斷	KC_000004
KU_000016	空腹超過 8 小時且血漿葡萄糖值 ≥ 126 毫克/百毫升	診斷	KC_000005

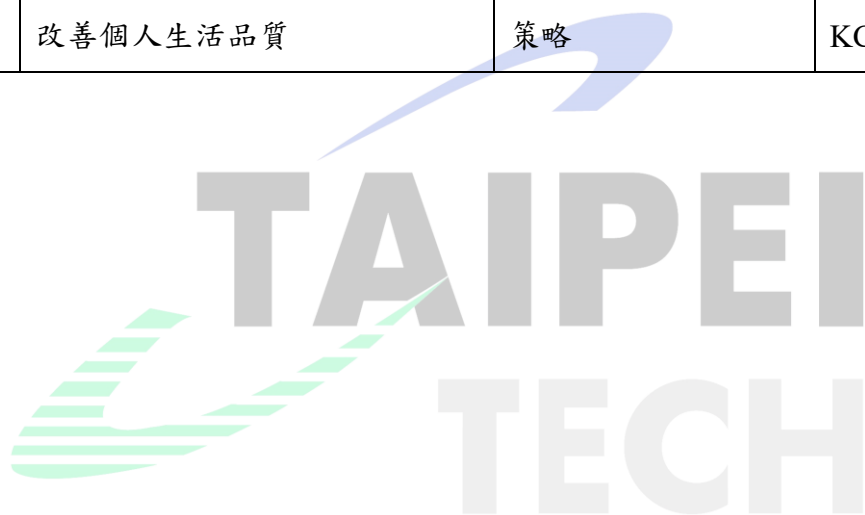
KU_000017	口服葡萄糖 75 公克耐量試驗第 2 小時血漿葡萄糖值 $\geq$ 200 毫克 /百毫升	診斷	KC_000006
KU_000018	糖化血色素 $\geq$ 6.5%	診斷	KC_000007
KU_000019	自體免疫破壞胰臟內製造胰島 素的細胞	根因	KC_000008
KU_000020	無法製造胰島素	根因	KC_000008
KU_000021	第 1 型糖尿病	診斷	KC_000008
KU_000022	體內胰島素分泌減少	根因	KC_000009
KU_000023	體內胰島素作用不良	根因	KC_000009
KU_000024	周邊組織對胰島素呈現阻抗現 象	根因	KC_000009
KU_000025	遺傳與第 2 型糖尿病有關	根因	KC_000009
KU_000026	肥胖與第 2 型糖尿病有關	根因	KC_000009
KU_000027	壓力與第 2 型糖尿病有關	根因	KC_000009
KU_000028	飲食習慣與第 2 型糖尿病有關	根因	KC_000009
KU_000029	缺乏運動與第 2 型糖尿病有關	根因	KC_000009
KU_000030	第 2 型糖尿病	診斷	KC_000009
KU_000031	其他型糖尿病主要與其他疾病 或藥物有關	根因	KC_000010
KU_000032	胰臟炎與其他型糖尿病有關	根因	KC_000010
KU_000033	內分泌疾病與其他型糖尿病有 關	根因	KC_000010
KU_000034	其他型糖尿病	診斷	KC_000010
KU_000035	懷孕期間出現高血糖現象	觀察	KC_000011

KU_000036	妊娠糖尿病	診斷	KC_000011
KU_000037	發病初期大部分沒有症狀	觀察	KC_000012
KU_000038	血糖隨著時間逐漸增加	觀察	KC_000012
KU_000039	多吃	徵狀	KC_000012
KU_000040	多喝	徵狀	KC_000012
KU_000041	多尿	徵狀	KC_000012
KU_000042	體重下降	徵狀	KC_000012
KU_000043	視力模糊	徵狀	KC_000012
KU_000044	倦怠	徵狀	KC_000012
KU_000045	傷口不易癒合	徵狀	KC_000012
KU_000046	血糖濃度低於 70mg/dL	觀察	KC_000013
KU_000047	血糖濃度低於 70mg/dL 時容易產生低血糖的症狀	觀察	KC_000013
KU_000048	藥物過量容易導致低血糖	根因	KC_000013
KU_000049	延遲進食或飲食不當容易導致低血糖	根因	KC_000013
KU_000050	空腹運動或運動過量容易導致低血糖	根因	KC_000013
KU_000051	低血糖	診斷	KC_000013
KU_000052	高滲透壓高血糖症	診斷	KC_000014
KU_000053	酮酸中毒	診斷	KC_000014
KU_000054	高血糖急症	診斷	KC_000014
KU_000055	糖尿病病人常罹患高脂血症	觀察	KC_000015
KU_000056	糖尿病病人常罹患高血壓	觀察	KC_000015
KU_000057	高脂血症與高血壓等共病易加	根因	KC_000015

	重動脈硬化		
KU_000058	大血管病變	診斷	KC_000015
KU_000059	腦血管疾病	診斷	KC_000015
KU_000060	心血管疾病	診斷	KC_000015
KU_000061	周邊血管疾病	診斷	KC_000015
KU_000062	腦中風	診斷	KC_000015
KU_000063	心肌梗塞	診斷	KC_000015
KU_000064	足部感覺異常	徵狀	KC_000015
KU_000065	間歇性跛行	徵狀	KC_000015
KU_000066	視網膜病變	診斷	KC_000016
KU_000067	黃斑部水腫	診斷	KC_000016
KU_000068	白內障加重	診斷	KC_000016
KU_000069	青光眼加重	診斷	KC_000016
KU_000070	失明	診斷	KC_000016
KU_000071	糖尿病視網膜病變是造成失明 最重要的原因	根因	KC_000016
KU_000072	血糖控制不好	根因	KC_000017
KU_000073	腎臟病變	診斷	KC_000017
KU_000074	蛋白尿	徵狀	KC_000017
KU_000075	血壓升高	觀察	KC_000017
KU_000076	慢性腎衰竭	診斷	KC_000017
KU_000077	需要洗腎	行動	KC_000017
KU_000078	自主神經病變	診斷	KC_000018
KU_000079	週邊神經病變	診斷	KC_000018
KU_000080	心悸	徵狀	KC_000018

KU_000081	便秘	徵狀	KC_000018
KU_000082	腹瀉	徵狀	KC_000018
KU_000083	小便困難	徵狀	KC_000018
KU_000084	失禁	徵狀	KC_000018
KU_000085	姿勢性低血壓	徵狀	KC_000018
KU_000086	性功能障礙	徵狀	KC_000018
KU_000087	手腳發麻	徵狀	KC_000018
KU_000088	刺痛	徵狀	KC_000018
KU_000089	感覺遲鈍	徵狀	KC_000018
KU_000090	飲食控制	行動	KC_000019
KU_000091	均衡攝取六大類食物	行動	KC_000019
KU_000092	與營養師共同討論適合個人的飲食計畫	策略	KC_000019
KU_000093	規律運動	行動	KC_000020
KU_000094	每周至少有三天以上的運動	行動	KC_000020
KU_000095	搭配不同的運動種類	策略	KC_000020
KU_000096	每周累積的運動時間至少有 150 分鐘或更長	行動	KC_000020
KU_000097	不要有連續兩天以上不運動	策略	KC_000020
KU_000098	藥物治療	行動	KC_000021
KU_000099	口服降血糖藥物	行動	KC_000021
KU_000100	注射型藥物	行動	KC_000021
KU_000101	胰島素可作為注射型藥物	行動	KC_000021
KU_000102	腸泌素可作為注射型藥物	行動	KC_000021
KU_000103	定期追蹤糖尿病慢性合併症相	行動	KC_000022

	關檢查		
KU_000104	尿液微量白蛋白檢查	行動	KC_000022
KU_000105	早期發現糖尿病腎病變	策略	KC_000022
KU_000106	眼底檢查	行動	KC_000022
KU_000107	篩檢視網膜及黃斑併發症	策略	KC_000022
KU_000108	與專業醫療團隊共同討論執行策略	策略	KC_000023
KU_000109	培養自我解決問題的能力	策略	KC_000023
KU_000110	生活行為的改變	行動	KC_000023
KU_000111	改善個人生活品質	策略	KC_000023



附錄 C.10 階層連結完整輸出

表 C-10 階層連結完整輸出

HL ID	Source KU	指代知識項	Target KU IDs	補足內容	關係性質
HL_000001	KU_000008	四者之中任一達到標準 即是糖尿病	KU_000011 、 KU_000012 、 KU_000013 、 KU_000014	隨機血漿葡萄糖濃度 ≥ 200 毫克/百毫升;空腹超過 8 小時且血漿葡萄糖值 ≥ 126 毫克/百毫升;口服葡萄糖耐量試驗第 2 小時血漿葡萄糖值 ≥ 200 毫克/百毫升;糖化血色素 $\geq 6.5\%$	語言補足，不代表因果關

附錄 C.11 邏輯連結完整輸出摘要

表 C-11 邏輯連結完整輸出

LL ID	Source KU	Target KU	關係類型	方向	建立理由
LL_000001	KU_000007	KU_000010	因果關係	source_to_target	體內血糖濃度升高可作為高血糖相關徵狀判讀的觀察線索。
LL_000002	KU_000010	KU_000004	因果關係	source_to_target	吃多屬於高血糖相關徵狀，可引導對胰島素分泌不足等可能根因之推論。
LL_000003	KU_000004	KU_000008	因果關係	source_to_target	胰島素分泌不足是糖尿病形成的重要原因之一，可支持糖尿病判定。
LL_000004	KU_000019	KU_000021	因果關係	source_to_target	自體免疫破壞胰臟內製造胰島素的細胞，可支持第 1 型糖尿病分類。

LL_000005	KU_000046	KU_000051	因果關係	source_to_target	血糖濃度低於70mg/dL 可作為低血糖判定之客觀條件。
LL_000006	KU_000055	KU_000057	因果關係	source_to_target	糖尿病病人常罹患高脂血症，可作為慢性併發症風險與動脈硬化機制判讀線索。
LL_000007	KU_000057	KU_000058	因果關係	source_to_target	高脂血症與高血壓等共病易加重動脈硬化，可支持大血管病變之判定。
LL_000008	KU_000064	KU_000058	因果關係	source_to_target	足部感覺異常可作為大血管病變相關周邊血管問題之異常表現。
LL_000009	KU_000080	KU_000078	因果關係	source_to_target	心悸可作為自主神經病變相關症狀之一。
LL_000010	KU_000008	KU_000090	因果關係	source_to_target	形成糖尿病

					後，可導向飲食控制等健康管理行動。
LL_000011	KU_000008	KU_000093	因果關係	source_to_target	形成糖尿病後，可導向規律運動等健康管理行動。
LL_000012	KU_000008	KU_000098	因果關係	source_to_target	形成糖尿病後，可導向藥物治療等健康管理行動。
LL_000013	KU_000008	KU_000103	因果關係	source_to_target	形成糖尿病後，可導向定期追蹤糖尿病慢性合併症相關檢查。
LL_000014	KU_000058	KU_000103	因果關係	source_to_target	大血管病變屬於慢性合併症判定結果，可導向慢性合併症相關檢查。
LL_000015	KU_000008	KU_000110	因果關係	source_to_target	形成糖尿病後，健康管理上需進行生活行為改變。

LL_000016	KU_000090	KU_000092	因果關係	source_to_target	飲食控制可進一步導向與營養師共同討論適合個人的飲食計畫。
LL_000017	KU_000093	KU_000095	因果關係	source_to_target	規律運動可進一步搭配不同運動種類，形成運動管理策略。
LL_000018	KU_000103	KU_000105	因果關係	source_to_target	定期追蹤糖尿病慢性合併症相關檢查，可協助早期發現糖尿病腎病變。
LL_000019	KU_000110	KU_000108	因果關係	source_to_target	生活行為改變可納入與專業醫療團隊共同討論之執行策略。
LL_000020	KU_000004	KU_000006	因果關係	source_to_target	胰島素分泌不足會使葡萄糖無法進入細胞。

LL_000021	KU_000005	KU_000006	因果關係	source_to_target	胰島素作用不良會使葡萄糖無法進入細胞。
LL_000022	KU_000006	KU_000007	因果關係	source_to_target	葡萄糖無法進入細胞會使體內血糖濃度升高。
LL_000023	KU_000007	KU_000008	因果關係	source_to_target	體內血糖濃度升高可形成糖尿病。
LL_000024	KU_000019	KU_000020	因果關係	source_to_target	自體免疫破壞製造胰島素的細胞，會導致無法製造胰島素。
LL_000025	KU_000020	KU_000021	因果關係	source_to_target	無法製造胰島素可支持第 1 型糖尿病之分類判斷。
LL_000026	KU_000022	KU_000030	因果關係	source_to_target	體內胰島素分泌減少與第 2 型糖尿病形成有關。
LL_000027	KU_000023	KU_000030	因果關係	source_to_target	體內胰島素作

					用不良與第 2 型糖尿病形成有關。
LL_000028	KU_000024	KU_000030	因果關係	source_to_target	周邊組織對胰島素呈現阻抗現象，可支持第 2 型糖尿病分類。
LL_000029	KU_000025	KU_000030	因果關係	source_to_target	遺傳與第 2 型糖尿病有關。
LL_000030	KU_000026	KU_000030	因果關係	source_to_target	肥胖與第 2 型糖尿病有關。
LL_000031	KU_000027	KU_000030	因果關係	source_to_target	壓力與第 2 型糖尿病有關。
LL_000032	KU_000028	KU_000030	因果關係	source_to_target	飲食習慣與第 2 型糖尿病有關。
LL_000033	KU_000029	KU_000030	因果關係	source_to_target	缺乏運動與第 2 型糖尿病有關。
LL_000034	KU_000031	KU_000034	因果關係	source_to_target	其他疾病或藥物因素可支持

					其他型糖尿病分類。
LL_000035	KU_000032	KU_000034	因果關係	source_to_target	胰臟炎與其他型糖尿病有關。
LL_000036	KU_000033	KU_000034	因果關係	source_to_target	內分泌疾病與其他型糖尿病有關。
LL_000037	KU_000035	KU_000036	因果關係	source_to_target	懷孕期間出現高血糖現象，可支持妊娠糖尿病判定。
LL_000038	KU_000048	KU_000051	因果關係	source_to_target	藥物過量容易導致低血糖。
LL_000039	KU_000049	KU_000051	因果關係	source_to_target	延遲進食或飲食不當容易導致低血糖。
LL_000040	KU_000050	KU_000051	因果關係	source_to_target	空腹運動或運動過量容易導致低血糖。
LL_000041	KU_000055	KU_000057	因果關係	source_to_target	高脂血症為動脈硬化加重之相關共病因素。
LL_000042	KU_000056	KU_000057	因果關係	source_to_target	高血壓為動脈

					硬化加重之相關共病因素。
LL_000043	KU_000057	KU_000058	因果關係	source_to_target	高脂血症與高血壓等共病易加重動脈硬化，支持大血管病變風險。
LL_000044	KU_000072	KU_000073	因果關係	source_to_target	血糖控制不好容易導致腎臟病變。
LL_000045	KU_000073	KU_000076	因果關係	source_to_target	腎臟病變嚴重時可能造成慢性腎衰竭。
LL_000046	KU_000071	KU_000070	因果關係	source_to_target	糖尿病視網膜病變是造成失明的重要原因。
LL_000047	KU_000015	KU_000009	關聯性關係	none	兩者皆屬糖尿病診斷標準相關知識，KU_000015為「四者」之一。
LL_000048	KU_000016	KU_000009	關聯性關係	none	兩者皆屬糖尿病診斷標準相

					關知識， KU_000016 為「四者」之一。
LL_000049	KU_000017	KU_000009	關聯性關係	none	兩者皆屬糖尿病診斷標準相關知識， KU_000017 為「四者」之一。
LL_000050	KU_000018	KU_000009	關聯性關係	none	兩者皆屬糖尿病診斷標準相關知識， KU_000018 為「四者」之一。
LL_000051	KU_000052	KU_000054	關聯性關係	none	高滲透壓高血糖症屬於高血糖急症之一。
LL_000052	KU_000053	KU_000054	關聯性關係	none	酮酸中毒屬於高血糖急症之一。
LL_000053	KU_000059	KU_000058	關聯性關係	none	腦血管疾病屬於大血管病變相關疾病。

LL_000054	KU_000060	KU_000058	關聯性關係	none	心血管疾病屬於大血管病變相關疾病。
LL_000055	KU_000061	KU_000058	關聯性關係	none	周邊血管疾病屬於大血管病變相關疾病。
LL_000056	KU_000062	KU_000059	關聯性關係	none	腦中風為腦血管疾病之例示。
LL_000057	KU_000063	KU_000060	關聯性關係	none	心肌梗塞為心血管疾病之例示。
LL_000058	KU_000091	KU_000090	關聯性關係	none	均衡攝取六大類食物屬於飲食控制之具體內容。
LL_000059	KU_000094	KU_000093	關聯性關係	none	每周至少有三天以上的運動屬於規律運動之具體要求。
LL_000060	KU_000096	KU_000093	關聯性關係	none	每周累積運動時間至少 150 分鐘或更長，屬於規律運動之具體要求。

LL_000061	KU_000099	KU_000098	關聯性關係	none	口服降血糖藥物屬於藥物治療方式之一。
LL_000062	KU_000100	KU_000098	關聯性關係	none	注射型藥物屬於藥物治療方式之一。
LL_000063	KU_000101	KU_000100	關聯性關係	none	胰島素可作為注射型藥物之一。
LL_000064	KU_000102	KU_000100	關聯性關係	none	腸泌素可作為注射型藥物之一。
LL_000065	KU_000104	KU_000103	關聯性關係	none	尿液微量白蛋白檢查屬於定期追蹤糖尿病慢性合併症相關檢查。
LL_000066	KU_000106	KU_000103	關聯性關係	none	眼底檢查屬於定期追蹤糖尿病慢性合併症相關檢查。
LL_000067	KU_000002	KU_000006	不建立連結／待確認	none	胰島素可幫助葡萄糖進入細胞屬於正常功能背景，不能

					直接推論為造成葡萄糖無法進入細胞的原因。
LL_000068	KU_000047	KU_000051	不建立連結／待確認	none	來源文件未列出具體低血糖症狀，因此不宜將此句直接作為具體徵狀節點進入正式推論鏈。
LL_000069	KU_000066	KU_000068	不建立連結／待確認	none	來源語意較接近糖尿病眼睛病變可加重白內障，不宜直接寫成視網膜病變造成白內障加重。
LL_000070	KU_000066	KU_000069	不建立連結／待確認	none	來源語意較接近糖尿病眼睛病變可加重青光眼，不宜直接寫成視網膜病變造成青光眼加重。

附錄 D HITL 知識圖譜補齊與人工審查操作流程

本附錄說明本文 Human-in-the-Loop (HITL) 機制於知識圖譜介面的實際操作流程。HITL 主要應用於知識圖譜路徑檢視、六個知識包缺項辨識、候選知識項建立、候選內容修改、人工確認及審查後知識圖譜投影。

本研究將 HITL 定位為知識治理流程中的必要審查機制。當知識圖譜中的特定語意路徑缺少觀察、徵狀、根因、診斷、行動或策略等知識角色時，系統僅將該位置標記為可補強項目，不會直接產生並加入正式知識。使用這選擇補齊方式，檢視候選內容及其來源，再決定接受、修改或拒絕。

HITL 所建立之內容依來源區分為大型語言模型輔助生成、專家補充及可信賴來源文件補齊三類。三類內容均先進行統一補齊紀錄，並保留其產生方式，來源資訊、審查狀態及圖譜投影狀態。介面中的系統確認僅表示內容符合目前系統規則，不等同於已完成正式醫療專家驗證。

附錄 D.1 HITL 操作流程總覽

使用者進入知識圖譜之推理鏈檢視介面後，可選擇特定單一知識圖譜，檢視該圖譜所包含知識項、知識包、邏輯連結、來源文件及人工審查狀態。

HITL 之整體操作如下：

1. 選擇特定知識圖譜
2. 檢視六個知識包內容
3. 選擇補齊方式
4. 產生候選知識項
5. 人工修改、確認或拒絕
6. 確認知識項分類
7. 必要時確認邏輯連結
8. 投影至人工審查後知識圖譜

表 D-1 為 HITL 介面操作流程

操作階段	使用者操作	系統呈現結果
知識路徑選擇	選擇欲檢視之知識圖譜	顯示路徑節點、知識包、來源及審查狀態
缺項辨識	檢視六知識包配置	標示目前已有內容及可補強位置
補齊方式選擇	選擇 LLM、專家或可信賴來源文件	開啟對應之候選建立介面
候選內容建立	產生或輸入知識項	建立待確認之補齊紀錄
候選內容審查	修改、儲存、拒絕或確認	更新候選內容及審查狀態
Knowledge Unit 確認	確認內容與知識包分類	將內容加入對應知識包
Logical Link 確認	確認來源端、目標端及關係理由	建立人工確認之邏輯連結
圖譜投影	確認知識項與邏輯連結	加入人工審查後之圖譜

附錄 D.2 知識路徑選擇與缺項辨識

使用者首先進入知識圖譜推理鏈介面，選擇欲進行審查或補強之特定知識圖譜。每一條知識圖譜會呈現主題、知識項、邏輯連結、來源追溯、系統投影狀態及專家審查狀態。

介面依據下列六個知識包呈現目前路徑之知識內容：

1. 觀察 (Observation)
2. 徵狀 (Symptom)
3. 根因 (Root Cause)
4. 診斷 (Diagnosis)
5. 行動 (Action)
6. 策略 (Strategy)

當特定知識包尚未包含已確認之知識項時，介面會將該位置標示為缺項。缺項僅表示目前知識路徑在該知識角色中尚無已確認內容，不表示該推理路徑必然錯誤或不完整。

若可信賴來源文件僅能支持部分語意路徑，系統應保留該部分路徑，不會為了使六個知識包形式完整，而自動加入為符合元規則之內容。

圖 D-1 知識圖譜與六個知識包缺向辨識介面

附錄 D.3 選擇知識補齊方式

使用者確認欲補強之知識包後，可由介面選擇下列三種補齊方式：

LLM 輔助生成。

專家補充。

可信賴來源文件補齊。

三種補齊方式之差異如表 D-2 所示。

表 D-2 三種 HITL 知識補齊方式

補齊方式	內容產生方式	來源證據狀態	人工審查要求
LLM 輔助生成	依目前路徑與圖譜 內容產生候選	不具新增可信文件 證據	須確認 Knowledge Unit 與必要之 Logical Link
專家補充	專家直接輸入或由 LLM 協助草擬	具有人工責任來源， 但不必然具有文件 證據	須由專家或指定審 查者確認
可信賴來源文件補 齊	從經使用者確認之 文件建立候選	保留文件、原文與位 置追溯	須確認候選內容及 其與目前路徑之關 係

不論使用何種方式，候選內容均不會因產生完成而直接加入正式知識圖譜，而是先保存於補齊紀錄中，等待人工審查。



圖 D-2 三種 HITL 知識補齊方式選擇介面

附錄 D.4 LLM 輔助生成操作

使用者選擇欲補齊之知識包後，按下「LLM 輔助生成」。系統會讀取目前知識路徑之主題、既有知識項、相鄰節點、缺少之知識包及既有知識圖譜語意，產生一筆候選內容。

候選內容於介面中以藍色文字顯示，用以表示該內容由 LLM 輔助產生。藍色標記不表示內容已具備可信賴來源文件證據，也不表示內容已完成專家確認。

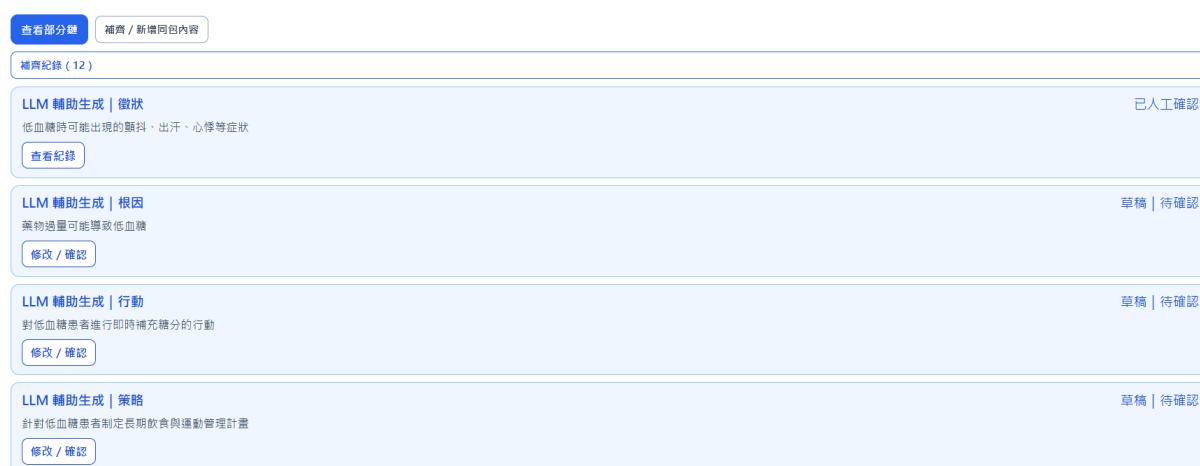


圖 D-3 LLM 輔助生成與候選內容修改介面

當單一知識圖譜缺少多個知識包時，使用者可選擇「LLM 輔助生成全部缺項」。

系統會依序針對尚未具有候選之缺項建立 Knowledge Unit 草稿。每一個缺項均形成獨立候選紀錄，使用者仍須逐筆檢視、修改及確認。

「生成全部缺項」僅代表一次建立多筆候選，不代表系統可直接將全部內容加入知識圖譜。

使用者可直接修改 LLM 產生之 Knowledge Unit，亦可輸入修正要求後重新生成候選。

修改完成後，可選擇下列操作：

1. 儲存草稿。
2. 重新生成。
3. 拒絕候選。

4. 確認候選。

使用者輸入之修正要求只能用於調整候選內容，不得覆蓋既有 Meta Rule、六知識包定義、來源限制或知識圖譜治理規則。

LLM 輔助生成 | 待確認

低血糖判定路徑 · 根因

關閉

確認只會填入前端缺項格與 review overlay，不會建立正式 Logical Link，也不會投影到正式 Knowledge Graph。

LLM 候選修正

可直接重新生成，或輸入修正方向。修正 Prompt 不能覆蓋 Trustworthy Prompt OS、Meta Rule、既有 KG 語意或來源限制。

修正 Prompt (可留空)

例如：優先使用目前來源文件中的低血糖徵狀，避免引用慢性神經病變內容。

重新生成

圖 D-4 LLM 輔助生成修正介面

Knowledge Unit

藥物過量可能導致低血糖

☐ 人工確認 KU + Logical Link · 投影正式 review overlay KG
勾選後必須確認審核者與下列 KU-level link；原始 semantic_knowledge_graph.json 不會被覆寫。

模型：gpt-4o-mini；模式：llm。藍字僅表示 LLM 來源，不表示已具來源證據。

儲存草稿

拒絕候選

確認並填入格子

圖 D-5 LLM 輔助生成知識項與確認

附錄 D.5 專家補充

使用者按下「專家補充」後，先選擇欲新增內容之知識包。介面會標示目前缺少之知識包，但專家亦可選擇已有內容之知識包，新增其同類型知識項。

使用者可以選擇「專家直接補充」與「專家提示詞請 LLM 草擬」：

1. 專家直接補充：

選擇「專家直接補充」後，專家於輸入欄位中填寫一個最小且可獨立理解之 Knowledge Unit。

輸入完成後，專家應確認：

1. 內容是否主要表達單一知識命題。
2. 內容是否具有必要主詞、條件或適用範圍。
3. 知識包分類是否正確。
4. 內容是否與目前 Knowledge Path 主題一致。
5. 內容是否跨越不同疾病、族群或語意分支。

專家可將內容儲存為草稿，或直接進行人工確認。

The screenshot displays the 'Expert Supplement' (專家補充) interface. At the top, it shows the current path: '低血糖判定路徑 · 觀察' (Hypoglycemia Judgment Path · Observation). A note states: '確認只會導入前端缺項格與 review overlay，不會建立正式 Logical Link，也不會投影到正式 Knowledge Graph。' (Confirmation will only import the front-end missing item grid and review overlay, without creating a formal Logical Link or projecting it to the formal Knowledge Graph). Below this, a message says: '專家按下確認即表示已依 Knowledge Unit、Knowledge Package、Hierarchical Link 與 Logical Link Meta Rule 檢查此 KU：若尚無合法 KU-level link，仍只作缺項內容，不得視為正式推理鏈。' (When the expert presses confirm, it indicates that the KU has been checked according to Knowledge Unit, Knowledge Package, Hierarchical Link, and Logical Link Meta Rule: if there is no valid KU-level link yet, it is still only a missing item content and cannot be regarded as a formal reasoning chain). The 'Expert Supplement Method' (專家補充方式) section contains two buttons: '專家直接補充' (Direct Expert Supplement) and '專家 Prompt 請 LLM 草擬' (Expert Prompt, Please LLM Draft). The 'knowledge Unit' section has a text input area with the instruction: '只填入一個最小、可獨立理解的 Knowledge Unit' (Only enter one minimum, independently understandable Knowledge Unit).

圖 D-6 專家直接補充介面

2. 專家提示詞請 LLM 草擬：

若專家希望由 LLM 協助整理文字，可選擇「專家提示詞請 LLM 草擬」，輸入內容要求後產生知識項草稿。

此方式之最終決策仍由專家負責。專家須檢查草稿是否符合知識項、知識包、階層連結與邏輯連結等規則，再進行修改及確認。

系統會保留「專家提示詞請 LLM 草擬」之來源紀錄，避免將模型協助產生之內容誤認為完全由專家直接撰寫。

專家補充內容於介面中以綠色文字顯示。綠色代表候選由專家操作流程建立，不表示其必然具有可信賴來源文件證據。

圖 D-7 專家提示詞草擬介面

專家補充內容於介面中以綠色文字顯示。綠色代表候選由專家操作流程建立，不表示其必然具有可信賴來源文件證據。

圖 D-8 專家補充之介面

附錄 D.6 可信賴來源文件補齊操作

系統提供下列文件選擇方式：

搜尋新的可信賴來源文件。

匯入使用者所選擇之文件。

使用目前案例中既有的可信賴來源文件。

使用搜尋功能時，系統會依據領域、項目、Context 專屬元規則、知識圖譜內容、既有知識項及目標知識包建立搜尋條件。

介面會顯示候選文件之名稱、來源位置、可信依據及與目前缺項相關之內容。文件出現在搜尋結果中，不表示其內容已經通過知識建構或可直接加入知識圖譜。

本次缺項與知識圖譜語意焦點

針對「低血糖判定路徑」推理鏈補強「觀察」缺項；必須延續既有 KU 與 partial_main_reasoning 圖層語意，不得跨疾病分支、混用不同 display layer，或以文字相似取代 Logical Link 依據。

搜尋會同時套用 Context Specific Meta Rule、Searching Meta Rule、目標缺項與此語意焦點；後續 KC / KU / HL / LL 建構也會收到相同語意上下文。

搜尋相關文件

匯入 PDF

選擇現有文件

Context Specific Meta Rule

宏觀/本體/觀察

Context 規則內容

在宏觀/本體/觀察脈絡下列讀血糖相關知識，保留來源追溯，並依六知識包語意角色分類。

依 Searching Meta Rule 產生 query 並搜尋

圖 D-9 搜尋文件介面

本次缺項與知識圖譜語意焦點

針對「低血糖判定路徑」推理鏈補強「觀察」缺項；必須延續既有 KU 與 partial_main_reasoning 圖層語意，不得跨疾病分支、混用不同 display layer，或以文字相似取代 Logical Link 依據。

搜尋會同時套用 Context Specific Meta Rule、Searching Meta Rule、目標缺項與此語意焦點；後續 KC / KU / HL / LL 建構也會收到相同語意上下文。

搜尋相關文件

匯入 PDF

選擇現有文件

本機 PDF (上限 40 MB)

選擇檔案

未選擇任何檔案

尚未選擇文件。

☐ 我已檢查並選擇這份可信賴來源文件

確認後沿用既有知識定義，直接從 Knowledge Clause 建構：Source Sentence 只作來源追溯。

執行模式

正式 LLM pipeline

正式模式只會擷取與目前推理鏈及缺項最相關的段落 (最多 12 句)，再建立最多 8 條 Knowledge Clause 與 20 組 Logical Link 候選；各層仍會套用正式 Meta Rule，按下執行即代表確認本次 API 使用。

取消

確認來源並從 Knowledge Clause 開始建構

圖 D-10 匯入文件介面

搜尋相關文件

匯入 PDF

選擇現有文件

目前 session 的可信賴來源文件

認識糖尿病

只有具本機 PDF path 或公開 HTTP(S) PDF URL 的文件可直接執行；只有 `uploaded://` 引用的舊資料請改用「匯入 PDF」。

☐ 我已檢查並選擇這份可信賴來源文件

確認後沿用既有知識定義，直接從 Knowledge Clause 建構：Source Sentence 只作來源追溯。

執行模式

正式 LLM pipeline

正式模式只會擷取與目前推理鏈及缺項最相關的段落 (最多 12 句)，再建立最多 8 條 Knowledge Clause 與 20 組 Logical Link 候選；各層仍會套用正式 Meta Rule，按下執行即代表確認本次 API 使用。

取消

確認來源並從 Knowledge Clause 開始建構

圖 D-11 選擇現有文件介面

可信賴來源文件 徵狀	草稿 待確認
低血糖的症狀	
修改 / 確認	
可信賴來源文件 徵狀	草稿 待確認
心跳加快	
修改 / 確認	
可信賴來源文件 徵狀	草稿 待確認
高血壓	
修改 / 確認	
可信賴來源文件 徵狀	草稿 待確認
低血糖的症狀	
修改 / 確認	
可信賴來源文件 徵狀	草稿 待確認
心跳加快	
修改 / 確認	

圖 D-12 可信來文件補齊介面

參考文獻

- [1] T. B. Brown, B. Mann, N. Ryder, M. Subbiah, J. Kaplan, P. Dhariwal, et al., “Language Models are Few-Shot Learners,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 1877–1901, 2020.
- [2] M. Moor, O. Banerjee, Z. S. H. Abad, H. M. Krumholz, J. Leskovec, E. J. Topol, and P. Rajpurkar, “Foundation models for generalist medical artificial intelligence,” *Nature*, vol. 616, pp. 259–265, 2023.
- [3] World Health Organization, *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health*, Geneva: World Health Organization, 2021.
- [4] National Institute of Standards and Technology, *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*, NIST AI 100-1, 2023.
- [5] J. Wei, X. Wang, D. Schuurmans, M. Bosma, B. Ichter, F. Xia, E. Chi, Q. V. Le, and D. Zhou, “Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2022.
- [6] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W. Yih, T. Rocktäschel, S. Riedel, and D. Kiela, “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 9459–9474, 2020.
- [7] S. Ji, S. Pan, E. Cambria, P. Marttinen, and P. S. Yu, “A Survey on Knowledge Graphs: Representation, Acquisition, and Applications,” *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 33, no. 2, pp. 494–514, 2022.
- [8] American Diabetes Association Professional Practice Committee for Diabetes, “2. Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes—2026,” *Diabetes Care*, vol. 49, Supplement 1, pp. S27–S49, 2026, doi: 10.2337/dc26-S002.
- [9] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I.

Polosukhin, “Attention Is All You Need,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.

[10] R. Bommasani, D. A. Hudson, E. Adeli, R. Altman, S. Arora, S. von Arx, et al., “On the Opportunities and Risks of Foundation Models,” *arXiv preprint arXiv:2108.07258*, 2021.

[11] A. J. Thirunavukarasu, D. S. J. Ting, K. Elangovan, L. Gutierrez, T. F. Tan, and D. S. W. Ting, “Large language models in medicine,” *Nature Medicine*, vol. 29, pp. 1930–1940, 2023.

[12] K. Singhal, S. Azizi, T. Tu, S. S. Mahdavi, J. Wei, H. W. Chung, et al., “Large language models encode clinical knowledge,” *Nature*, vol. 620, pp. 172–180, 2023.

[13] Z. Ji, N. Lee, R. Frieske, T. Yu, D. Su, Y. Xu, et al., “Survey of Hallucination in Natural Language Generation,” *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 12, pp. 1–38, 2023.

[14] P. Liu, W. Yuan, J. Fu, Z. Jiang, H. Hayashi, and G. Neubig, “Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing,” *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 9, pp. 1–35, 2023.

[15] X. L. Li and P. Liang, “Prefix-Tuning: Optimizing Continuous Prompts for Generation,” *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing*, pp. 4582–4597, 2021.

[16] X. Wang, J. Wei, D. Schuurmans, Q. V. Le, E. Chi, S. Narang, A. Chowdhery, and D. Zhou, “Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models,” *International Conference on Learning Representations*, 2023.

[17] S. Yao, J. Zhao, D. Yu, N. Du, I. Shafran, K. Narasimhan, and Y. Cao, “ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models,” *International Conference on Learning Representations*, 2023.

[18] S. Yao, D. Yu, J. Zhao, I. Shafran, T. L. Griffiths, Y. Cao, and K. Narasimhan, “Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2023.

- [19] K. Guu, K. Lee, Z. Tung, P. Pasupat, and M.-W. Chang, “REALM: Retrieval-Augmented Language Model Pre-Training,” Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning, pp. 3929–3938, 2020.
- [20] V. Karpukhin, B. Oğuz, S. Min, P. Lewis, L. Wu, S. Edunov, D. Chen, and W. Yih, “Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering,” Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pp. 6769–6781, 2020.
- [21] S. Borgeaud, A. Mensch, J. Hoffmann, T. Cai, E. Rutherford, K. Millican, et al., “Improving Language Models by Retrieving from Trillions of Tokens,” Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning, pp. 2206–2240, 2022.
- [22] O. Khattab, A. Singhvi, P. Maheshwari, Z. Zhang, K. Santhanam, S. Vardhamanan, et al., “DSPy: Compiling Declarative Language Model Calls into Self-Improving Pipelines,” arXiv preprint arXiv:2310.03714, 2023.
- [23] J. S. Park, J. C. O’Brien, C. J. Cai, M. R. Morris, P. Liang, and M. S. Bernstein, “Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior,” Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology, 2023.
- [24] T. R. Sumers, S. Yao, K. Narasimhan, and T. L. Griffiths, “Cognitive Architectures for Language Agents,” arXiv preprint arXiv:2309.02427, 2023.
- [25] A. Hogan, E. Blomqvist, M. Cochez, C. d’Amato, G. de Melo, C. Gutierrez, et al., “Knowledge Graphs,” ACM Computing Surveys, vol. 54, no. 4, pp. 1–37, 2021.
- [26] M. Rotmensch, Y. Halpern, A. Tlimat, S. Horng, and D. Sontag, “Learning a Health Knowledge Graph from Electronic Medical Records,” Scientific Reports, vol. 7, article 5994, 2017.
- [27] O. Bodenreider, “The Unified Medical Language System (UMLS): Integrating Biomedical Terminology,” Nucleic Acids Research, vol. 32, Database issue, pp. D267–D270, 2004.
- [28] T. R. Gruber, “A Translation Approach to Portable Ontology Specifications,” Knowledge

Acquisition, vol. 5, no. 2, pp. 199–220, 1993.

[29] M. Uschold and M. Grüninger, “Ontologies: Principles, Methods and Applications,” *The Knowledge Engineering Review*, vol. 11, no. 2, pp. 93–136, 1996.

[30] R. Studer, V. R. Benjamins, and D. Fensel, “Knowledge Engineering: Principles and Methods,” *Data & Knowledge Engineering*, vol. 25, no. 1–2, pp. 161–197, 1998.

[31] World Wide Web Consortium, PROV-DM: The PROV Data Model, W3C Recommendation, 2013.

[32] A. B. Arrieta, N. Díaz-Rodríguez, J. Del Ser, A. Bennetot, S. Tabik, A. Barbado, et al., “Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, Taxonomies, Opportunities and Challenges toward Responsible AI,” *Information Fusion*, vol. 58, pp. 82–115, 2020.

[33] T. Gebru, J. Morgenstern, B. Vecchione, J. W. Vaughan, H. Wallach, H. Daumé III, and K. Crawford, “Datasheets for Datasets,” *Communications of the ACM*, vol. 64, no. 12, pp. 86–92, 2021.

[34] M. Mitchell, S. Wu, A. Zaldivar, P. Barnes, L. Vasserman, B. Hutchinson, et al., “Model Cards for Model Reporting,” *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, pp. 220–229, 2019.

[35] S. Amershi, D. Weld, M. Vorvoreanu, A. Fournery, B. Nushi, P. Collisson, et al., “Guidelines for Human-AI Interaction,” *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp. 1–13, 2019.